INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Coloquio

IARA MARTINELLI

2025

Contenido

Introducción a la Investigación Operativa 1
- Característica primordial 1
- Objetivo 1
- Origen 1
- Ámbito 1
- Enfoque y método 1
- Naturaleza del proceso decisorio 1
  - Estados naturales 2
  - Intereses en conflicto 2
- Metodología y fases de un estudio de investigación operativa 3
- Ciencia Moderna 4
- Clasificación de modelos 4
- Modelo matemático 5
  - Componentes de un modelo matemático 5
- PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA (caso de optimización) 6
  - Problema general de optimización 6
  - Clasificación de modelos de PM 7
  - Primer caso de estudio 7

Programación Lineal 10
- Elementos de un modelo de PL 10
- Presentación del modelo 11
- *Ejemplo prototipo* 11
  - DEFINO ACTIVIDADES: 12
  - DEFINO PARÁMETROS: 12
  - DEFINO LIMITACIONES 12
  - DEFINO FUNCIÓN OBJETIVO 13
- SUPUESTOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL 13
  - SUPUESTO DE PROPORCIONALIDAD 13
  - SUPUESTO DE ADITIVIDAD 13
  - SUPUESTO DE DIVISIBILIDAD 14
  - SUPUESTO DE CERTEZA 14
- CONCEPTOS IMPORTANTES 14
  - La Región Factible y la Convexidad 14
  - Clasificaciones de Soluciones en Programación Lineal 15
  - Restricciones Activas e Inactivas 15
  - Soluciones Básicas 16
  - Puntos Extremos 17
- TEOREMAS 18
  - TEOREMA 1 18
  - TEOREMA 2 18
  - TEOREMA 3 18
  - TEOREMA 4 18
  - TEOREMA 5 18
- MÉTODO GRÁFICO 19

Continuando con ejemplo prototipo 20
Algoritmo simplex 23
PL en forma estándar 23
Pasos del algoritmo simplex para maximización 24
Matriz inversa 27
Casos particulares 28
Dualidad 30
Relación existente 30
Ejemplo de pasaje 31
Teorema fundamental de la dualidad 32
Factibilidad vs optimalidad 32
Teorema de la holgura complementaria 33
Pasaje de tabla primal a dual 34
Análisis de sensibilidad 36
Modificaciones sobre 36
Agregado de 37
Rangos de validez de la solución óptima 38
Modelos de red 39
Terminología de Redes 39
Representaciones 40
Gráfica 40
Matemática 40
Lista de adyacencia 40
Problemas clásicos de optimización 40
Problema de transporte 41
Problema de transbordo 43
Problema de la ruta (trayectoria simple) más corta 45
Problema de flujo máximo 46
Problema del árbol de expansión mínima 48
Modelo de Flujo capacitado de costo mínimo 48
Particularizando para los problemas vistos en clase 50
Programación no lineal 53
Diferencias con programación lineal 53
Conceptos importantes 53
Concavidad ∩ 53
Convexidad ∪ 54
Formulación general 54
Irrestricto 54
Métodos numéricos 55
Clasificación 55
Modelos sin restricciones 55
Univariables 55
Multivariables 57
¿Cuándo LINGO encuentra la solución óptima de un PNL no restringido? 59
Modelos con restricciones 59

Restricciones de igualdad 59
Restricciones de desigualdad 60
Modelos de Pronósticos 63
Tipos de modelos de pronósticos 63
Series temporales 63
Causales 63
Modelos de Series de Tiempo 63
Modelos de Nivel 64
Modelos de Tendencia 64
Modelos estacionales 65
Modelos estacionales de tendencia 65
Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico 66
Desarrollo y utilización de modelos de pronóstico 68
Modelos causales 74
Regresión Lineal 74
Supuestos de un Modelo de Regresión 78
Homocedasticidad 78
El error está distribuido normalmente 79
Los errores son independientes (no autocorrelacionados) 79
Multicolinealidad 80
MODELOS DE INVENTARIO 82
Administración de los Inventarios 82
Propósito de la administración de inventarios 82
Importancia de los inventarios 82
Consecuencias de una mala gestión 82
Funciones principales 82
Algunas razones para mantener stocks 82
Tipos de Demanda 83
Preguntas clave 83
Proceso de Administración del Inventario 83
Componentes de los modelos de inventarios 83
La demanda (d, D) 83
Costos 85
Costos de la orden (K) 85
Costo de adquisición (b) 85
Costo de mantenimiento o almacenamiento por mantener una unidad en stock ($C1$) 85
Costo de faltante, ruptura o agotamiento ($C2$) 86
Tiempo de reaprovisionamiento (LT) 86
La política 86
Comportamiento cíclico 86
Tipos de revisión 87
Modelos determinísticos 87
Modelo EOQ básico 87
Variaciones del modelo básico 91
Modelos probabilísticos 93

Modelos estocásticos 93
Método del nivel de servicio 96
Curvas ABC 97
Análisis ABC 97
Análisis XYZ 98
Combinación de Análisis ABC y XYZ: 98
Programación lineal entera 100
Diferencia con PL y PNL 100
Formulación general PE puro 100
Representación gráfica 101
Tipos de PE 101
Problema puro de programación con enteros 101
Problema combinado de programación con enteros 101
PE binaria 101
Problema de programación no lineal entera 102
Conceptos importantes 102
Relajación del PL de la PE 102
Unimodularidad 103
Relaciones lógicas 103
Ejemplo 1: Stockco 103
Ejemplo 2: Problemas de cargos fijos 104
Discontinuidades 106
Ejemplo: Euing Gas 106
Otra alternativa 108
Método de ramificación y acotamiento (Branch and bound) 109
Estrategia de ramificación 109
Ejemplo: Telfa Corporation 109
Aplicado a programación mixta 112
Optimización combinatoria 112
Problemas clásicos 113
Mochila 113
Problemas de recubrimiento de conjuntos 113
Agente viajero 116

Introducción a la Investigación Operativa

"La investigación operativa es la aplicación de ciencia moderna a problemas complejos que aparecen en la dirección y administración de sistemas constituidos por hombres, materiales, equipos y dinero, en la industria, el gobierno y la defensa"

"Ciencia de la toma de decisiones"

Característica primordial

Elaboración de métodos científicos que, mediante la incorporación de factores de riesgo e incertidumbre, permitan evaluar decisiones políticas y alternativas.

Objetivo

Auxiliar al directivo en la dirección científica de sus decisiones.

Origen

Durante la 2da guerra mundial los británicos convocan científicos para profundizar en esta tecnología para analizar varios problemas militares, como el despliegue de los radares o controles de bombardeos, surge el nombre de *investigación de operaciones* (militares) y, junto a este, el Método simplex.

Ámbito

Gestión de las organizaciones.

Enfoque y método

Trabajaremos con un enfoque SISTÉMICO, es decir, considero la realidad como un sistema. El método es CIENTÍFICO.

El enfoque sistémico te guía sobre qué mirar, considerando la realidad como un sistema interconectado, mientras que el método científico te proporciona las herramientas para hacerlo, basándose en la observación, la formulación de hipótesis y la experimentación.

Naturaleza del proceso decisorio

Para tomar una decisión debo elegir un CURSO DE ACCIÓN, se deben prever sus resultados y seleccionar el mejor.

PASADO ---- PRESENTE ---- FUTURO



Debemos distinguir si nos encontramos frente a:

Estados naturales

Independientes de mi decisión. Bajo estos se van a tomar decisiones de:

Incertidumbre

Se desconocen las probabilidades de ocurrencia. Ej. se lanzan productos al mercado.

Riesgo

Conocemos las probabilidades de diferentes escenarios pero no cual ocurrirá.

Certidumbre

Sabemos exactamente que ocurrirá con cada acción.

Analizo todos los cursos de acción bajo diferentes escenarios (T) y sus resultados posibles (m).

Ejemplo, cantidad de trabajadores y maquinarias.

	M_1	M_2	M_3	M_4
T_1	$C_{1,1}$	$C_{1,2}$	$C_{1,3}$	$C_{1,4}$
T_2	$C_{2,1}$	$C_{2,2}$	$C_{2,3}$	$C_{2,4}$
T_3	$C_{3,1}$	$C_{3,2}$	$C_{3,3}$	$C_{3,4}$
T_4	$C_{4,1}$	$C_{4,2}$	$C_{4,3}$	$C_{4,4}$

Una asignación sería $T_1M_1,\ T_2M_2,\ T_3M_3,\ T_4M_4$

La cantidad de asignaciones posibles sería $4!$, a mayor cantidad de asignaciones, mayor complejidad.

Se trata de un ejemplo de certidumbre ya que sabemos la cantidad de trabajos y de maquinas

Intereses en conflicto

Por ejemplo, una empresa podría tratar de maximizar sus beneficios a costa de otra.

Teoría de juegos: se utiliza para modelar y analizar situaciones en las que las decisiones y acciones de un jugador afectan los resultados de los otros jugadores, y viceversa.

Metodología y fases de un estudio de investigación operativa

1) Definición del problema (y relevamiento de datos)
   Variables, objetivos, tiempo disponible, errores a tolerar, etc.
   Se comienza por la hipótesis o supuestos simplificativos.

2) Formular modelo matemático

   Implica un intento de transformar la definición del problema en relaciones matemáticas.

   Si el modelo resultante se ajusta a uno de los modelos matemáticos estándar, como la programación lineal, se suele obtener una solución utilizando los algoritmos disponibles.

   Por otra parte, si las relaciones matemáticas son demasiado complejas como para permitir la determinación de una solución analítica, el equipo de IO puede optar por simplificar el modelo y utilizar un método heurístico, o bien considerar la simulación, si es lo apropiado. En algunos casos, una simulación matemática puede combinarse con modelos heurísticos para resolver el problema de decisión.

3) Resolver modelo matemático

   Encontrar el valor de las variables que optimiza el objetivo y satisfacen las condiciones de vinculo.
   Un aspecto importante de la fase de solución del modelo es el análisis de sensibilidad, es particularmente necesario cuando no se pueden estimar con precisión los parámetros del modelo. Tiene que ver con la obtención de información adicional sobre el comportamiento de la solución óptima cuando el modelo experimenta algunos cambios de parámetros.

4) Validar modelo

   Comprueba si el modelo propuesto hace en realidad lo que dice hacer, es decir, ¿Predice adecuadamente el comportamiento del sistema que se estudia?
   Operaciones técnicas u operacionales.
   Un método común de comprobar la validez de un modelo es comparar su resultado con resultados históricos. El modelo es válido si, en condiciones de datos de entrada iguales, reproduce de forma razonable el desempeño pasado.
   Sin embargo, ya que el modelo se basa en datos pasados, la comparación casi siempre es favorable, y si el mismo representa un sistema nuevo, no habría datos históricos disponibles, en estos casos podría utilizarse la simulación como herramienta.

5) Implantación y control

Implica la transformación de los resultados en instrucciones de operación comprensibles que se emitirán a las personas que administrarán el sistema recomendado.

Ciencia Moderna

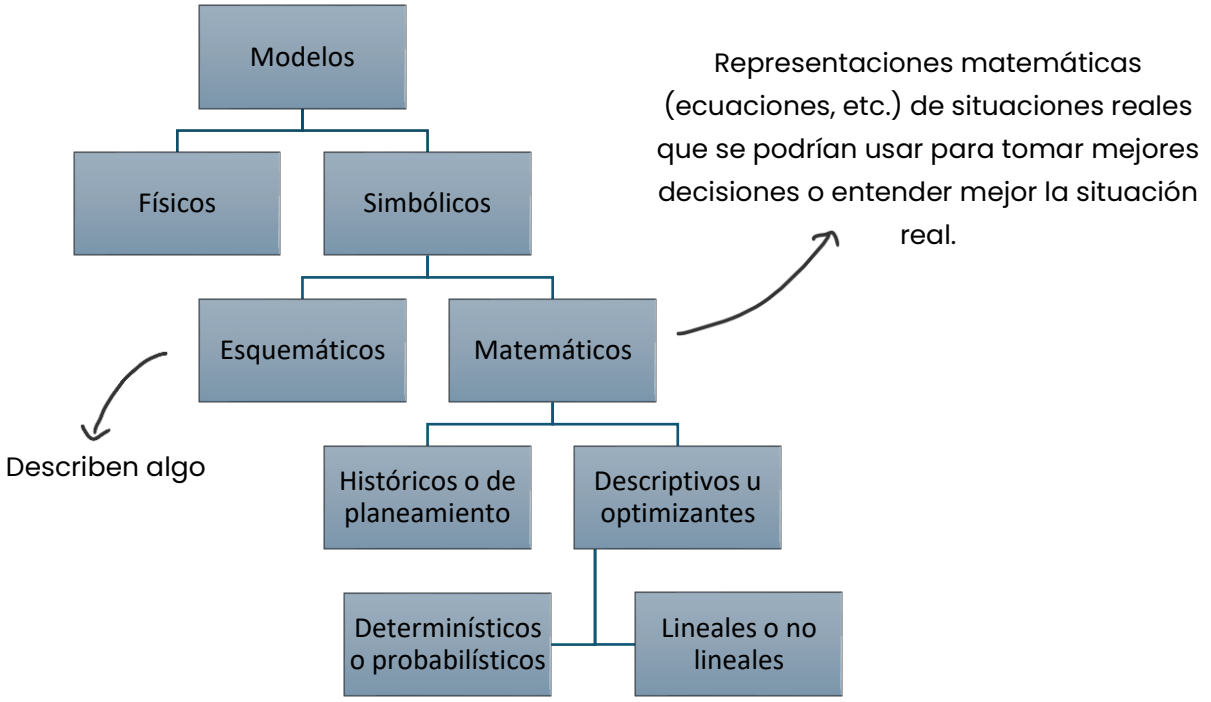
Su aplicación puede darse en cualquier ámbito.

Al igual que la investigación operativa elabora modelos científicos para resolver problemas.

Modelo: abstracción de la realidad.

Importancia de modelar: reducción de riesgos y mayor disponibilidad de herramientas para trabajar.

Clasificación de modelos



Modelo matemático

Abstraemos de la situación real el mundo real supuesto al concentrarnos en las variables dominantes que controlan el comportamiento del sistema real. El modelo expresa de una manera razonable las funciones matemáticas que representan el comportamiento del mundo real supuesto. Ej. el área de un terreno puede modelarse como un cálculo de un rectángulo.

Componentes de un modelo matemático

Hipótesis o supuestos simplificativos

Para simplificar el modelo se delimita el sistema en estudio a través de hipótesis y supuestos, así se comienza a *transformar el sistema físico en el modelo simbólico*. Las hipótesis deben probarse científicamente y los supuestos no pueden probarse. Algunos son implícitos y otros explícitos.

Función objetivo

Mide la eficiencia de nuestro sistema.

Surge como respuesta a: ¿Qué hacer? ¿Cuándo? ¿Para qué?

Actividad

Procesos unitarios que se realizan en el sistema físico caracterizados por consumir recursos y/o generar un resultado económico y/o indicar un estado.

Variables

Miden o indican el estado de una actividad. Puedo controlarlas.

Pueden ser:

- Continuas o enteras: las que miden
- Bivalentes o O/1: generalmente las que indican

"Sin la definición de una variable es difícil definir un objetivo"

Parámetros

Datos del modelo, variables exógenas. No se pueden controlar.

"Decisiones que han sido tomadas fuera del ámbito del sistema y para el modelo son datos "

Condiciones de vínculo

También llamadas restricciones. Relacionan las actividades entre sí o con el contexto

PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA (caso de optimización)

La programación matemática es una herramienta para construir un modelo matemático y abordar problemas de toma de decisiones con un enfoque sistémico, siguiendo el método científico. Esto implica identificar variables de decisión, parámetros, función objetivo, restricciones y procesos.

Al enfrentar una situación con múltiples opciones, definimos un criterio de optimización para evaluarlas mediante una función objetivo. Luego, aplicamos técnicas de optimización (como programación lineal, no lineal, entera, etc.) para encontrar los valores óptimos de las variables, respetando las restricciones.

La función objetivo puede estar o no sujeta a restricciones o limitaciones en signos.

Problema general de optimización

Maximizar y minimizar funciones.

Vamos a contemplar la estructura del modelo INECUACIONES

$$\mathbf{min}(o\ \boldsymbol{max}\ )\ \boldsymbol{f}(\vec{\boldsymbol{x}}) \qquad \boldsymbol{f}: \boldsymbol{R^n} \rightarrow \boldsymbol{R}$$

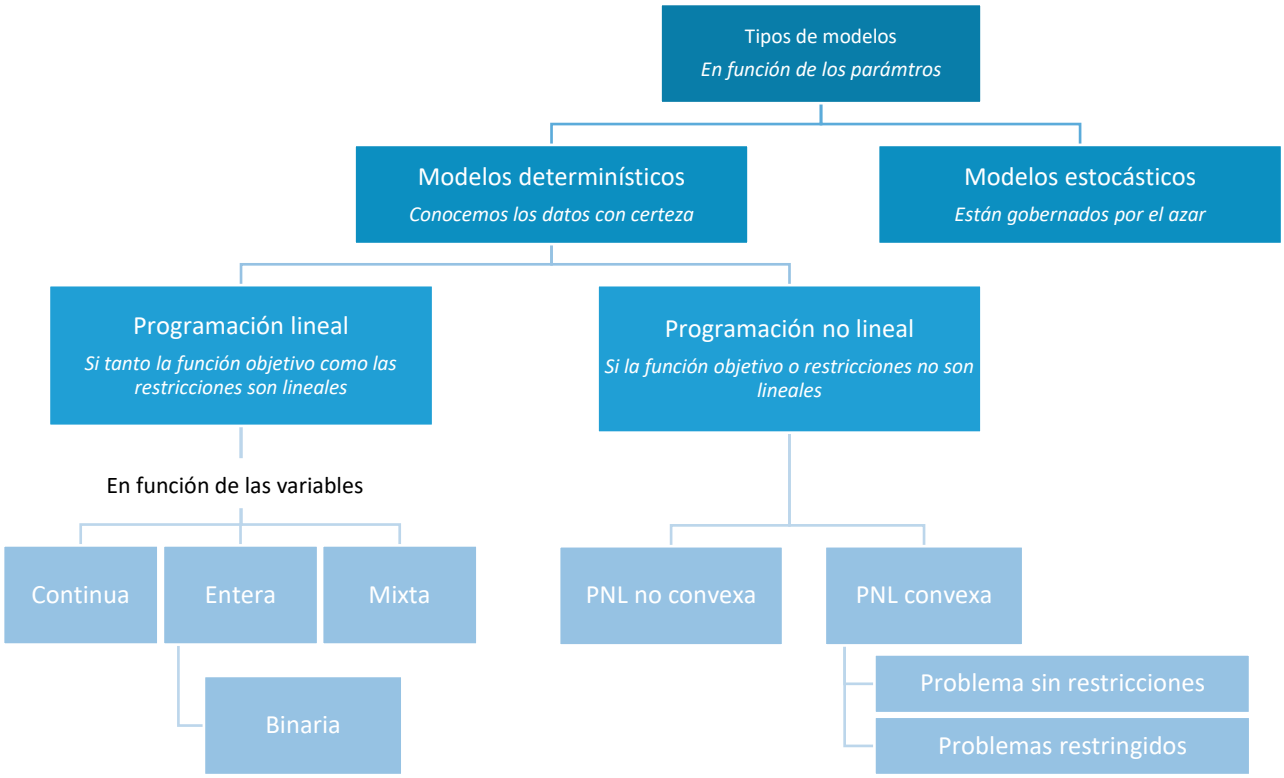
$$\boldsymbol{S.A.}\ \ \boldsymbol{g}(\vec{\boldsymbol{x}}) \leq \mathbf{0} \qquad \boldsymbol{i} = \mathbf{1}, \boldsymbol{n}$$

'sujeto a'

$$\boldsymbol{g_i}: \boldsymbol{R^n} \rightarrow \boldsymbol{R}$$

SIEMPRE tiene que estar la igualdad, deben ser conjuntos cerrados, incluir la frontera

Clasificación de modelos de PM



Primer caso de estudio

Primer caso de estudio

La familia De Grön tienen un emprendimiento comercial, producen y venden detergente concentrado y lavavajillas. Los De Grön compran sustancia base, aromatizante, envases plásticos de un litro y etiquetas.

Para hacer un litro de detergente concentrado hacen falta 200cc de sustancia base y 40cc de aromatizante, para hacer un litro de lavavajillas hacen falta 100cc de sustancia base y 250cc de aromatizante, en los dos casos el resto, hasta completar el litro, es agua.

La familia trabaja todo el fin de semana para dejar preparada la producción que comienzan a vender el lunes. Para el próximo fin de semana pueden comprar 400 botellas, 500 etiquetas, 60 litros de sustancia base y 70 litros de aromatizante.

Los precios de compra de los insumos se indican en la siguiente tabla:

Sustancia base	**Aromatizante**	**Botellas plásticas**	**Etiquetas**
$/litro	$/litro	$/unidad	$/unidad
10	15	1	0.1

El detergente concentrado lo venden a 10,70$/litro y el Lavavajillas a 9,85 $/litro.

Por experiencia saben que de detergente concentrado no deben hacer menos de 100 botellas y de lavavajillas no menos de 80, también saben que nunca venden más de 280 botellas de lavavajillas.

Eric es el jefe de la familia y es el que se ocupa, cada semana, de organizar la producción. ¿cómo lo podemos ayudar?

Se deben identificar las actividades y los recursos que consumen. Lo que no se dice explícitamente, evitarlo.

Defino actividades

Act 1) Producir y vender detergente concentrado

Act 2) Producir y vender lavavajillas

Defino variable de decisión

Número de litros de detergente concentrado a producir y vender

Número de litros de lavavajillas a producir y vender

Defino parámetros

Para la actividad 1:

- Sustancia base: $10 x lt
- Aromatizante: $15 x lt
- Botellas plásticas $1 x unidad
- Etiquetas $0.1 unidad
- Precio DC $10,70 x lt
- 200cc sustancia base x lt DC
- 40cc aromatizante x lt DC
- 760cc agua x lt DC

Para la actividad 2:

- Sustancia base: $10 x lt
- Aromatizante: $15 x lt
- Botellas plásticas $1 x unidad
- Etiquetas $0.1 x unidad
- Precio LV $9,85 x lt
- 100cc sustancia base x lt LV
- 250cc aromatizante x lt LV
- 650cc agua x lt LV

Defino limitaciones

- 400 botellas
- 500 etiquetas
- 60 lt sustancia base
- 70 lt aromatizante
- No mas de 280 lt de LV

Defino requerimientos

- No menos de 100 DC
- No menos de 80 LV

Defino objetivo

Maximizar ganancias (haciendo uso eficiente de los recursos)

$$\text{Ganancia} = \text{ingresos} - \text{costos}$$

Modelando

[SB] $0.2\frac{SB}{DC\ (lt)}\ DC(lt) + 0.1\frac{SB}{LV\ (lt)}LV(lt) \leq 60\ lt\ SB$

[ARO] $0.04\frac{A}{DC\ (lt)}\ DC(lt) + 0.25\frac{A}{LV}\ LV(lt) \leq 70\ lt\ A$

[B] $1\frac{B}{DC(lt)}\ DC(lt) + 1\frac{B}{LV\ (lt)}LV(lt) \leq 400\ botellas$

[E] $1\frac{B}{DC(lt)}\ DC(lt) + 1\frac{B}{LV\ (lt)}LV(lt) \leq 500\ etiquetas$

[Min DC] $DC\ (lt) \geq 100\ DC(lt)$

[Min LV] $LV\ (lt) \geq 80\ LV(lt)$

[Max LV] $LV\ (lt) \leq 280\ LV(lt)$

$DC \geq 0; LV \geq 0$

Ingresos:

$$10.70\frac{\$}{DC}\ DC + 9.85\frac{\$}{LV}\ LV - 10 * 0.2\frac{\$}{DC}DC - 10 * 0{,}1\frac{\$}{LV}LV - 15 * 0{,}04\frac{\$}{DC}DC - 15 * 0{,}250\frac{\$}{LV}LV - 1 * 1\frac{\$}{DC}DC - 1 * 1\frac{\$}{LV}LV - 0.1 * 1\frac{\$}{DC}DC - 0.1 * 1\frac{\$}{LV}LV =$$

$$= 10.70\frac{\$}{DC}\ DC - 10 * 0.2\frac{\$}{DC}DC - 15 * 0{,}04\frac{\$}{DC}DC - 1 * 1\frac{\$}{DC}DC - 0.1 * 1\frac{\$}{DC}DC + 9.85\frac{\$}{LV}\ LV - 10 * 0{,}1\frac{\$}{LV}LV - 15 * 0{,}250\frac{\$}{LV}LV - 1 * 1\frac{\$}{LV}LV - 0.1 * 1\frac{\$}{LV}LV =$$

$$= \left(10.70\frac{\$}{DC}\ - 10 * 0.2\frac{\$}{DC} - 15 * 0{,}04\frac{\$}{DC} - 1 * 1\frac{\$}{DC} - 0.1 * 1\frac{\$}{DC}\right)DC + \left(9.85\frac{\$}{LV} - 10 * 0{,}1\frac{\$}{LV} - 15 * 0{,}250\frac{\$}{LV} - 1 * 1\frac{\$}{LV} - 0.1 * 1\frac{\$}{LV}\right)LV =$$

$$Max\ \ 7\ DC + 4\ LV$$

Se debe maximizar sujeto a las restricciones previamente planteadas

Tanto la función objetivo como las restricciones son lineales, por lo que podemos aplicar la técnica de programación lineal para resolver el problema.

Programación Lineal

Es un problema de optimización para el cual:

- Se intenta maximizar o minimizar una **función lineal** de las variables de decisión.
- Los valores de las variables de decisión deben satisfacer un conjunto de restricciones. Cada restricción debe ser una ecuación o desigualdad lineales.
- Se relaciona una restricción de signo de cada variable. Para cualquier variable x_i, la restricción de signo especifica que x_i no debe ser negativa $(x_i \geq 0)$ o no tener restricciones de signo.

Tipo de aplicación mas común: asignación de recursos escasos que compiten entre si en esas actividades.

Elementos de un modelo de PL

- *VARIABLE DE DECISIÓN*
  Continuas y no negativas. Asociadas con las actividades del problema
  $$x_1, x_2, \dots, x_3$$
- *PARÁMETROS*
  Números conocidos
- *CONDICIONES DE VINCULO O RESTRICCIONES:*
  Combinaciones lineales de las variables con relaciones de igualdad/desigualdad

  Se tienen que cumplir $x_1, x_2, \dots, x_n \in S \subseteq R^n$

  S: conjunto o domino de esas variables

  Las restricciones son los recursos

  a_{ij} → coeficientes de las variables en las restricciones. Representan lo que consume o insume de cada recurso una unidad de actividad. También reciben el nombre de coeficientes tecnológicos.

  b_i → lados derechos de las restricciones o términos independientes. Representan disponibilidades, requerimientos; siempre relacionados a los recursos

- *FUNCIÓN OBJETIVO (z)*
  Combinación lineal de las variables a optimizar
  $$\min(o\, max\ )\, f(\vec{x})$$
  $$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$c_j \rightarrow$ coeficientes de las variables en la función objetivo. Utilidad unitaria, puede ser el beneficio unitario / costo unitario

Presentación del modelo

PL EN SU FORMA CANÓNICA

$\max [\min] Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$ FUNCIÓN OBJETIVO

$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq [\geq] b_1$

$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq [\geq] b_2$

... CONDICIONES DE VÍNCULO

$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq [\geq] b_i$

$x_j \geq 0,\ j = 1 \ldots n$ CONDICIONES DE NO NEGATIVIDAD

Ejemplo prototipo

Una empresa manufacturera fabrica dos piezas A y B que dejan respectivamente una utilidad de $400 y $300 por unidad. El proceso de elaboración de ambos productos consiste en 3 etapas:

Un tratamiento térmico realizado en un equipo que tiene una disponibilidad mensual de 720 horas

Un proceso de mecanizado llevado a cabo en un sector de máquinas que cuenta con una capacidad mensual de 640 horas

Una etapa de finalización manual efectuada en un departamento que tiene una disponibilidad de 480 horas hombre por mes

Se desea determinar el plan de fabricación mensual. El tiempo que requiere cada unidad en las diferentes etapas de elaboración para cada tipo de pieza se indica a continuación

	A	B
Tratamiento térmico	9	18
Maquina	16	8
Mano de obra	10	10

DEFINO ACTIVIDADES:

1) Fabricar piezas A y B

Variable de decisión:

Cantidad de piezas A y B fabricadas por mes (en unidades)

DEFINO PARÁMETROS:

Pieza A:

Tratamiento térmico 9 hs

Proceso de mecanizado 16 hs

Finalizacion manual 10 hs

Pieza B:

Tratamiento térmico 18 hs

Proceso de mecanizado 8 hs

Finalizacion manual 10 hs

DEFINO LIMITACIONES

Tratamiento térmico no más de 720 hs

Proceso de mecanizado no más de 640 hs

Finalización manual no más de 480 hs

[TT] $9\frac{hs}{A}\ A + 18\frac{hs}{B}B \leq 720$

[M] $16\frac{hs}{A}\ A + 8\frac{hs}{B}B \leq 640$

[MO] $10\frac{hs}{A}\ A + 10\frac{hs}{B}B \leq 480$

$A \geq 0; B \geq 0$

DEFINO FUNCIÓN OBJETIVO

$$Max\ Z = 400\frac{\$}{A}A + 300\frac{\$}{B}B$$

(Z→ valor que toma la función objetivo)

SA (sujeto a)

[Condiciones de vínculo]

[TT] $9\frac{hs}{A}\ A + 18\frac{hs}{B}B \leq 720$

[M] $16\frac{hs}{A}\ A + 8\frac{hs}{B}B \leq 640$

[MO] $10\frac{hs}{A}\ A + 10\frac{hs}{B}B \leq 480$

[Cond. De no negatividad] $A \geq 0; B \geq 0$

SUPUESTOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL

SUPUESTO DE PROPORCIONALIDAD

Tanto el beneficio como el uso de recursos son directamente proporcionales al nivel de actividad. *De esta manera se excluye que x este elevado a una potencia*. (Aplica sobre las restricciones y función objetivo)

Ya que la función objetivo para una PL debe ser una función lineal de las variables de decisión

> 1 La contribución de la función objetivo para cada variable de decisión, es proporcional al valor de ésta. Por ejemplo, la contribución a la función objetivo por hacer cuatro soldados ($4 \times 3 = \$12$) es exactamente cuatro veces la contribución a la función objetivo por hacer un soldado ($3).

Ya que cada restricción de PL debe ser una desigualdad lineal o una ecuación lineal

> 1 La contribución de cada variable al primer miembro de cada restricción, es proporcional al valor de la variable. Por ejemplo, se requieren exactamente tres veces más horas de acabado ($2 \times 3 = 6$ horas de acabado) para manufacturar tres soldados, que para fabricar un soldado (dos horas de acabado).

Winston

SUPUESTO DE ADITIVIDAD

No existen interacciones entre las actividades que cambien la medida total de la efectividad o el uso total de algún recurso. Las posibles operaciones que podemos hacer

con esas actividades solo son sumarlas o restarlas. Con esto descarto cualquier otro tipo de operaciones. (Aplica sobre las restricciones y función objetivo)

Ya que la función objetivo para una PL debe ser una función lineal de las variables de decisión

> **2** La contribución a la función objetivo para cualquier variable, es independiente de los valores de las otras variables de decisión. Es decir, no importa cuál sea el valor de x_2, pero la manufactura de x_1 soldados siempre contribuirá con $3x_1$ dólares a la función objetivo.

Ya que cada restricción de PL debe ser una desigualdad lineal o una ecuación lineal

> **2** La contribución de una variable al primer miembro de cada restricción, es independiente de los valores de la variable. Por ejemplo, no importa cuál sea el valor de x_1, pero la manufactura de x_2 trenes requiere x_2 horas de acabado y x_2 horas de carpintería.

SUPUESTO DE DIVISIBILIDAD

Requiere que todas las variables de decisión pueden asumir valores fraccionarios. Supone que las variables son continuas. Un problema de PL en el cual alguna de las variables, o todas, debe ser un número entero no negativo, recibe el nombre de **problema de programación entera**.

Entonces, las unidades de actividad pueden dividirse en niveles fraccionarios cualesquiera. De modo que puede permitirse valores no enteros para las variables. (Aplica sobre las variables de decisión)

SUPUESTO DE CERTEZA

Todos los parámetros del modelo son constantes conocidas. (Aplica sobre los parámetros)

CONCEPTOS IMPORTANTES

La Región Factible y la Convexidad

Región factible

Es el conjunto de todos los puntos que satisfacen las restricciones de un problema de programación lineal (PL). *Intersección de semiplanos.*

Incluye tanto las restricciones funcionales como las restricciones de no negatividad.

Conjunto convexo

La región factible de cualquier PL es un conjunto convexo.

Un conjunto de puntos S es un conjunto convexo si el segmento de recta que une cualquier par de puntos en S está totalmente contenido en S.

Clasificaciones de Soluciones en Programación Lineal

Solución gráfica

Es posible resolver en forma gráfica cualquier PL de dos variables mediante el método gráfico

Solución factible

Es cualquier punto que satisface todas las restricciones del problema. Si no cumple las restricciones, es no factible.

Solución óptima

Es una solución factible que proporciona el valor más favorable de la función objetivo. Este valor favorable significa el valor más grande si la FO debe maximizarse, o el valor más pequeño si la FO debe minimizarse.

- Si un PL tiene una solución óptima, entonces tiene una sfb que es óptima.

Casos especiales

Soluciones óptimas múltiples

Ocurren cuando la recta de isoutilidades (recta que representa los valores de la función objetivo) coincide con un segmento completo que corresponde a la restricción activa dentro de la región factible.

PL no acotada

Sucede si es posible obtener valores arbitrariamente grandes (o pequeños) para la función objetivo dentro de la región factible.

Sin embargo, no habría una solución óptima no acotada en una PL planteada de forma correcta.

Restricciones Activas e Inactivas

Restricción activa

Una restricción es activa cuando, al sustituir las variables óptimas en la ecuación de la restricción, el primer y el segundo miembro de la ecuación son iguales.

Una restricción (o restricción de signo) es ACTIVA U OBLIGATORIA para todos los puntos de cada una de las caras o facetas de la región factible.

da una de las caras o facetas de la región factible. Por ejemplo, la restricción $2x_1 + x_2 \leq 8$ es activa para todos los puntos de la cara $ABCD$; $x_3 \geq 0$ es activa en la cara ABF; $x_3 \leq 10$ es activa en la cara DEC; $x_2 \geq 0$ es activa en la cara $ADEF$; $x_1 \geq 0$ es activa en la cara $CBFE$.

Restricción inactiva

Una restricción es inactiva cuando el primer y segundo miembro de la restricción no son iguales al sustituir las variables óptimas.

Soluciones Básicas

Una solución básica cumple con las siguientes condiciones:

- Cada variable se designa ya sea como variable básica o como variable no básica.
- El número de variables básicas es igual al número de restricciones funcionales (m).
- El número de variables no básicas es igual a $n - m$ (número total de variables menos el número de restricciones funcionales).

  Este es el grado de libertad del sistema e indica cuantas variables pueden ser arbitrarias en la solución básica. Las distintas elecciones de las variables no básicas pueden generar diferentes soluciones básicas. Estas elecciones afectan las soluciones factibles y las posibles soluciones óptimas.
- Las variables no básicas se igualan a cero.
- Los valores de las variables básicas se obtienen como la solución simultánea del sistema de ecuaciones.
- Los vectores de la base son linealmente independientes.
- Debe ser solución al problema Ax= b

Se podría decir que representan puntos donde restricciones son simultáneamente activas.

ACLARACIÓN

No todas las soluciones básicas son factibles. Por ejemplo, puede ocurrir que al fijar ciertas variables a cero, los valores de las variables básicas resultan negativos. En tal caso, esa solución no es válida para el problema de programación lineal, ya que no pertenece a la región factible.

Soluciones básicas factibles

Es una solución básica que además satisface todas las restricciones del problema. Estas soluciones corresponden a los puntos extremos de la región factible.

Solución básica factible degenerada

Se dice que una solución básica es degenerada si alguna de las variables básicas tiene valor igual a cero. Aunque la solución sea factible, no se alcanza un vértice "puro" de la región factible.

Solución básica factible adyacente

Dos soluciones básicas factibles son adyacentes si todas menos una de las variables no básicas son las mismas. Esto implica que las soluciones se diferencian solo en una variable básica.

Puntos Extremos

En un conjunto convexo S, un punto P en S es un punto extremo si cada segmento de recta que está completamente en S y contiene al punto P, este es un punto terminal del segmento de recta. No pueden expresarse como combinación lineal.

Propiedad importante

Un punto extremo en la región factible de un problema de programación lineal es un punto donde se intersectan suficientes restricciones. En términos prácticos, esto significa que en ese punto se fijan $n - m$ variables a cero (donde n es el número total de variables y m es el número de restricciones), y se resuelve para las otras variables restantes.

Dado que una solución básica consiste en fijar $n - m$ variables a cero, estas soluciones siempre corresponden a un punto extremo de la región factible.

Por lo tanto, todas las soluciones básicas factibles de un problema de programación lineal corresponden a puntos extremos de la región factible. Esto significa que la búsqueda de soluciones óptimas puede simplificarse al considerar solo estos puntos extremos.

> *Todas las intersecciones son básicas, pero no factibles. Están asociadas a vectores LI, pero no son factibles. Las factibles solo son O A B C D*

Siempre que haya una solución óptima, esta solución óptima será uno de los puntos extremos de la región factible.

TEOREMA 1

Un punto en la región factible de un PL es un punto extremo si y sólo si es una solución factible básica para una PL.

Véase en Luenberger (1984) una demostración del teorema 1.

TEOREMAS

TEOREMA 1

El conjunto de todas las soluciones factibles a un problema de programación lineal es un conjunto convexo. También se llama poliedro convexo.

> *El conjunto de puntos que satisface una desigualdad lineal en tres dimensiones es un semiespacio. La intersección de los semiespacios se llama poliedro.*

TEOREMA 2

La función objetivo alcanza su máximo (mínimo) en un punto extremo del conjunto convexo K de soluciones factibles del problema en programación lineal. Si alcanza ese máximo (mínimo) en más de un punto extremo entonces la función objetivo tiene el mismo valor para cualquier combinación convexa de esos puntos extremos.

Cualquier PL que tiene una solución óptima tiene un punto extremo que es óptimo.

TEOREMA 3

Si se puede encontrar un conjunto de $k = m$ vectores $A_1, A_2, \dots A_k$ linealmente independientes y tal que

$$x_1 A_1 + x_2 A_2 + \cdots + x_k A_k = b \quad y \;\; x_i \geq 0$$

Entonces es punto extremo del conjunto convexo de soluciones posibles.

(x es un vector n-dimensional, cuyos últimos $n - k$ elementos son cero.)

TEOREMA 4

Si $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ es un punto extremo del poliedro solución K, entonces los vectores asociados con las componentes $x_i > 0$ forman un conjunto linealmente independiente.

TEOREMA 5

$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ es un punto extremo del poliedro solución K, si y solo si, las componentes x_i que son mayores que 0 están asociadas con vectores linealmente independientes en

$$\sum_{j=1}^{n} x_j A_j = b$$

"Vincula el punto extremo con la solución básica factible"

MÉTODO GRÁFICO

Este tipo de solución solo funciona con problemas de PL de dos variables. Consta de dos pasos:

- Determinar el espacio de soluciones factibles: esto se logra graficando las restricciones y las restricciones de no negatividad en un sistema de ejes cartesianos determinados por x_1 y x_2 como ejes. Como resultado obtendremos un área que satisface todas las restricciones al mismo tiempo. Todos los puntos dentro de esta área son soluciones factibles y los que están fuera son no factibles.

- Determinación de la solución óptima: Hasta ahora la cantidad de puntos de solución en el espacio factible es infinita. Por ende, se necesita un procedimiento sistemático para determinar la solución óptima. Si se está maximizando entonces se determina asignando valores crecientes arbitrarios a Z hasta encontrar un punto del espacio de soluciones factibles que halle un mayor valor de Z sin salirse del espacio dicho. Por otro lado, si se está minimizando entonces se determina asignando valores decrecientes a Z hasta encontrar un punto del espacio de soluciones factibles que halle un menor valor de Z sin salirse del espacio dicho.

  Para encontrar la solución óptima, es necesario graficar una recta en la cual todos los puntos tengan el mismo valor z.
  En un problema de maximización, esta recta recibe el nombre de **recta de isoutilidad** (en un problema de minimización, recta de **isocostos**).

  Para trazar una recta de isoutilidad, se escoge un punto en la región factible y se calcula su valor z. Puesto que todas las rectas de isoutilidad son de la forma $400A + 300B = constante$, todas las rectas de isoutilidad tienen la misma pendiente. Esto significa que una vez que se trazó una recta de isoutilidad, es posible encontrar todas las otras rectas de isoutilidad, desplazándose en forma paralela a la recta de isoutilidad que ya se graficó.

  La última recta de isoutilidad que corta (toca) la región factible define el valor z más grande de cualquier punto en la región factible, e indica la solución óptima para la PL.

Continuando con ejemplo prototipo

Determinar el espacio de soluciones factibles:

$[TT]\ 9A + 18B = 720$

$$B = -\frac{9}{18}A + \frac{720}{18}B$$

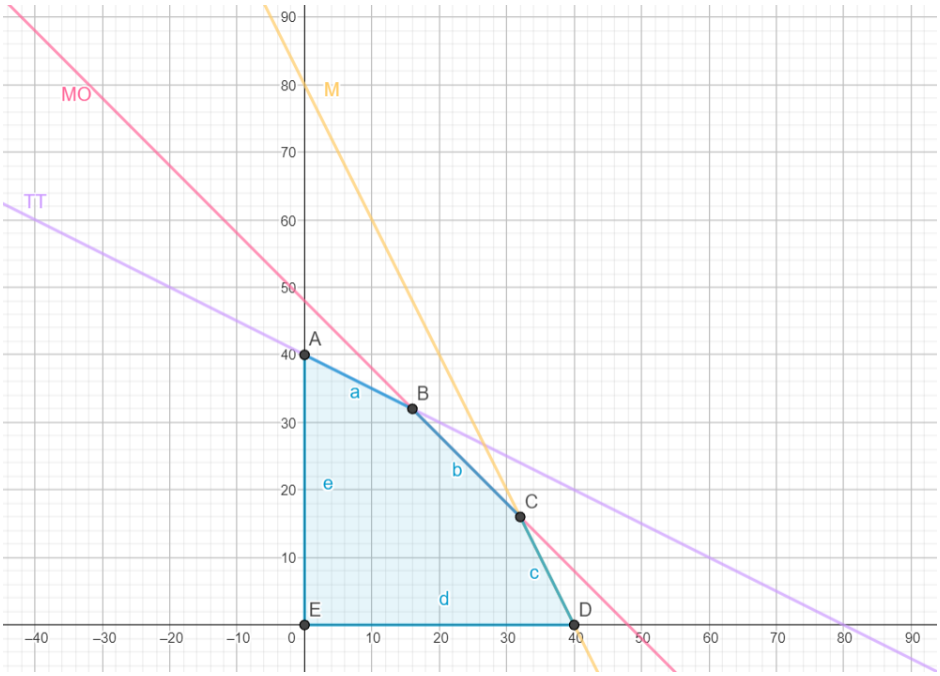
$$B = -\frac{1}{2}A + 40$$

$[M]\ 16A + 8B = 640$

$$B = -2A + 80$$

$[MO]\ 10\ A + 10B = 480$

$$B = -A + 48$$



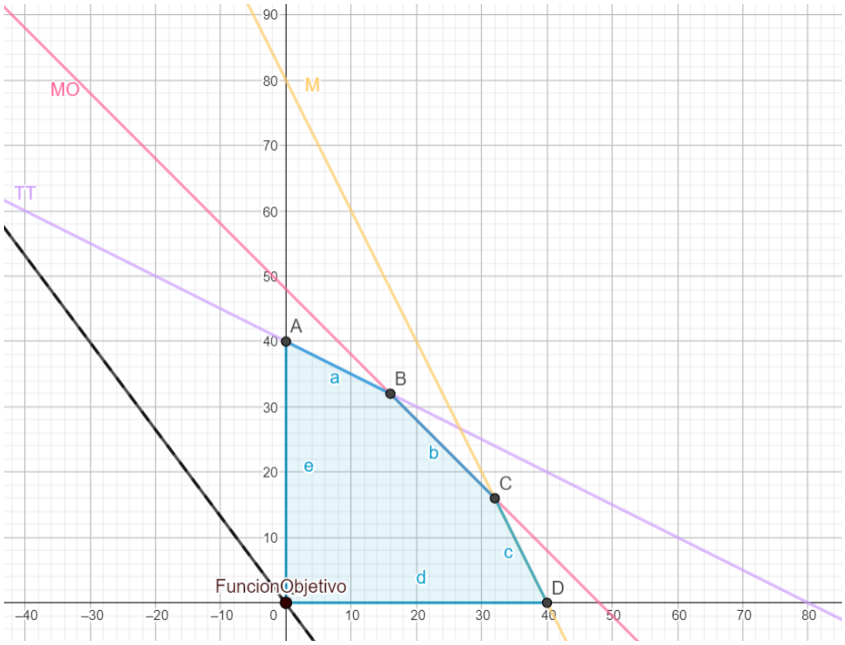
Región factible: conjunto de soluciones factibles del problema. En este caso es el polígono. Simultáneamente cumple todas las condiciones

Determinar la solución optima:

$$z = 400x_1 + 300x_2$$

$$x_2 = -\frac{400}{300}x_1 + \frac{z}{300}$$

- Para $z = 0$, $x_2 = -\frac{4}{3}x_1$

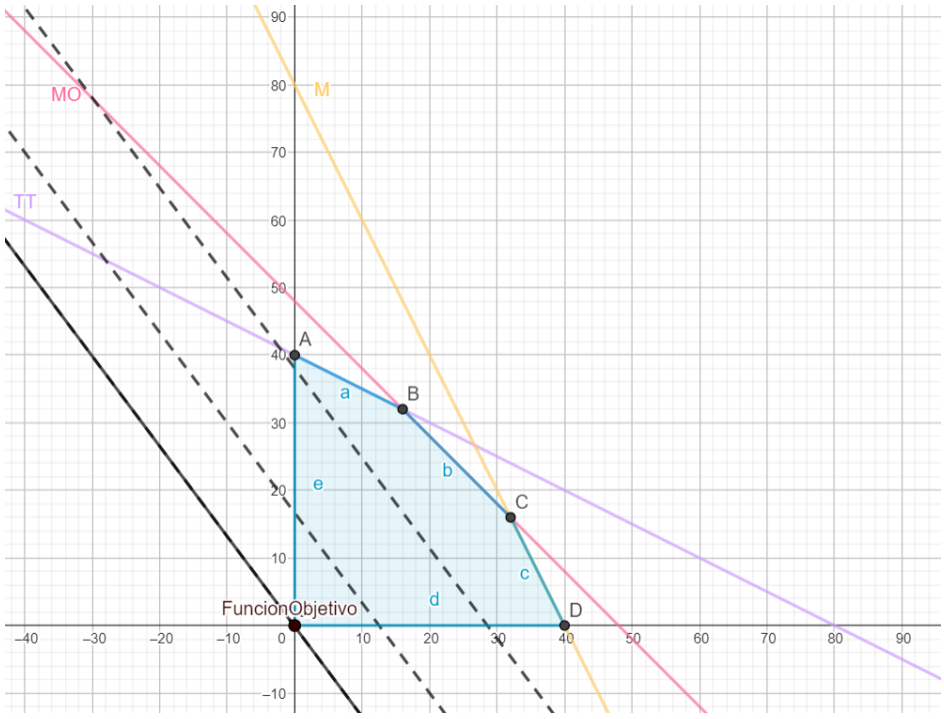


En el origen no se produciría nada

Todos los puntos que va tocando la FO son regiones factibles.

- Para $z = 100 \quad x_2 = -\frac{4}{3}x_1 + \frac{1}{3}$

Lo importante es ver el sentido de desplazamiento de la función objetivo





Función óptima (en el punto c)

Intersección entre MO y M

[M] $16\,x_1 + 8\,x_2 - 640 = 0$

$$x_2 = -2x_1 + 80$$

[MO] $10\,x_1 + 10\,x_2 - 480 = 0$

$$10\,x_1 + 10\,(\mathbf{-2x_1 + 80}) - 480 = 0$$

$$10\,x_1 - 20x_1 + 800 - 480 = 0$$

$$-10x_1 + 320 = 0$$

$$x_1 = 32$$

$$x_2 = -2 * (32) + 80 = 16$$

$$P_C(32, 16)$$

$$Z = 17600$$

Si calculo el valor de Z en los demás puntos, van a ser menores.

- Si la pendiente de FO coincide con la de alguna restricción. Todo el segmento CD sería solución → Podemos escribir los puntos como una combinación convexa. Los conjuntos convexos tienen la particularidad de que si tomas dos puntos

cualesquiera y los unis, el segmento queda totalmente comprendido dentro de esa región.

- De los infinitos puntos en los que hay que buscar, la búsqueda se acorta a 5 puntos.
- Obtener la coordenada de esos 5 puntos, calcular el valor de Z y seleccionar el mayor valor.

Algoritmo simplex

El algoritmo simplex se usa para resolver PL que tienen miles de restricciones y variables, y que se aplican en la industria.

Antes de poder utilizar el algoritmo simplex para resolver un PL, este se debe convertir a la forma estándar.

PL en forma estándar

En la forma estándar todas las restricciones son ecuaciones y todas las variables son no negativas.

Esta conversión es necesaria para aplicar el algoritmo simplex.

Restricciones $\leq$

Se **suma** una variable de holgura o slack s_i la cual representa la cantidad de recursos sin usar en la restricción i-esima. Además, se define la restricción de signo $s_i \geq 0$ (SIEMPRE no negativa).

> *"Los puntos satisfacen la restricción i-ésima si y sólo si $s_i \geq 0$, ya que de no ser así se indicaría que en ese punto, por ejemplo, se usa más mano de obra de la que se tiene disponible"*

Ejemplo,

$$[\text{TT}] \quad 9\left[\frac{HTT}{UA}\right]X_1[UA] + 18\left[\frac{HTT}{UB}\right]X_2[UB] + X_3[\,] = 720\,[HTT]$$

Para saber las unidades de x_3

$$x_3[\,] = 720[HTT] - (9[HTT]X_1 + 18[HTT]X_2) = x_3[HTT]$$

$$= \text{disponibilidad del recurso 1} - \text{uso del recurso 1} \quad \textbf{sobrante del recurso 1}$$

El sobrante no aporta a la utilidad, no tiene sentido económico, pero si tiene **sentido físico**.

- Si la variable slack es mayor que cero, hay sobrante
- Cuando la variable slack es cero, la restricción esta activa

Restricciones ≥

Se resta una variable de excedente o superflua e_i, la cual representa la cantidad con la cual la restricción i-esima se satisface en exceso. Además, se define la restricción de signo $e_i \geq 0$.

En problemas de minimización

No puedo tomar el origen, por lo que debo generar una base artificial para "ampliar" la región factible e incluir el origen.

Se resta una variable artificial μ multiplicada por un coeficiente M lo suficientemente grande. Se resta ya que es un artificio matemático, no tiene interpretación física pero si significado económico. La idea es lograr que en la solución final esas variables desaparezcan.

Ejemplo:

$$Min\ z = 3x_1 + 2x_2 - M\mu$$

Pasos del algoritmo simplex para maximización

1) *Convertir la PL en forma estándar*

- Transformar las restricciones sumando las variables de holgura o restando las de excedente y agregando las restricciones de signo. Estas se designan renglón 1, renglón 2, etc.
- Convertir la función objetivo de la PL en el formato del renglón cero.

Tener en cuenta que:

- Los lados derechos deben ser positivos, no se admite lado derecho negativo
- Las variables de decisión deben ser no negativas

2) *Obtener una SFB a partir de la forma estándar*

La cantidad máxima de soluciones básicas que debemos explorar con el algoritmo son

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!\,m!}$$

Se encuentra una sfb para el PL, a esta se le llama *solución factible básica inicial*.

¿Desde dónde empezamos la búsqueda?

Si es parte de la región factible, desde el origen. Partiendo de este puedo tomar dos direcciones, en la de x_1 (producir productos A) o en la de x_2 (producir productos B).

3) *Construir la tabla simplex inicial*

Cada tabla se asocia a un punto extremo y es equivalente al sistema de ecuaciones.

Representan las variaciones de las variables que están en la base. Se interpretan con el mismo signo de la columna

Para variables reales: cantidad producida
Para variables slack: sobrante o disponibilidad

			c_1	c_2	0	0	0	
c_k	x_k	b_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	θ
0	x_3	b_1	a_{11}	a_{12}	1	0	0	
0	x_4	b_2	a_{21}	a_{22}	0	1	0	
0	x_5	b_3	a_{31}	a_{32}	0	0	1	
$z = 0$			z_1	z_2	0	0	0	$z_j - c_j$ (*Renglón cero*)

Coeficientes

Se interpretan con el signo contrario

Por una unidad más de x_1:

- Se disminuye en a_{11} la variable x_3
- Se disminuye en a_{21} la variable x_4
- Disminuye en a_{31} la variable x_5

Costos reducidos o de oportunidad

- Cuando no conviene fabricar un producto, va a tener asociado un costo de oportunidad. Si vale cero entonces esa variable está en juego.
- Cuanto va a disminuir (Max) o aumentar (Min) la FO si produzco
- Medida en la que hay que ajustar el c_j para que convenga producir

Relacionados con actividades

Valores marginales o precios sombra

- Un recurso que se uso completamente (saturado) tiene un precio sombra >0. Los recursos son bienes escasos, van a tener una valoración
- Indica en cuanto se incrementa la FO por tener una unidad más de ese recurso . *Ingreso marginal.*
- Precio máximo que estoy dispuesto a pagar por una unidad más de ese recurso y precio mínimo al que estoy dispuesto a venderlo.

Relacionados con recursos

La restricción de ≤ siempre tiene precio sombra > 0
La restricción de ≥ siempre tiene precio sombra < 0

- Habrá antas filas como restricciones
- Variables con subíndice k: variables que forman parte de la base
- c_k: coeficientes de las variables
- b_k: valor del lado derecho (nunca puede ser negativo)
- A1 a A5: matriz A particionada por columnas . El vector A_i habla de la variable x_i
- El orden es fundamental: si x_3 está en la primera fila, es variable básica en la primera restricción

- Ingreso marginal: ganancia por unidad adicional
- Costo marginal: costo asociado a producir una unidad más
- Intersección: punto óptimo de producción

4) *Determinar si la sfb actual es una solución óptima para el PL*

Teorema A

Dado un Z sujeto a $Ax = b \ \ y \ x \geq 0$ (o sea el sistema escrito en forma matricial), si existe alguna columna j de la matriz A para la cual $z_j - c_j \leq 0$ (para un problema de máximos) entonces puede construirse un conjunto de soluciones posibles tales que su Z es mejor que la actual donde el limite superior de Z puede ser finito o infinito.

Teorema B

Dado un Z de máximo sujeto a $Ax = b \ \ y \ x \geq 0$ si para una solución básica factible $x_1 \ o \ x_n$ las condiciones $z_j - c_j \geq 0$ se cumplen para todas las J de 1..n, entonces ese x constituye una solución factible máxima.

Es el x que va a maximizar la función y cumple con todas las restricciones.

Conclusión

Para saber si alcance el óptimo tengo que calcular el z_j.

Tomando un caso de maximización:

- Representaría la utilidad por producir o vender una unidad de x.
- Mientras exista algún $\boldsymbol{z_j - c_j \leq 0}$ la función puede mejorar. Tendré que encontrar algún otro punto extremo para el cual el ultimo renglón sea ≥ cero.

Si este punto no es el óptimo, en esta base no voy a encontrarlo. Tengo que cambiar de base ya que no puedo encontrar otro punto mejor.

Se intenta encontrar una sfb adyacente a la sfb inicial con un valor de z mas grande.

Para esto debe determinarse cual variable básica se debe transformar en no básica con el objetivo de hallar una nueva sfb con mejor valor de FO.

- Los costos reducidos (z_j - c_j) indican si es posible mejorar la solución

5) *En caso de que la solución no sea óptima*

5.1) Determinar la variable entrante

- Se selecciona el $z_j - c_j$ de mayor valor absoluto

- Indica la dirección de mejora de la función objetivo

5.2) *Determinar la variable saliente*

- Se determina mediante la prueba del cociente: $min\left(\frac{b_i}{a_{ij}}\right)$. El cociente más pequeño determina la variable que sale de la base
- Solo se consideran los coeficientes a_{ij} > 0. No puedo producir unidades negativas

5.3) *Aplicar operaciones elementales de renglón (pivoteo)*

Se selecciona la intersección entre la columna de la variable entrante y la fila de la saliente.

Divido la fila del pivote por el pivote y aplico la regla del pivote con las demás:

a_{ie}: Valor que está en la fila del elemento a transformar y en la columna del pivote

a_{ke}: Pivote

a_{ij}: elemento a transformar

$$\begin{bmatrix} a_{ie} & \cdots & a_{ij} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{ke} & \cdots & a_{kj} \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{ie} * a_{kj}}{a_{ke}}$$

5.4) *Repetir hasta encontrar el óptimo*

Matriz inversa

La importancia de encontrar la matriz inversa radica en que, al multiplicar cualquier vector de la tabla inicial por esta, obtenemos el transformado correspondiente de dicho vector en la tabla óptima. Además, permite analizar cómo afectan los cambios en los parámetros del sistema inicial a la solución óptima.

Por otro lado, cuando se trabaja con variables artificiales, estas no son consideradas por el software en la tabla óptima final, ya que su propósito es únicamente facilitar el arranque del algoritmo y desaparecen al alcanzar la solución. Sin embargo, si fuera necesario obtener los valores de estas variables en la solución óptima, es posible calcularlos utilizando la matriz inversa.

Tabla inicial

		c_j	4	3	0	0	0
c_k	x_k	B	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	x_3	48.000	6	16	1		
0	x_4	42.000	12	6		1	
0	x_5	36.000	9	9			1
Z = 0			- 4	- 3	0	0	0

Tabla óptima

0	x_3	14000	0	0	1	5/3	-26/9
4	x_1	3000	1	0	0	1/6	-1/9
3	x_2	1000	0	1	0	-1/6	2/9
Z = 15000			0	0	0	1/6	2/9

- La matriz inversa A^{-1} de la base aparece en la tabla óptima, ubicada debajo de la matriz identidad correspondiente a la tabla inicial.
- La matriz A, cuya inversa es A^{-1}, se encuentra en la tabla inicial, exactamente arriba de lo que será la matriz identidad en la tabla óptima.

$$\begin{pmatrix} 1 & 5/3 & -26/9 \\ & 1/6 & -1/9 \\ & -1/6 & 2/9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 48.000 \\ 42.000 \\ 36.000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14.000 \\ 3.000 \\ 1.000 \end{pmatrix}$$

Casos particulares

Cómo interpretarlos en la tabla

Con solución

Soluciones alternativas

El renglón cero cuenta con ceros en filas que corresponden a variables no básicas

		c_j	3	3	0	0	0	
c_k	x_k	B	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	14.000			1	5/3	-26/9	8.400
3	x_1	3.000	1			1/6	-1/9	18.000
3	x_2	1.000		1		-1/6	2/9	---
Z = 12.000			0	0	0	**0***	3/9	

0	x_4	8.400			3/5	1	-26/15	
3	x_1	1.600	1		-1/10		16/90	
3	x_2	2.400		1	1/10		-1/15	
Z = 12.000			0	0	**0***	0	1/3	

Solución degenerada

- Por un mismo vértice pasa un número de rectas superior a los grados de libertad del sistema. Hay más variables iguales a cero que grados de libertad.
- Por eso cuando definimos solución básica decimos que es aquella para la cual hay un número de variables iguales a cero por lo menos igual a los grados de libertad del sistema. Ese "por lo menos" se está refiriendo justamente al caso particular de la solución degenerada.

En la tabla se presenta un empate de thetas

		c_j	4	3	0	0	0	
c_k	x_k	B	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	b_i/a_{ij}
0	x_3	35.000	10	4	1			3.500
0	x_4	42.000	12	6		1		3.500
0	x_5	36.000	9	9			1	4.000
Z = 0			-4	-3	0	0	0	

Se puede elegir arbitrariamente para entrar a la base pero esto podría llevarnos a entrar en un loop.

Sin solución

Al momento de calcular los theta nos encontramos con que todos los aij son negativos. No podemos iterar.

Solución incompatible

Llegamos a una tabla que no se puede mejorar más, estoy maximizando y tengo todos los zj - cj positivos, encuentro una o más variables artificiales en la base.

		c_j	4	3				- M	- M
c_k	x_k	B	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{\mu 1}$	$A_{\mu 2}$
4	x_1	888,89	1		-0,0556		-0,0494	0,0556	
-M	μ_2	23.333,33			-0,3333	-1	-0,9630	0,3333	1
3	x_2	4890		1	-0,0556		0,0617	0,0556	
Z =-23.333,33M + 18.222,22			0	0	-0,3889 + 0,333 M	M	-0,0123 + 0,968 M	0,3889 + 0,6667 M	0

VARIABLE ARTIFICIAL EN LA BASE

TODOS LOS z_j-c_j POSITIVOS

Dualidad

La formulación natural de un problema de programación lineal se denomina directa (u original, o primal). Asociado a toda formulación directa existe un planteo denominado programación dual. Nos permite tener un enfoque económico de nuestro problema.

Relación existente

- El dual tiene una variable real por cada restricción del problema primal.
- El dual de un problema de maximización es un problema de minimización y viceversa.
- Los coeficientes del funcional (costo o beneficio) del primal, son los términos independientes de las restricciones del dual.
- Los términos independientes de las restricciones del primal son los coeficientes del funcional del dual.
- Toda columna de coeficientes en el primal se transforma en una fila de coeficientes del dual.
- El sentido de las desigualdades del primal

.

CASO	FORMA	DIRECTO	DUAL	TIPO
1	CANÓNICA	MAX CX S.a $AX \leq b$ con $X \geq 0$	MIN bY S.a $A^t Y \geq C$ con $Y \geq 0$	SIMÉTRICO
2	CANÓNICA	MIN CX S.a $AX \geq b$ con $X \geq 0$	MAX bY S.a $A^t Y \leq C$ con $Y \geq 0$	SIMÉTRICO
3	ESTÁNDAR	MAX CX S.a $AX = b$ con $X \geq 0$	MIN bY S.a $A^t Y \geq C$	ASIMÉTRICO
4	ESTÁNDAR	MIN CX S.a $AX = b$ con $X \geq 0$	MAX bY S.a $A^t Y \leq C$	ASIMÉTRICO

Ejemplo de pasaje

PRIMAL	DUAL
$Max\ Z = 400\frac{\$}{A}A + 300\frac{\$}{B}B$ SA [TT] $9\frac{hs}{A}A + 18\frac{hs}{B}B \leq 720$ [M] $16\frac{hs}{A}A + 8\frac{hs}{B}B \leq 640$ [MO] $10\frac{hs}{A}A + 10\frac{hs}{B}B \leq 480$ $A \geq 0; B \geq 0$	$Min\ Z'[\$] = 720[hs\ TT]y_1\left[\frac{\$}{hTT}\right] + 640[hs\ M]y_2\left[\frac{\$}{hM}\right] + 480[hs\ MO]y_3\left[\frac{\$}{hMO}\right]$ SA $9\left[\frac{hTT}{A}\right]y_1 + 16\left[\frac{hM}{A}\right]y_2 + 10\left[\frac{hM}{A}\right]y_3 \geq 400\left[\frac{\$}{A}\right]$ $18\left[\frac{hTT}{B}\right]y_1 + 8\left[\frac{hM}{B}\right]y_2 + 10\left[\frac{hMO}{B}\right]y_3 \geq 300\left[\frac{\$}{B}\right]$ $y_1 \geq 0; y_2 \geq 0; y_3 \geq 0$

Las variables de primal tienen sentido físico (unidades de piezas a, b), las variables del dual tienen sentido económico.

Si quiero comprar los recursos, el dual me va a decir el valor a los que se tienen que pagar. Quien me los vende analizara el problema primal.

Una unidad de A vale 400, por esto este es el piso en la primera restricción en el dual. No voy a comprar nada a menos de $400. Lo mismo ocurre con B.

Se deberán encontrar los valores marginales de los recursos para "persuadir" al vendedor con el fin de realizar el menor gasto posible.

Teorema fundamental de la dualidad

El denominado teorema fundamental de la dualidad estable que, si el problema lineal primitivo tiene solución óptima finita, el problema dual correspondiente también tiene solución óptima finita (y viceversa) y que el valor del funcional de ambas formulaciones coincide con el óptimo.

En el *óptimo* de los problemas, los valores de la función z son iguales (solo en el óptimo)

Este teorema además establece:

Directo		Dual
Solución no acotada (polígono o poliedro abierto)	↔	Solución incompatible
Soluciones alternativas	↔	Solución degenerada
Solución finita	↔	Solución finita

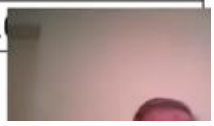
y viceversa.

		c_j	3	3	0	0	0
c_k	x_k	B	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	x_3	14.000			1	5/3	-26/9
3	x_1	3.000	1			1/6	-1/9
3	x_2	1.000		1		-1/6	2/9
Z = 12.000			0	0	0	**0***	3/9

ALTERNATIVA

		c_j	3	3	0	0	0
c_k	x_k	B	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
42.000	y_2	0	-5/3	1		-1/6	1/6
36.000	y_3	3/9	26/9		1	1/9	-2/9
Z = 12.000			-14.000	0	0	-3.	

DEGENERADA



Factibilidad vs optimalidad

En el algoritmo primal, la solución básica inicial es factible, pero no óptima. Las iteraciones sucesivas permanecen factibles a medida que avanzan hacia el óptimo. Se desarrolló un algoritmo subsiguiente para PLs, llamado simplex dual, que se inicia como no factible pero óptimo y que se dirige hacia la factibilidad, al tiempo que mantiene la optimalidad. La iteración final ocurre cuando se restaura la factibilidad.

Es posible obtener el valor de las variables en el optimo en el dual, a partir de la solución del primal. Es posible economizar cálculos ya que el dual cuenta con una menor cantidad de restricciones. Son soluciones complementarias.

Dualidad débil y fuerte

Dualidad débil

- Si x es una solución factible para el problema primal e y es una solución factible para el problema dual, entonces $Z \leq Z'$.
- Una solución factible que va a implicar $X_{fac}, Y_{fac} \rightarrow cX \leq bY$

Dualidad fuerte

- Si x^* es una solución factible para el problema primal e y^* es una solución factible para el problema dual, entonces $Z = Z'$
- x óptima para el primal e y óptima para el dual: $X_{fac},\ Y_{fac} \rightarrow cX = bY$

Teorema de la holgura complementaria

Dados el problema primal y el dual correspondiente, siempre que en la k-ésima restricción de uno de ellos la variable de holgura o slack tome valor distinto de cero, entonces la k-ésima variable del otro problema desaparece de la base y, si la k-ésima variable de uno de los dos problemas es mayor que cero, en la k-ésima restricción del otro problema se verifica la igualdad (la variable slack o de holgura de esa restricción es igual a cero).

Consecuencia de este teorema

Quiere decir que de cada par de variables directo-dual una sola puede ser distinta de cero. Una sola de las dos está en la base de la tabla óptima de su problema.

- Si una variable es básica en el primal, en el dual asociado va a ser no básica.

Tomando como ejemplo

			400	300	0	0	0	θ
c_k	x_k	b_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
0	x_3	144	0	0	1	1.125	-2.7	
400	x_1	32	1	0	0	0.125	-0.1	
300	x_2	16	0	1	0	-0.125	0.2	
$z = 17600$			0	0	0	12.5	20	$z_j - c_j$ $(Renglón\ cero)$

Si $\{x_3, x_1, x_2\}$ fueran las variables básicas en el primal podemos observar:

$$144 = x3 \qquad y1 = 0$$

$$32 = x1 \qquad y4 = 0$$

$$16 = x2 \qquad y5 = 0$$

$$0 = x4 \qquad y2 = 12.5$$

$$0 = x5 \qquad y3 = 20$$

Además, relacionando el significado de las variables:

X1 [uA]	Y5 Costo reducido uA [$/uA]
X2 [uB]	Y6 Costo reducido uB [$/uB]
X3 [Sobrante TT]	Y1 Valor marginal TT [$/hTT]
X4 [Sobrante M]	Y2 Valor marginal M [$/hM]
X5 [Sobrante MO]	Y3 Valor marginal MO [$/hMO]

Pasaje de tabla primal a dual

La información en una y en otra no es distinta, está dispuesta en forma distinta.

1. Comenzar a vincular las variables del dual a partir de la primera slack del directo.
2. El funcional será el mismo
3. Las básicas serán aquellas que se vinculan con las variables no básicas del dual.
4. Estas, por ser variables básicas estarán vinculadas a vectores canónicos
    - Disponibilidades de los recursos, coeficientes de las variables en el funcional.
5. El casillero ( ) del primal se ubica en el del dual con signo contrario.

PRIMAL

c_k	x_k	b_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
0	x_4	20000	-350	0	0	1	-2	2
0.90	x_2	300	3	1	0	0	0.010	-0.020
0.95	x_3	75	-1.750	0	1	0	-0.007	0.020
$z = 341.250$			0.038	0	0	0	0.002	0.001
			y_4	y_5	y_6	y_1	y_2	y_3

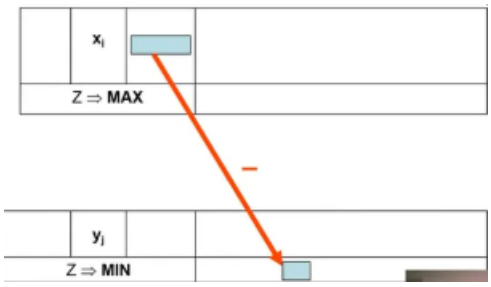
DUAL

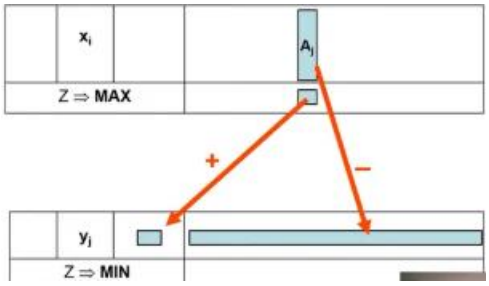
c_k	x_k	b_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
150000	y_2	0.002	2	1	0	0	-0.010	0.007
60000	y_3	0.001	-2	0	1	0	0.020	-0.020
0	y_4	0.0038	350	0	0	1	-3	1.750
$z = -341.250$			-2000	0	0	0	-300	-75
			x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3

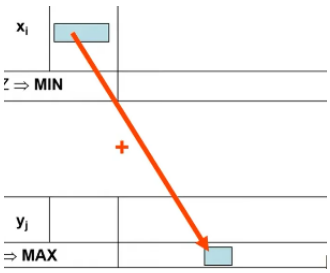
Cambios de signo

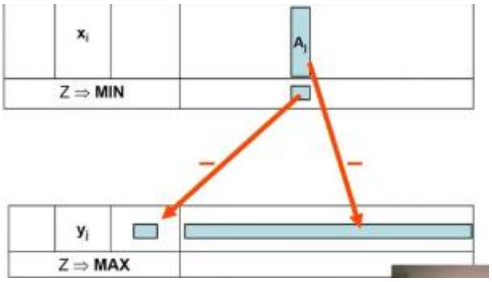
Cuando pasas de un problema a otro

- Los a_{ij} cambien siempre de signo
- Los b_k al renglón 0 cambian de signo solo cuando se tiene $max \rightarrow min$.
- Los valores del renglón 0 a b_k cambian de signo solo cuando se tiene $min \rightarrow max$

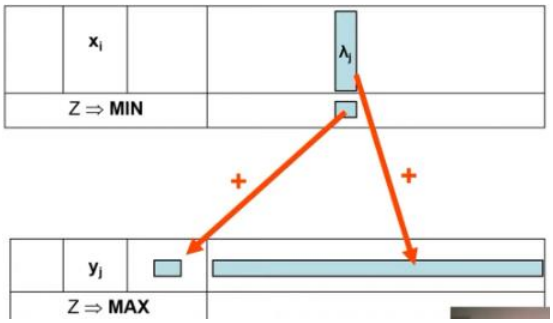








Caso especial



Análisis de sensibilidad

Estudio del efecto en la solución óptima cuando se modifican los parámetros.

Todo lo que tiene que ver con variaciones en las variables reales, de decisión se hace sobre la tabla óptima del directo. Todo lo que tiene que ver con recursos o restricciones se hace sobre la óptima del dual.

Modificaciones sobre

Coeficientes de eficiencia (c_j)

Se realiza sobre la tabla óptima del directo.

Gráficamente

Sería como girar a la recta sobre su eje.

Llega un momento en que el giro de la recta va a ser tal que la pendiente de la recta del funcional coincide con el de una de las restricciones. Se presentan soluciones alternativas.

Ahora bien, si sigo girando la recta, el óptimo pasó a ser otro. Por lo cual, la posición de la recta de soluciones alternativas nos marca un límite por encima o por debajo del cual la solución óptima va a cambiar.

Sería muy aventurado, cuando uno grafica un polígono de soluciones factibles, arriesgar a decir cuál es el óptimo, porque va a depender de cuál es la pendiente de la recta del funcional.

Tabla

$$\text{MAX: } Z = 4x_1 + 6x_2$$

$$6x_1 + 16x_2 \leq 48000$$
$$12x_1 + 6x_2 \leq 42000$$
$$9x_1 + 9x_2 \leq 36000$$

		c_j	4	6	0	0	0
c_k	x_k	B	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	x_3	14.000			1	5/3	-26/9
4	x_1	3.000	1			1/6	-1/9
6	x_2	1.000		1		-1/6	2/9
Z = 15.000			0	0	0	1/6	2/9

Para analizar si dejó de ser una solución óptima se debe evaluar si en el renglón cero aparece un $z_j - c_j < 0$ (maximización) o $z_j - c_j > 0$ (minimización)

- En caso de que esto ocurra, la tabla óptima dejo de serlo y se debe re-optimizar.
- En caso de que no ocurra, el funcional va a modificarse pero no se modifica la estructura de la solución óptima. La recta sigue pivoteando en torno al óptimo que obtuvimos inicialmente.

Términos independientes o RHS (b_i)

Se realiza sobre la tabla óptima del dual.

Gráficamente

La restricción se desplaza paralelamente. Si el recurso estaba saturado, se aumentan las posibilidades de producir y puede mejorar el funcional, si el recurso ya sobra solo aumentara su excedente, y si la recta se desplaza de manera tal que varias restricciones coinciden en un punto, se generan múltiples soluciones óptimas.

Tabla

54.000

		c_j	48.000	~~42.000~~	36.000	0	0
c'_k	y_k	B'	A'_1	A'_2	A'_3	A'_4	A'_5
0	y_5	1	-10	6		-1	1
36.000	y_3	4/9	2/3	4/3	1	-1/9	
Z = 16.000			-24.000	-6.000	0	-4.000	0

Al igual que el caso anterior, para que se modifique la estructura de la solución óptima del dual alguno de los $z_j - c_j$ debería cambiar de signo.

En este caso podría decirse que con 54.000 de y_2 nos sobran 6000.

Agregado de

Nuevos productos/actividades

Permite analizar si es conveniente agregar un producto o no, lo que probablemente signifique quitar recursos a aquellos productos que se están elaborando actualmente, ya sea disminuyendo su producción o dejando de fabricarlos.

Se realiza sobre la tabla óptima del directo.

En primer lugar se analiza si es conveniente, para esto se calcula el lucro cesante (z_j)

- Multiplicar cada coeficiente tecnológico de la nueva actividad por los valores marginales de los recursos obteniendo así el costo marginal del nuevo producto.
- Comparar este costo con el beneficio unitario. En caso de ser iguales se obtendrían soluciones alternativas.

$Si\ z_j - c_j = 0$ $\rightarrow$ la actividad es indiferente. Se obtienen soluciones alternativas??

$Si\ z_j - c_j > 0$ $\rightarrow$ no conviene producir ya que el costo supera al beneficio

$Si\ z_j - c_j < 0$ $\rightarrow$ conviene producir, la ganancia es superior

Si se decide producir el nuevo producto, transformamos el vector de recursos multiplicándolo por la inversa de la matriz base y obtenemos la nueva tabla óptima. Se re-optimiza en caso de ser necesario.

Nuevas restricciones

Permite analizar si el agregado de una nueva restricción modificaría la solución óptima.

Modifica la región factible del problema.

Se comienza evaluando la solución óptima actual en la nueva restricción. En caso de que la restricción no se cumpla se dice que la misma es limitativa y modifica la solución óptima.

Rangos de validez de la solución óptima

Rango de coeficientes

Se realiza sobre la tabla directa.

Se busca el rango de todas las posibles posiciones que puede tener la recta del funcional pivotendo en torno al óptimo. En los extremos vamos a tener las soluciones alternativas.

Se deben analizar los signos de los a_{ij} de las variables no básicas.

$$c_j - \left\{\frac{|z_j - c_j|}{a_{ij}}\right\}_{min} \leq c_j \leq c_j + \left\{\frac{|z_j - c_j|}{a_{ij}}\right\}_{min}$$

a_{ij}	MAX	MIN
SUP.	-	+
INF.	+	-

Rango de términos independientes

Se realiza sobre la tabla dual. No podré usar el óptimo primal, ya que se modifican los a_{ij}. Sin embargo, si paso el problema directo a un dual, los lados derechos pasarían a ser los coeficientes de la función objetivo.

$$b_J - \left\{\frac{|z_j - c_j|}{a_{ij}}\right\}_{min} \leq b_j \leq b_J + \left\{\frac{|z_j - c_j|}{a_{ij}}\right\}_{min}$$

Modelos de red

Una red es una representación gráfica que modela un sistema mediante nodos y arcos:

- NODOS: Representan puntos específicos, como ubicaciones, estaciones, personas, entre otros.
- ARCOS: Representan las conexiones entre nodos, las cuales pueden estar asociadas a características como costos, capacidades, tiempos o flujos.

Las redes son utilizadas para modelar y resolver problemas de optimización en áreas como logística, transporte, distribución y producción.

Terminología de Redes

- Nodos o vértices: Puntos en la red que representan entidades u objetos.
- Grado de un vértice: Cantidad de aristas que inciden sobre él
- Tipos de vértices
    - VÉRTICE AISLADO: vértices sobre el cual no incide ningún arco
    - VÉRTICE FUENTE: vértices donde solo hay incidencia positiva
    - VÉRTICE SUMIDERO: vértices donde solo hay incidencia negativa
- Arcos o aristas: Líneas que conectan nodos y representan relaciones entre ellos. Pueden ser PARALELOS (aristas que inciden sobre los mismos vértices) o ESTRICTAMENTE PARALELOS (inciden sobre los mismos vértices y en el mismo sentido)
- Incidencia: relación entre arco y vértice
    - POSITIVA: vértice del que sale el arco
    - NEGATIVA: vértice al que llega el arco
- Adyacencia: relación entre vértices
- Red dirigida: Aquella en la que los arcos tienen una dirección específica (de un nodo a otro).
- Red no dirigida: Los arcos no tienen dirección, permitiendo conexiones bidireccionales entre nodos.
- Capacidad: Límite máximo de flujo que un arco puede transportar.
- Costo: Valor asociado al uso de un arco, medido en términos de distancia, tiempo, dinero, entre otros.
- Flujo: Cantidad que pasa a través de un arco, representando bienes, información, personas, etc.
- Ciclo: Camino que comienza y termina en el mismo nodo.

- Camino: secuencia finita alternada de vértices y aristas, que empieza y termina con dos vértices, donde cada arista de la secuencia incide sobre los vértices que la preceden y suceden en tal secuencia.
- Red conexa: Red en la que existe al menos un camino entre cualquier par de nodos.
- Red ponderada: Red donde se le da información cuantitativa a los grafos.
- Trayectoria: cadena en la que el nodo terminal de cada arco es idéntico al nodo inicial del arco siguiente.

Representaciones

Las redes pueden representarse de diversas formas:

Gráfica

Diagramas visuales compuestos por nodos y arcos.

Matemática

Matriz de adyacencia:

Matriz que indica la conexión entre nodos.

Matriz de incidencia

Representa las relaciones entre nodos y arcos.

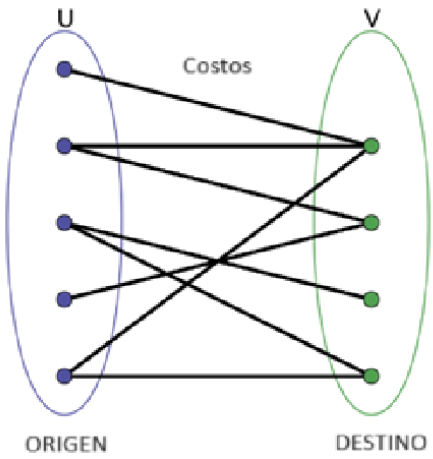
Lista de adyacencia

Estructura que asocia cada nodo con una lista de nodos conectados.

Problemas clásicos de optimización

Problema de transporte

Dado un grafo bipartito ponderado y con características, donde la ponderación representa costos y la característica oferta o demanda de un bien, se busca la distribución de tal bien desde los vértices denominados orígenes hacia los vértices denominados destinos con el costo mínimo.



Problema

Tenemos plantas capaces de dar suministros, y clientes con una determinada demanda. El problema consiste en determinar qué cantidad de suministros le otorga cada planta a cada cliente.

En caso de no poder suplir la demanda, tenemos que agregar una planta artificial.

Restricciones

- Circular por rutas válidas
- No se puede distribuir más de la oferta
- Al menos se debe satisfacer la demanda de cada destino

Supuestos

- No hay descuentos por cantidad, es un problema lineal
- Los bienes mandados son todos iguales (homogeneidad)

Objetivo

Encontrar el plan de distribución que minimice el costo, cumpliendo las restricciones dichas anteriormente y los supuestos.

Formulación

Sea x_{ij} el número de unidades enviadas desde el punto de suministro i al punto de demanda j

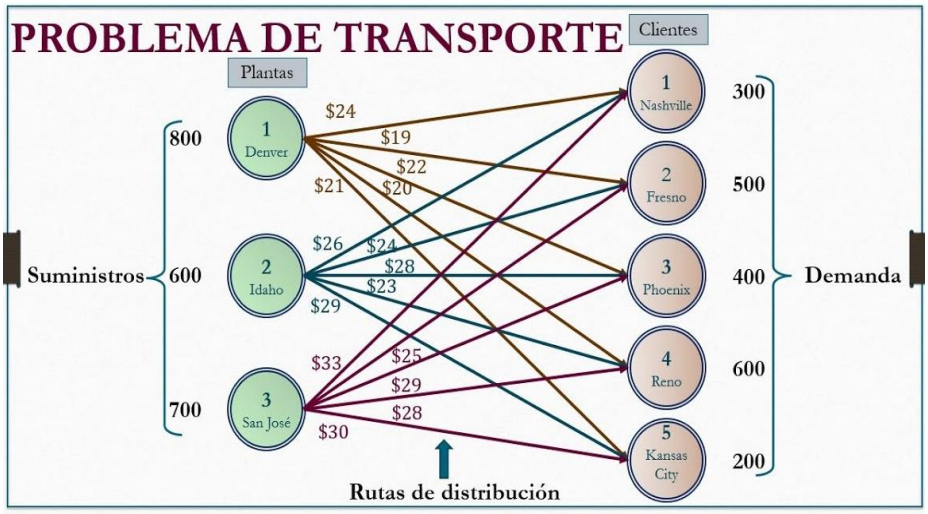
Función objetivo:

$$Min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij} * x_{ij}$$

Sujeto a:

$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} <= s_i \ \ (i = 1,..,m)$ (Restricciones de suministro)

$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} >= d_j \ \ (i = 1,..,n)$ (Restricciones de demanda)



¿Cómo equilibrar un problema de transporte si el suministro total excede a la demanda total?

Se equilibra creando un punto de demanda ficticio que tiene una demanda igual a la cantidad de suministro en exceso. Se le asigna costo cero, pues los envíos no son reales.

¿Cómo equilibrar un problema de transporte si el suministro total es menor a la demanda total?

En este tipo de situación, se asocia una penalización con la demanda no cumplida.

Se suma un punto de suministro ficticio (o escasez) igual a la diferencia entre lo ofertado y lo demandado.

Aplicaciones

Problemas de inventario

Muchos problemas de planificación de inventario se modelan como problemas de transporte equilibrado.

Problema de asignación

Se trata de un problema de transporte equilibrado en el que suministros y demandas son iguales a 1. Se caracteriza porque se conoce el costo de asignar cada punto de suministro a cada punto de demanda.

Se busca encontrar la mejor tarea a asignar para cada trabajador.

Debido a su sencillez ayuda a calcular cuantas soluciones posibles tiene el problema → n!

$$Min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij} * x_{ij}$$

SA

$$\sum_{j=1}^{n} c_{1j} * x_{1j} = 1$$

$$\sum_{j=1}^{n} c_{2j} * x_{2j} = 1$$

…

$$\sum_{j=1}^{n} c_{mj} * x_{mj} = 1$$

$x_{ij} = 0 \vee x_{ij} = 1$ → Esta restricción puede ignorarse ya que al tratarse de suministros y demandas enteras, las variables en la solución óptima debe ser entera también.

Problema de transbordo

Es el problema de llevar suministros de un punto a otro para suplir una demanda pero con la condición de que tenemos que pasar por intermediarios.

Puede transformarse en un problema de transporte equilibrado agregando un punto de demanda ficticio (con suministro y demanda igual al suministro excesivo) con costo de envío cero.

La solución óptima para un problema de transbordo se determina al resolver un problema de transporte.

- PUNTO DE SUMINISTRO (m): punto que envía bienes a otro punto pero no recibe bienes de ningún otro punto.
- PUNTO DE DEMANDA (n): punto que recibe bienes de otros puntos, pero no envía bienes a ningún otro punto.
- PUNTO DE TRANSBORDO: punto que puede recibir bienes de otros puntos y enviar bienes a otros puntos.

$$Min \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} * x_{ij}$$

s.a.

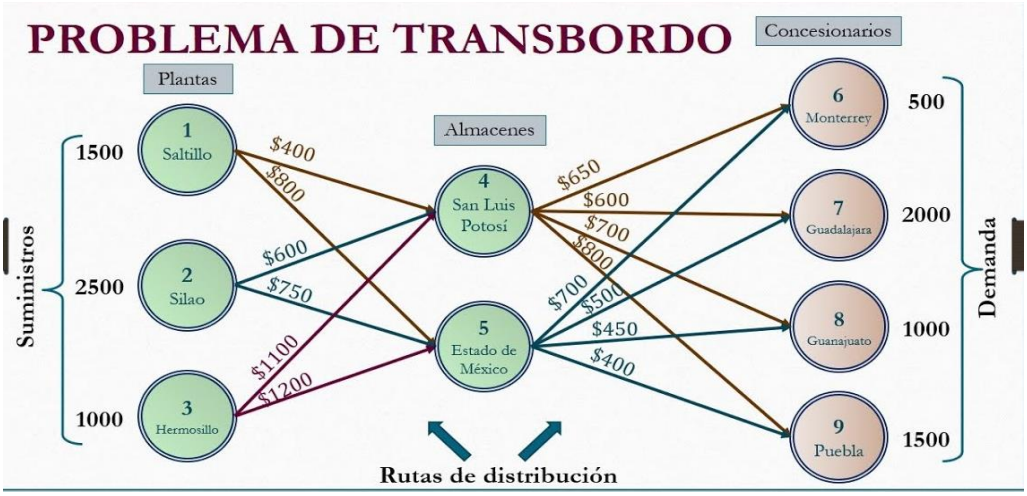
$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = s_i \qquad Restricciones\ de\ suministro$$

La cantidad total de unidades enviadas por i, debe ser igual al suministro en el punto de suministro i

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = d_j \qquad Restricciones\ de\ demanda$$

$$x_{ij} \geq 0$$

La cantidad total de unidades recibidas en j, debe ser igual a la demanda en el punto de demanda j

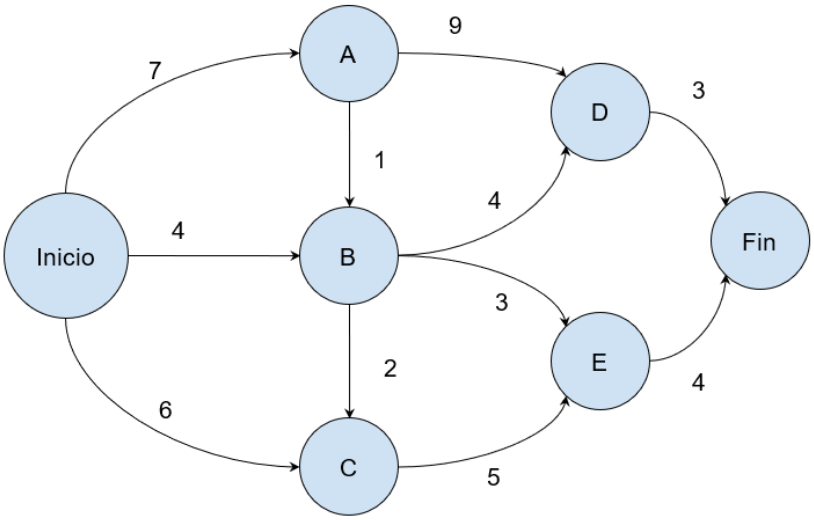


Problema de la ruta (trayectoria simple) más corta

Dado un grafo dirigido ponderado, dos vértices de ese grafo, uno llamado inicio y el otro fin, se busca la trayectoria desde inicio hasta fin que minimiza la suma de las ponderaciones correspondientes a los arcos de tal trayectoria.

Parámetros:

- $D = (V, A, \rho)$
- Inicio $\in V$
- Fin $\in V$



Variables de decisión

X_{ij}: 1 si la trayectoria más corta recorre el arco (i, j), 0 sino

Función objetivo

$$Min\ \Sigma_{(i,j)\in A}\left(\rho_{ij} * X_{ij}\right)$$

S.A.

Inicio) $X_{inicio,A} + X_{inicio,B} + X_{inicio,C} = 1$

Fin) $-X_{D,fin} - X_{E,fin} = -1$

A) $-X_{inicio,A} + X_{A,B} + X_{A,D} = 0$

B) $-X_{inicio,C} + X_{C,E} - X_{B,C} = 0$

C) $-X_{inicio,B} + X_{B,C} + X_{B,E} + X_{B,D} - X_{A,B} = 0$

D) $X_{D,fin} - X_{A,D} - X_{B,D} = 0$

E) $X_{E,fin} - X_{C,E} - X_{B,E} = 0$

$$b_i = \begin{cases} 1 & si\ i = inicio \\ -1 & si \quad i = fin \\ 0 & si\ no \end{cases}$$

Problema de la trayectoria más corta como un problema de transbordo

Plantear un problema de trayectoria más corta como uno de transbordo implica considerar los nodos de la red como puntos de transbordo y los arcos como rutas con un costo asociado. El objetivo es minimizar el costo de enviar una unidad desde el nodo inicial i al nodo final j, pasando por los nodos intermedios si es necesario.

Los costos son la distancia o penalización entre nodos. Si no hay conexión entre dos nodos, se asigna un costo alto.

Aplicaciones

- Caso: Reemplazo de equipo.
  Se compró un automóvil y se busca determinar cuando sería conveniente comprar uno nuevo teniendo en cuenta costos de mantenimiento, dinero recibido en el intercambio y costo de compra.

Problema de flujo máximo

Dado un grafo dirigido ponderado, donde la ponderación representa capacidad del arco y nuevamente dos vértices, uno fuente y otro sumidero, se busca el flujo (otra ponderación de arcos) máximo que puede circular por la red.

Los arcos tienen una capacidad que limita la cantidad de un producto que se podría enviar a través del arco. Se desea transportar la cantidad máxima de flujo de un punto de partida (fuente) a un punto terminal (sumidero).

Parámetros

- D = (V, A, C), donde C es la capacidad asociada a cada arco.
- Fuente ∈ V
- Sumidero ∈ V

Variables de decisión

x_{ij}: flujo que pasará por el arco (i,j)

Una de las características que debe tener el flujo para que sea factible, es que

$$Flujo\ entrante\ a\ i = Flujo\ saliente\ de\ i$$

Se introduce un arco artificial para hacer posible esta restricción. Si $x0$ es el flujo por el arco artificial, entonces la conservación del flujo significa que $x0$ será igual a la cantidad total de flujo que entra al sumidero.

Función Objetivo

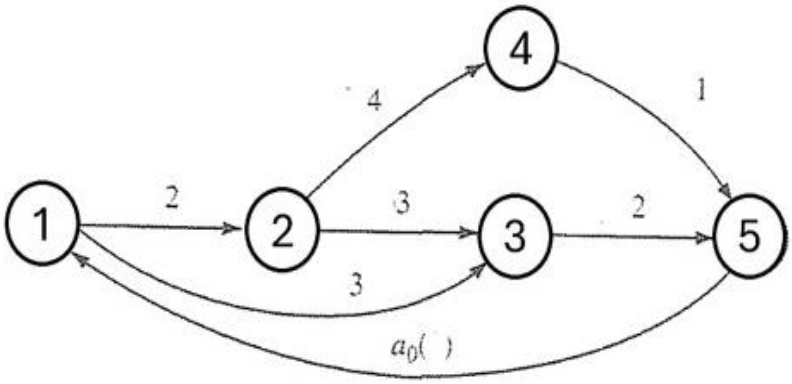
$$max\ z = x_o$$

Donde $x0$ representa el flujo del arco artificial que va del sumidero hacia la fuente.

Restricciones

$$0 \leq x_{ij} \leq C(i,j)$$

$$Flujo\ entrante\ a\ i = Flujo\ saliente\ de\ i$$



Problema del árbol de expansión mínima

Dado un grafo (no dirigido) ponderado, se busca el árbol de expansión cuya sumatoria de pesos sea mínima.

Se puede aplicar el algoritmo de prim, en donde se comienza con un nodo y se agregan arcos de menor costo hasta conectar todos los nodos (muy eficiente, pero difícil de formular con programación lineal?)

Modelo de Flujo capacitado de costo mínimo

Busca encontrar la manera más económica de transportar una cantidad específica de flujo (como bienes, personas, información) desde nodos de oferta a nodos de demanda, respetando las capacidades de los arcos.

Todos los problemas anteriores, son casos especiales del problema de red de costo mínimo.

Parámetros

c_{ij}: costo unitario de transportar una unidad del bien por el arco (i, j)

u_{ij}: capacidad del arco (i, j)

b_i: flujo neto del vértice i

De modo que

$$b_i = 0 \rightarrow i\ es\ un\ vértice\ trasbordo$$

$$b_i > 0 \rightarrow i\ es\ un\ vértice\ fuente$$

$$b_i < 0 \rightarrow es\ un\ vértice\ sumidero$$

x_{ij}: cantidad del bien a transportar por el arco (i, j)

Supuestos

- Suponemos que el problema está balanceado o equilibrado:

  $\Sigma_{i \in V} b_i = 0 \quad \rightarrow$ Existe solución factible (si u_{ij} lo permite).

- El costo es proporcional a la cantidad de bien a transportar.
- El bien a transportar es homogéneo. (Por todos los arcos de la red circula el mismo bien)

Restricciones

- Conservación de flujo: Lo que entra a un nodo debe salir, excepto en los nodos de oferta/demanda.
- No exceder la capacidad de los arcos

Propiedad de soluciones enteras

Si $\forall_i, b_1 \in \mathbb{Z} \ \wedge \ \forall (i,j) \in A, u_j \in \mathbb{Z}, \quad entonces \quad \forall (i,j) \in A. x_{ij} \in \mathbb{Z}$

Si todos los flujos y capacidades de los arcos son enteras, la solución también lo será.

Modelo

$$Min\ Z = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} * x_{ij}$$

SA

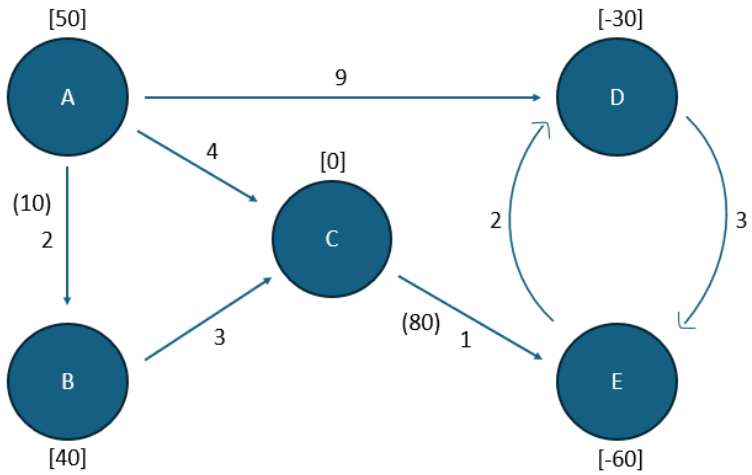
$x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i,j) \in A$

[Limitaciones de capacidades de arco]

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in A} x_{ji} = b_i \ \ \forall i \in V$$

[Ecuaciones de balance de flujo]

$$x_{ij} \geq 0 \ \ \forall (i,j) \in A$$



- Todo lo que está entre parentesis: capacidades
- Todo lo que está sobre los arcos: costos
- Para la capacidad del resto de los arcos: $\frac{\Sigma|b_i|}{2}$

Particularizando para los problemas vistos en clase

Transbordo

Se modela como un MFCCM donde todos los nodos pueden actuar como nodos de transbordo. Las capacidades de los arcos se establecen con valores suficientemente grandes para no restringir el flujo

Transporte

Se modela como un MFCCM donde los nodos se dividen en dos conjuntos: oferta (o suministro) y demanda. El flujo se mueve exclusivamente desde los nodos de oferta hacia los nodos de demanda. No existen nodos de transbordo.

Para que pueda formularse directamente como un MFCCM estándar, el problema debe estar equilibrado, es decir, la suma de las ofertas debe ser igual a la suma de las demandas. Si el problema no está equilibrado (exceso de oferta o demanda), se introduce un nodo ficticio (de demanda o suministro, respectivamente) para equilibrarlo. Los costos asociados al nodo ficticio son cero.

Asignación

Se modela como un caso especial del problema de transporte, donde tanto la oferta como la demanda en cada nodo son iguales a 1.

Ruta mas corta

Se modela como un MFCCM donde existe un nodo origen con flujo neto 1 y un nodo destino con flujo neto -1. Todos los demás nodos son de transbordo. Los costos representan las distancias o costos de cada arco. Las capacidades pueden ser 1 (si cada arco se puede usar una sola vez en la ruta)

Flujo máximo

Se modela como un MFCCM donde se introduce un arco artificial de retorno desde el nodo destino al nodo origen. El objetivo es maximizar el flujo a través de este arco artificial. Los costos de los arcos originales son cero, mientras que el costo del arco artificial es un valor positivo (puede ser cualquier valor positivo, no necesariamente mayor a los costos de la red original). Las capacidades de los arcos representan las restricciones reales de la red.

- Cantidad de caminos posibles entre el origen y destino: 2^{n-2}

- Muchos problemas de redes, como el flujo máximo, el flujo de costo mínimo, la ruta más corta y el transporte, pueden formularse como problemas de programación lineal. Debido a su estructura especial, los problemas de redes pueden resolverse de manera eficiente utilizando algoritmos especializados que son mucho más rápidos que los algoritmos generales de programación lineal como el simplex.
- Una propiedad importante de los problemas de redes que se formulan como problemas de programación lineal con coeficientes enteros (capacidades y flujos) es que, si existen soluciones factibles, entonces existen soluciones óptimas enteras. Esto es muy útil en la práctica, ya que a menudo se requieren soluciones enteras (por ejemplo, no se puede enviar media unidad de un producto). Esta propiedad se deriva de la *unimodularidad* de la matriz de restricciones en muchos problemas de redes.

PROBLEMA	CARACTERÍSTICA	APLICACIÓN
TRANSPORTE	• Grafo bipartito ponderado • Las ponderaciones representan costos • Cuenta con ofertas y demandas	Distribución de un bien desde los orígenes hacia los destinos con el costo mínimo • Problema de inventario (transporte equilibrado) • Optimización de rutas de entrega
ASIGNACIÓN	• Transporte equilibrado donde la oferta y la demanda será 1 para todas • Cantidad de soluciones posibles: n!	Encontrar la mejor tarea a asignar para cada trabajador. • Selección de un cultivo para cada una de las fincas de un agricultor. • Asignación de tareas a trabajadores. • Asignación de aulas a clases
TRANSBORDO	• Se permiten envíos entre puntos de suministro o demanda • Pueden haber puntos de transbordo entre origen y destino	Optimización de redes de distribución complejas con múltiples puntos de almacenamiento intermedios. • Gestión de cadenas de suministro
TRAYECTORIA MÁS CORTA	• Grafo dirigido ponderado. • Un nodo de inicio y otro de fin.	Se busca la trayectoria que minimiza la suma de ponderaciones. • Reemplazo de automóvil: minimizar el costo de compra y mantenimiento de uno nuevo. • Aceleración de etapas de un proyecto. • Mapas de navegación
El problema de transbordo se enfoca en encontrar la ruta más eficiente para transportar unidades entre nodos que no están directamente conectados, mientras que la ruta más corta se enfoca en encontrar la ruta con la menor distancia o duración posible entre dos puntos.		
FLUJO MÁXIMO	• Grafo dirigido ponderado. • La ponderación representa capacidad, se tiene un vértice fuente y otro sumidero.	Se busca el flujo máximo que puede circular. • Calcular el ancho de banda máximo disponible en una red de comunicaciones. • Evaluar la capacidad de evacuación de personas en un edificio en caso de emergencia.
FLUJO CAPACITADO DE COSTO MÍNIMO	c_{ij}: costo unitario de transportar una unidad del bien por el arco (i, j) u_{ij}: capacidad del arco (i, j) b_i: flujo neto del vértice De modo que $b_i = 0 \rightarrow$ *vértice trasbordo* $b_i > 0 \rightarrow$ *vértice fuente* $b_i < 0 \rightarrow$ *vértice sumidero* x_{ij}: cantidad del bien a transportar por el arco (i, j)	Minimizar el costo de satisfacer demandas.

Programación no lineal

Problemas de maximización o minimización en los que la función objetivo o restricciones son no lineales.

Diferencias con programación lineal

PL	PNL
Supuestos de proporcionalidad, aditividad, certeza y divisibilidad	Se relajan los supuestos de proporcionalidad y aditividad. Certeza y divisibilidad siguen igual
La región factible es un conjunto convexo *(Si A y B son factibles para un PL, entonces un segmento de línea que une A y B también lo es)*	Pueden tener regiones factibles no convexas
La cantidad de restricciones activas coincide con el número de variables.	No necesariamente coincidirá
Si hay solución óptima, hay un punto extremo de la región que es óptimo.	Se amplía el dominio de búsqueda, el punto óptimo podría tocar un vértice, ser un punto interior, etc.
Cuando sigo la dirección del gradiente siempre voy a llegar al máximo	Aun siguiendo dirección del gradiente llega un punto en el que la función comienza a decrecer, por lo que tengo que recalcular
Siempre se identifican óptimos globales	Se identifican óptimos locales

Conceptos importantes

Concavidad ∩

- $f(x)$ es una función cóncava en S si y solo si $f''(x) \geq 0$ para toda x en S
- Si $f(\vec{x})$ tiene derivadas parciales continuas de segundo orden para cada punto $\vec{x} \in S$. Entonces $f(\vec{x})$ es una función cóncava si y solo si para cada $x \in S$, los menores principales distintos de cero tienen el mismo signo que $(-1)^k,\ k = 1 \ldots n$.

Convexidad ∪

- $f(x)$ es una función convexa en S si y solo si $f''(x) \leq 0$ para toda x en S
- $f(\vec{x})$ es una funcion convexa si y solo si para cada $x \in S$, los menores principales de H son no negativos.

Si se está maximizando una función cóncava (o minimizando una convexa) en una región convexa factible S, entonces cualquier máximo local (o mínimo local) es solución del PNL.

Las restricciones lineales tienen la particularidad de ser convexas y cóncavas

Formulación general

$$max\ (min)\ Z\ = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

$Sujeto\ a$:

$g(x_1, x_2, \ldots, x_n)\ (\leq, =\ o\ \geq)\ b_1$

$g_2(x_1, x_2, \ldots, x_n)\ (\leq, =\ o\ \geq)\ b_2$

...

$g_n(x_1, x_2, \ldots, x_n)\ (\leq, =\ o\ \geq)\ b_n$

$x_j \geq 0$

Puede ser con o sin restricciones, puede tener restricciones de todo tipo, no tener condiciones de signo o tenerlas.

Irrestricto

$$max\ (min)\ Z\ = f(x)$$

$Sujeto\ a$:

$$x\ \epsilon\ R$$

Métodos numéricos

- Lo primero que hay que verificar antes de aplicar un método es si la función es convexa o cóncava.
- Requieren:

    1. Punto inicial.
    2. Dirección de búsqueda.
    3. Longitud del paso en esa dirección.

- Aplican iteraciones para aproximar el óptimo
- La diferencia entre los métodos radica en sus criterios en cuanto a donde se seleccionan los puntos.
- Hay métodos que no requieren de derivadas, por lo que si las funciones no son diferenciables, igual podría encontrarse un método para resolver el problema.

Clasificación

Directo

Se evalua la funcion en puntos seleccionados

Indirecto

Utiliza la derivada

Modelos sin restricciones

Univariables

Método analítico

Condiciones analíticas de óptimo

Condiciones necesarias o suficientes para garantizar que un determinado punto es un máximo o mínimo de la función.

- Condición de primer orden (necesaria): $f'(x) = 0$
- Condición de segundo orden (suficiente): $f''(x) < 0 \quad o\, f''(x) > 0$

  Estrictamente mayor o menor que 0

Interpretación derivada segunda

Describe la tasa de cambio de la pendiente.

- *Crecimiento a Tasa decreciente:* la función se curva hacia abajo (máximo local).

- *Crecimiento a Tasa creciente:* la función se curva hacia arriba (mínimo local).

También se evalúan puntos donde:

- La derivada no existe.
- Puntos frontera: se analiza el comportamiento de la función en los extremos del intervalo.

    Si $f'(a) < 0$: a es un máximo.

    Si $f'(b) > 0$: b es un máximo.

    Si $f'(a) > 0$: a es un mínimo.

    Si $f'(b) < 0$: b es un mínimo.

Método de secciones Áureas

- Método directo.
- Utilizado para hallar el máximo de una función en un intervalo.
- La función debe ser unimodal.

Idea del método

Seleccionamos dos puntos dentro del intervalo y miramos los valores de la función. Si la función en el primer punto es menor que la función en el segundo punto (que se encuentra más a la derecha) entonces descarto una porción de intervalo, que va a ir desde el inicio del intervalo hasta ese primer punto. Si por el contrario el segundo punto es menor que el primer punto descartamos la parte del intervalo que va desde este segundo punto al final.

Esto se repite hasta que el ancho del intervalo sea lo suficientemente pequeño $b - a < \varepsilon$

¿Cómo se eligen esos puntos?

Se divide cada segmento en dos partes de tal forma que la relación entre la parte más larga (A) y la parte más corta (B) sea igual a la relación del total del segmento (A + B) con la parte más larga (A).

Matemáticamente, esto se expresa como:

(A/B) = (A+B)/A = φ, donde φ (phi) es aproximadamente 1.618.

La cantidad de iteraciones que vamos a hacer corresponde a $r^n(b-a) < \varepsilon$

Método de Newton-Rapshon

- Método indirecto.
- La función debe ser continua y doblemente diferenciable.
- Utilizado para hallar los ceros de la función derivada, los cuales serán candidatos a puntos óptimos locales

Desventajas

- Necesitamos derivadas
- Puede no converger

Multivariables

Condiciones analíticas de suficiencia y necesidad

Condiciones necesarias o suficientes para garantizar que un determinado punto es un máximo o mínimo de la función.

- Condición de primer orden (necesaria): $\nabla f(\vec{x}) = 0$
- Condición de segundo orden (suficiente): Todos los menores principales de la hessiana son positivos (mínimo) o se presenta alternancia en los signos de los menores principales (máximo)

Métodos basados en el gradiente

- Método indirecto
- Requiere que la función sea continua y diferenciable
- Se avanza en la dirección que maximiza la tasa a la que se incrementa f, al menos localmente.

Problema de ejemplo

Un alpinista quiere llegar al pico de una montaña. Necesitará tres puntos:

- Punto de inicio y final
- Dirección en la que caminar
- Longitud de caminata en esa dirección

Llegar a la montaña en el menor tiempo posible, para nosotros se va a volver un problema de maximización. Estos métodos de gradiente van a garantizar que se desplace en la mejor dirección y mejor longitud de caminata.

Planteamiento

1. Se parte de un punto inicial: x_0
2. Se evalúa la función objetivo en x_0: $f(x_0)$
3. Se calcula el gradiente de la función en ese punto: $\nabla f|_{x_0}$
4. Se sigue un proceso iterativo

$$x^k = x^{k-1} + \alpha \nabla f|_{x^{k-1}}$$

> *En lugar de moverse en una sola dirección como en la programación lineal, se avanza según la resultante del gradiente en cada dimensión.*

Donde:

- x^k: nuevo punto
- α: longitud del paso (valor a determinar)
- $\nabla f_{x^{k-1}}$: dirección del gradiente en el punto anterior
- α debe ser mayor que cero

De esta manera el problema de maximización se convierte en un problema de una sola variable.

$$f\left(x^{k-1} + \alpha^* \ \nabla f|_{x^{k-1}}\right) = \max_{\alpha \geq 0} f\left(x^{k-1} - \alpha * \nabla f|_{x^{k-1}}\right)$$

Método de Newton-Raphson generalizado

- Método de segundo orden.

Siempre debemos conocer el punto de partida o de inicio, y sino se debe generar.

En cada iteración se cuenta con

- Punto actual x^k
- Valor de la función en ese punto $f\left(x^k\right)$
- Gradiente de la función en ese punto $\nabla f(x^k)$

Hay diferentes criterios de detención de los algoritmos, para determinar cual va a ser la tolerancia entre un punto y el siguiente, podría ser que la distancia entre ambos puntos sea menor a la tolerancia, que la diferencia de la funcion evaluada en ambos puntos sea menor a la tolerancia, o que el gradiente evaluado en esos puntos sea menor a la tolerancia.

$$f\left(x^{k+1}\right) \approx f\left(x^k\right) + \nabla f\left(x^k\right)^T \left(x^{k+1} - x^k\right) + \frac{1}{2}\left(x^{k+1} - x^k\right) H_f\left(x^k\right)\left(x^{k+1} - x^k\right)$$

Para encontrar el mínimo se impone la condición de primer orden $\nabla f\left(x^{k+1}\right) = 0$

$$\nabla f\left(x^k\right) = 0$$

$$\nabla f(x^k) \approx \nabla f(x^k) + H_f(x^k)(x^{k+1} - x^k)$$

$$\nabla f|_{x^k} + H|_{x^k}(x^{k+1} - x^k) = 0$$

$$\boldsymbol{x^{k+1} = x^k - \nabla f|_{x^k} H^{-1}|_{x^k}}$$

¿Cuándo LINGO encuentra la solución óptima de un PNL no restringido?

LINGO resuelve problemas de programación no lineal, pero no asegura nunca la globalidad. Podemos hallar la solución con lingo y verificar si cumple con las condiciones KKT. Para encontrar los lambda miramos la columna de precios sombra.

Podemos asegurar la optimalidad si se está maximizando una función cóncava o minimizando una función convexa.

Modelos con restricciones

Restricciones de igualdad

Método de Lagrange

Considerando

$$\max f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

S.a

$g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_1$

$g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_2$

...

$g_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_n$

Debemos reformular la funcion de manera tal que "escondamos" las restricciones.

Se asocia un multiplicador λ_i con la i-ésima restricción y se forma la función de Lagrange (lagrangiano)

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^{i=m} \lambda_i [b_i - g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)]$$

Luego se intenta encontrar un punto que maximiza o minimiza la función.

Si $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n, \bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2, \dots, \bar{\lambda}_m)$ maximiza a L, entonces

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_i} = b_i - g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

Condiciones de 1er orden de h

$$\frac{\partial h}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i * \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0$$

- $\frac{\partial f}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i * \frac{\partial g_i}{\partial x_j}$
  Las derivadas parciales de la función son combinación lineal de las derivadas parciales de las restricciones.

$$\frac{\partial h}{\partial \lambda_i} = b_i - g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_i \qquad \rightarrow Restricciones\ originales$$

Además, por regla de la cadena podemos decir que

$$\lambda i = \frac{\partial f}{\partial g_i}$$

λ_i mide la variación de la funcion original respecto de la variación de la restricción. Indica cuánto varía la función objetivo por una unidad adicional en la restricción. Es decir, λ_i es el precio sombra.

Restricciones de desigualdad

Condiciones Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Establece las condiciones necesarias y suficientes para que un punto sea solución.

Condiciones necesarias

Si se tiene un problema de minimización:

$$\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_j} + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \frac{\partial g_i(x^*)}{\partial x_j} = 0$$

$\lambda_i[b_i - g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)] = 0$ → Holgura complementaria (multiplicador * sobrante)

$\lambda_i \geq 0$ Es decir, si una restricción no está activa su precio sombra es cero

Si $\lambda > 0$ entonces $g_i(x^*) = b_i$

Condiciones suficientes

Si se tiene un problema de maximización:

Si $f(x_i)$ es una función concava y $g_j(x_i)$ son funciones convexas, entonces cualquier punto x^* que satisface las hipótesis del teorema anterior, es una solución óptima.

Si se tiene un problema de minimización

Si $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es una función convexa y $g_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$ son funciones convexas, entonces cualquier punto x^* que satisface la hipótesis de la condición necesaria es una solución óptima.

- Se requiere que las restricciones sean convexas para asegurar que la región factible sea un conjunto convexo.

Aplicación

$$\max f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

S.a

$g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_1$

$g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_2$

…

$g_m(x_1, x_2, \dots, x_m) \leq b_m$

Lo transformamos en igualdades

$$\max f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

S.a

$g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) + s_1^2 = b_1$

$g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) + s_2^2 = b_2$

…

$g_m(x_1, x_2, \dots, x_n) + s_m^2 = b_m$

- Se eleva al cuadrado ya que debemos asegurar la no negatividad

$$h(x_1, x_2, \dots x_m, s_1, s_2, .., s_m, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_m) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \left(b_i - g_i(x_1, x_2, x_m) - s_i^2\right)$$

Condiciones:

$$\frac{\partial h}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0$$

- En el tercer ejemplo que mostró Charly la funcion no puede expresarse como la combinación lineal de las restricciones activas

$$\frac{\partial h}{\partial s_i} = -2\lambda_i s_i = 0$$

- Se puede demostrar que si $\lambda_i s_i = 0$, entonces $\lambda_i s_i^2 = 0$

Podría decir entonces

$$\lambda_i [b_i - g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)] = 0$$

El producto del precio sombra de la i-esima restricción por la variable slack de la i-esima restricción → HOLGURA COMPLEMENTARIA Multiplicador*sobrante=0

$$\frac{\partial h}{\partial \lambda_i} = b_i - g_i(x_1, x_2, x_m) - s_i^2 = 0$$

Ya que $s_i^2 \geq 0$, puedo decir que

$$b_i - g_i(x_1, x_2, x_m) \geq 0$$

$g_i(x_1, x_2, x_m) \leq b_i$ Restricción original

$\lambda_i \geq 0$

Modelos de Pronósticos

El éxito de un negocio a menudo depende de la habilidad para pronosticar, es decir, predecir el futuro. Por ejemplo, demandas

Los pronósticos se usan para tomar dos tipos de decisiones: operativas y estratégicas

- Un hospital debe predecir la demanda en la forma del número de pacientes
- Un sistema escolar debe predecir la demanda en la forma del número de estudiantes
- La industria de aerolíneas debe predecir la demanda en la forma del número de pasajeros en cada ruta

Se busca construir un modelo que use datos del pasado y usar el modelo para pronosticar la demanda futura

Tipos de modelos de pronósticos

Series temporales

Predicen el próximo valor de una variable basándose en observaciones de la misma variable pero en periodos anteriores

Causales

Tratan de predecir los valores de una variable en función de otras variables.

Modelos de Series de Tiempo

Los modelos de series de tiempo son aquellos que predicen el próximo valor de una variable basándose exclusivamente en valores previos de esa misma variable.

Los datos están registrados secuencialmente durante el tiempo

Los intervalos entre datos son iguales. Es decir, se presentan datos equiespaciados, por ejemplo, semanalmente.

Pueden tener hasta cuatro componentes

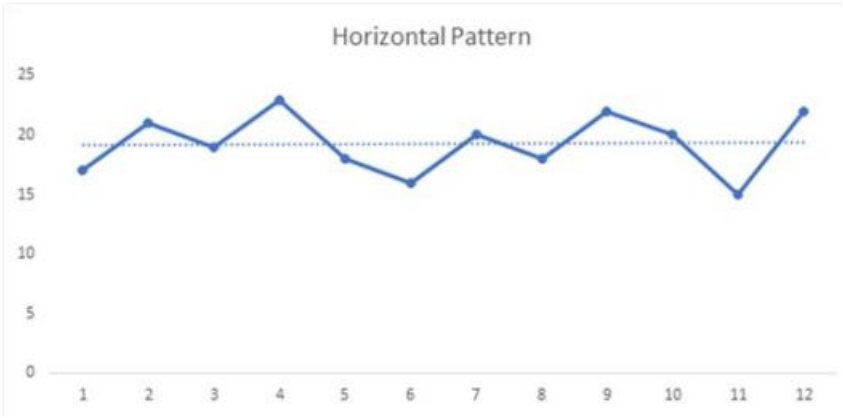
- Nivel: Valor promedio general de la variable.
- Tendencia: Cambios sistemáticos que ocurren a lo largo del tiempo (crecimiento o decrecimiento).
- Estacionalidad: Patrones repetitivos en intervalos regulares de tiempo (por ejemplo, anual, trimestral).
- Error aleatorio: Variaciones impredecibles sin causa subyacente.

Una serie de tiempo podría mostrar comportamiento cíclico, además de tendencia y estacionalidad. Por ejemplo, ventas de automóviles se apegan a menudo al ciclo financiero de la economía nacional. Son más difíciles de detectar.

Modelos de Nivel

- Solo tenemos la componente de nivel y la del error
- Cuando la demanda es relativamente constante alrededor de un valor A fijo
- Las variaciones respecto de este nivel se supone que no tienen ninguna explicación causal subyacente y, por tanto, son errores aleatorios. Se supone que estos errores promedian 0

$D_t = A + \varepsilon_t$ $F_t = A$

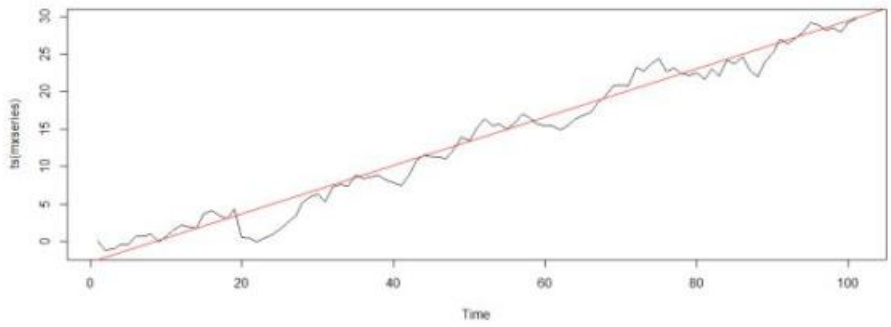


Se supone que estos errores promedian cero. Y si no promedian cero vamos a ver que es lo que pasa jojo

Modelos de Tendencia

- Representan el nivel y la tendencia. Vamos a tener nivel, tendencia y error.
- ¿Cuándo nos vamos a encontrar con esto? Cuando la demanda muestra un patrón por lo general creciente o decreciente en el tiempo
- La tendencia puede ser lineal o no lineal
- Las variaciones se supone que no tienen ninguna explicación causal subyacente y, por tanto, son errores aleatorios. Se supone que estos errores promedian 0

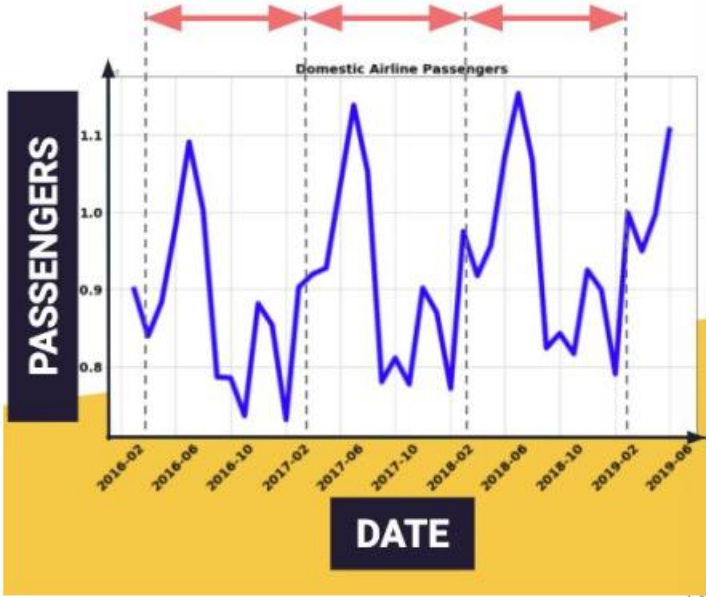
$D_t = A + Bt + \varepsilon_t$ $F_t = A + B_t$



Modelos estacionales

- Cuando la demanda, en un marco de tiempo (por ejemplo, un año), tiene un patrón que se repite (por ejemplo, en los meses de vacaciones se aprecia un incremento en la demanda de combustible)
- Las variaciones se supone que no tienen ninguna explicación causal subyacente y, por tanto, son errores aleatorios. Se supone que estos errores promedian 0

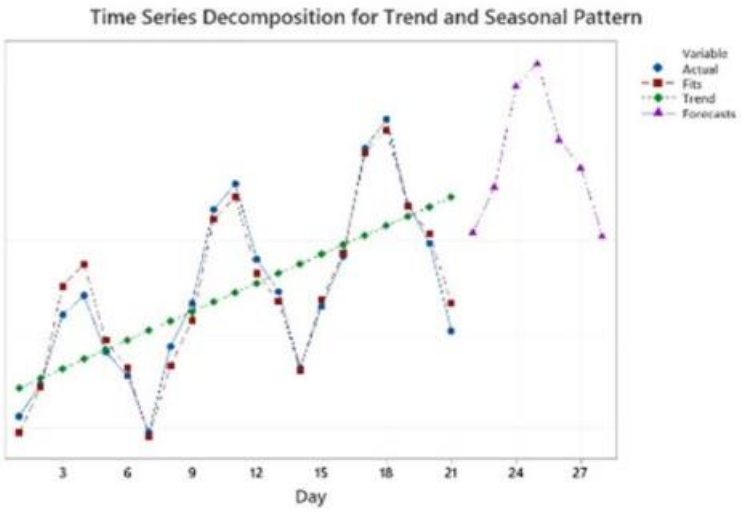
$D_t = (A \cdot S_k) + \varepsilon_t$ $F_t = (A \cdot S_k)$



Modelos estacionales de tendencia

- Consideran todas las componentes
- Cuando la demanda muestra tanto una tendencia como un efecto estacional
- Las variaciones se explican por errores aleatorios al igual que en las demás

$D_t = (A + Bt)S_k + \varepsilon_t$ $F_t = (A + Bt)S_k$



La F que aparece en todos los modelos es el forecast, es el pronóstico. La predicción del próximo valor

Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico

Objetivo

Evaluar qué tan preciso es un modelo de pronóstico comparando las estimaciones con los valores reales.

Antes de utilizar el modelo para predecir demandas futuras, se debe analizar su desempeño con datos históricos.

Tipos de mediciones

Media

Dado que el error es una variable aleatoria, usar su media como medida de precisión no siempre es ideal. Esta puede ocultar la magnitud real de los errores de predicción si los valores positivos y negativos se compensan entre sí.

RMSE (Error cuadrático medio)

Representa la desviación estándar del error del pronóstico.

Se calcula como:

$$RMSE = \left(\frac{\Sigma(D_t - F_t)^2}{n}\right)^{1/2}$$

D_t: *ventas reales*

F_t: *ventas pronosticadas*

Intervalo de confianza

El RMSE es útil para construir un intervalo de confianza para demandas futuras. La ventaja de hacer esto es que se puede obtener una estimación intervalar, no solo quedarse con los resultados del modelo.

Para esto se realiza lo siguiente:

- Elegir un nivel de confianza α
- Usar el modelo para obtener el pronóstico F_t
- El intervalo de confianza asociado será $F_t \pm (z \cdot RMSE)$, siendo z el valor de tal forma que el área a la izquierda de z bajo la curva normal estándar es $1 - \alpha/2$

Ejemplo

Supongamos que F_7 = 72 y $RMSE = 3.464$. Para un nivel de confianza del 95% ($z = 1.96$):

$$F_7 \pm (z \cdot RMSE) = 72 \pm (1.96 \cdot 3.464) = \\ = 72 \pm 6.789 = [65.211, 78.789]$$

MAE (*error medio absoluto*)

Mide el error promedio sin considerar el signo de los errores, es decir, promedia las diferencias absolutas entre los valores observados y los predichos.

Se calcula como:

$$MAE = \sum|D_t - F_t| / n$$

MAPE (*Error medio porcentual absoluto*)

Expresa el error como un porcentaje promedio del error absoluto.

Se calcula como:

$$MAPE = \frac{\sum\left(\frac{|D_t - F_t|}{D_t}\right)100}{n}$$

Sesgo

Mide la tendencia sistemática del modelo para sobrestimar o subestimar los valores reales.

Se calcula como:

$$\frac{\sum(D_t - F_t)}{n}$$

También puede usarse la media del error como medida de sesgo.

- Si el Sesgo > 0, el modelo subestima
- Si el Sesgo < 0, sobreestima

Desarrollo y utilización de modelos de pronóstico

Modelos de nivel

La demanda D_t en el período t está dada por:

$$D_t = A + \varepsilon_t$$

Para estimar A la elección más común es la media aritmética de todos los valores de demanda.

- Puede utilizar el modelo para obtener una estimación del siguiente o los siguientes períodos
  - El pronóstico para este tipo de modelos de nivel es siempre A para todos los períodos siguientes
- Puede identificar intervalos de confianza, suponiendo que los errores se distribuyen normalmente
- Si los datos muestran una tendencia o un comportamiento estacional, se necesitan otros métodos

Método de medias móviles

Un problema con la estrategia del promedio histórico es que cambia muy lentamente de un período a otro, especialmente si ocurre un cambio significativo en el mercado (como la salida de un competidor importante).

En lugar de usar todo el historial, se utilizan los últimos k valores de la serie para realizar un pronóstico. Este método se llama método de medias móviles.

Por ejemplo, con $k = 5$,

$$A = (D8 + D9 + D10 + D11 + D12) / 5$$
$$= (86000 + 76900 + 106800 + 98500 + 85000) / 5 = 90640 = F13$$

- El cálculo del pronóstico se basa en el promedio de las últimas k observaciones para suavizar fluctuaciones.
- El modelo depende únicamente de los valores pasados, lo que puede limitar su capacidad predictiva ante cambios estructurales importantes.

Elección de k

El valor de k debe seleccionarse considerando varios valores posibles y evaluando el rendimiento del modelo en función de medidas de error que se hayan visto previamente.

Suavizado exponencial

Ajusta el pronóstico del siguiente período basándose en el error observado del período anterior. Utiliza una combinación ponderada de la última observación y el último pronóstico, adaptándose a los cambios en la demanda.

$$F_t = F_{t-1} + \alpha\,(D_{t-1} - F_{t-1})$$

Siendo α la constante de suavizado.

¿Por qué se llama exponencial?

$$*F_t = F_{t-1} + \alpha(D_{t-1} - F_{t-1})$$

$$= F_{t-1} + \alpha D_{t-1} - \alpha F_{t-1}$$

$$= \alpha D_{t-1} + (1-\alpha)F_{t-1}$$

Por otro lado, la predicción en $t-1$ será

$$F_{t-1} = \alpha D_{t-2} + (1-\alpha)\,F_{t-2}$$

Reemplazando en *

$$= \alpha D_{t-1} + (1-\alpha)(\alpha D_{t-2} + (1-\alpha)\,F_{t-2})$$

$$= \alpha D_{t-1} + \alpha D_{t2} + (1-\alpha)F_{t-2} - \alpha^2 D_{t-2} + (\alpha - \alpha^2)F_{t-2}$$

A partir de esto podemos analizar como las observaciones pasadas tienen un peso que disminuye exponencialmente.

El término "exponencial" proviene del hecho de que, cuando expresamos el pronóstico en función de las observaciones pasadas, el peso de cada observación disminuye exponencialmente conforme retrocedemos en el tiempo.

Parámetro α

Controla cuánto peso se le da al error reciente.

- Valores altos (α cercano a 1): Mayor peso a los datos recientes.
- Valores bajos (α cercano a 0): Mayor peso a datos históricos.

¿Cómo elegir un α adecuado?

Pueden considerarse varios y evaluarlos según las medidas vistas anteriormente

α	RMSE	MAE	MAPE
0.1	14553.74173	12838.07112	13.21376055
0.2	12838.44023	11667.92603	12.32175043
0.3	12148.16472	10706.79372	11.46219829

Ventajas

- Requiere menos datos históricos que las medias móviles.
- Se ajusta dinámicamente a los cambios en el comportamiento de la demanda.

Desventaja

- Puede subestimar sistemáticamente la demanda si se aplica a modelos de tendencia.

Pasos:

1. Recolectar datos históricos.
2. Seleccionar el modelo más adecuado según los patrones observados (nivel, tendencia, estacionalidad).
3. Ajustar los parámetros del modelo (por ejemplo, α en suavizado exponencial o k en medias móviles).
4. Validar el modelo utilizando datos históricos y evaluando su rendimiento con métricas como RMSE, MAE, MAPE o sesgo.
5. Utilizar el modelo para hacer pronósticos futuros.

Modelos de tendencia

Método de Holt

Extensión del suavizado exponencial para modelos de tendencia.

Componentes principales:

- Nivel (A): valor base de la serie
- Pendiente o tendencia (B): dirección de la tendencia (crecimiento o decrecimiento)

Genera una estimación del nivel base (L_t) y de la tendencia por período T_t). Por ejemplo, si $L_t = 20\ y\ T_t = 2$ podríamos decir que después de observar x_{20} opinamos que el nivel base de la serie es 20 y que el nivel base se incrementa dos unidades por período.

Pronóstico para el período t:

$$F_t = A_{t-1} + B_{t-1} \cdot t$$

Pronóstico para el siguiente período:

$$\begin{aligned} F_{t+1} &= A_{t-1} + B_{t-1} \cdot (t + 1) = \\ &= A_{t-1} + B_{t-1} \cdot t + B_{t-1} = \\ &= F_t + B_{t-1} \end{aligned}$$

Después de observar D_t (demanda real del período t), se actualizan las estimaciones del nivel base y la tendencia utilizando dos constantes de suavizado: α (para el nivel) y β (para la tendencia)

- Estimación del nivel L_t

$$L_t = F_t + \alpha (D_t - F_t)$$

- Estimación de la Tendencia B_t

$$B_t = B_{t-1} + \beta [(L_t - L_{t-1}) - B_{t-1}]$$

$L_t - L_{t-1}$: Estimación de la tendencia para el periodo t. Aplica la misma idea de suavizado. Esta diferencia representa una pendiente (que puede diferir de B_{t-1})

- Pronóstico para el siguiente período

$$F_{t+1} = L_t + B_t$$

Las estimaciones iniciales de L_0 y B_0 se pueden obtener con una regresión lineal simple (aunque no es la única manera)

Se puede utilizar la estimación de la pendiente para obtener el pronóstico para k periodos

$$F_{t+k} = L_t + k \cdot B_t$$

Modelos estacionales

Método de Winter

Se utiliza para pronosticar series temporales en las cuales están presentes la tendencia y la estacionalidad.

Componentes principales:

- Nivel base (L_t)
- Pendiente o tendencia (B_t)
- Estacionalidad (s_t)

Con α, β y γ constantes de suavizado.

Además se requieren dos definiciones:

- Factor estacionario (S_k). Si es menor que 1, indica que la demanda en ese período es menor que el promedio de los períodos anteriores.
  - $s_7 = 2$ indica que las ventas son en julio el doble de un mes promedio
- Número de períodos en el ciclo estacional (c)
  - $C = 4$ para información trimestral
  - $C = 12$ para información mensual
  - $etc.$

La estacionalidad tiene sentido en un intervalo fijo de tiempo. Debemos decir ¿de cuanto es el periodo? Cuanto dura el periodo estacional, podrían ser trimestres, meses (12), semanas (c=7), etc.

Podríamos pensar que si nuestro c es 12, por los 12 meses del año, s_7 estaria hablando del factor estacionalidad de julio, el mes 7. Y si s_7 =2.

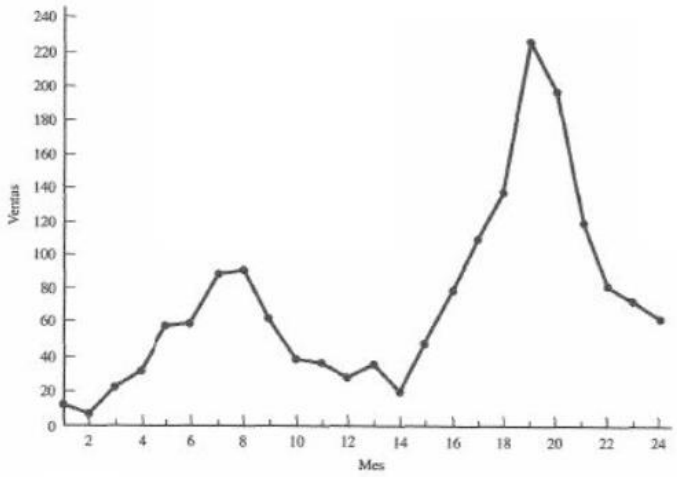


FIGURA 6
Ventas de acondicionadores de aire

Las actualizaciones se realizan en este orden:

Estimación de nivel L_t

$$L_t = \frac{\alpha D_t}{s_{t-c}} + (1-\alpha)(L_{t-1} + B_{t-1})$$

- $L_{t-1} + B_{t-1}$ es la estimación del nivel base antes de observar D_t
- La división $\frac{D_t}{s_{t-c}}$ ayuda a desestacionalizar la demanda, es decir, eliminar el efecto de la estacionalidad para obtener una estimación más precisa de la tendencia y el nivel.

Actualización de la tendencia:

$$B_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1-\beta)B_{t-1}$$

- B_t es idéntica al método de Holt

Estimación del factor estacional

$$s_t = \frac{\gamma D_t}{L_t} + (1-\gamma)s_{t-c}$$

- γ: constante de suavizado para la estacionalidad.
- D_t/L_t es una estimación de la estacionalidad del mes t
- s_{t-c} es la estimación más reciente de la estacionalidad del mes t

Pronóstico para el período $t + k$

$$F_{t+k} = (L_t + k \cdot B_t) s_{t+k-c}$$

esto es, se multiplica la estimación de la base $L_t + k \cdot B_t$ del periodo $t + k$ por la estimación del factor de estacionalidad (s_{t+k-c}) más reciente correspondiente al periodo $t + k$

Si queremos hacer la predicción para k meses mas adelante, debemos usar la misma formulación pero multiplicado por el factor de estacionalidad que corresponda a ese mes.

Dice -c porq no hacemos pronostico para mas de un patron estacional??

Estimaciones iniciales

Las estimaciones iniciales se pueden hallar de la siguiente manera (se necesitan dos períodos completos de datos):

Estimación inicial de la tendencia:

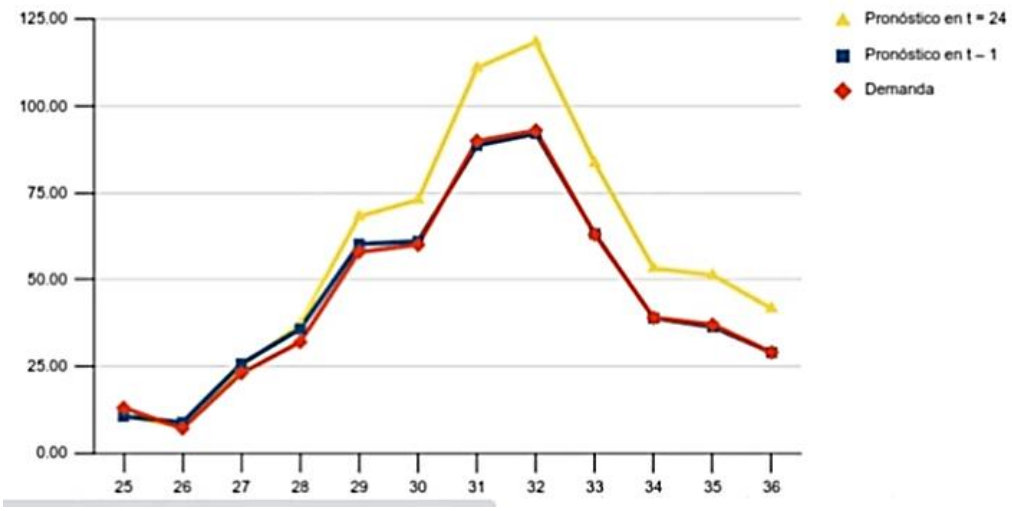
$$B_0 = \frac{1}{c}\left(\sum_{i=-c}^{-1} \frac{D_i}{c} - \sum_{i=-2c}^{-c+1} \frac{D_i}{c}\right)$$

Estimación inicial del nivel:

$$L_0 = \frac{1}{c}\left(D_{-c} + D_{-c+1} + \ldots + D_{-1}\right) + \left(\frac{c}{2}\right) B_0$$

Estimación inicial de la estacionalidad:

$$s_0 = \frac{D_{-c}}{\left(\sum_{i=-c}^{-1} \frac{D_i}{c}\right)}, s_1 = \frac{D_{-c}+1}{\left(\sum_{i=-c}^{-1} \frac{D_i}{c}\right)}, \ldots, s_{c-1} = \frac{D_{c-1}}{\left(\frac{D_{c-1}}{\left(\sum_{i=-c}^{-1} \frac{D_i}{c}\right)}\right)}$$



- Si solo miras un mes para adelante, seguro vas a aproximar bastante, pero si queres ver todo el año ya se va a complicar.
- El azul, es como si todos los meses calcularamos el pronóstico
- El amarillo, es lo que el modelo nos hubiera dicho si quisieramos hacer la estimación de todo el año. Solo se usan las estimaciones iniciales para pronosticar todo el año.

La idea es usar un subconjunto de mis datos para obtener los parámetros Alpha, beta y gamma, y me voy a guardar una parte para hacer la validación del modelo.

Alpha y beta deben ser SIEMPRE <= que 0.5 para que no se coman la importancia de gamma, y para evitar el sobreajuste del modelo.

Modelos causales

Regresión Lineal

Técnica estadística que modela la relación entre una variable dependiente (respuesta) y una o más variables independientes (predictoras).

La regresión es una parte fundamental de la estadística inferencial, que busca caracterizar la relación entre variables explicativas (entradas) y de respuesta (salida).

Se usa principalmente para:

- Testeo de hipótesis (explicación)
- Pronosticar (predicción)

Correlación	Regresión simple
Mide la fuerza y dirección de una relación lineal entre dos variables	Se usa para modelar y predecir la relación entre variables. Describir cómo cambia la variable dependiente y a medida que varía la independiente x.

Uso de variables "dummy" categóricas

No todas las variables son numéricas. Las variables dummy son binarias, según a determinada categoría se utiliza 0 o 1.

Tipos de regresión

Regresión simple: Utiliza una sola variable independiente.

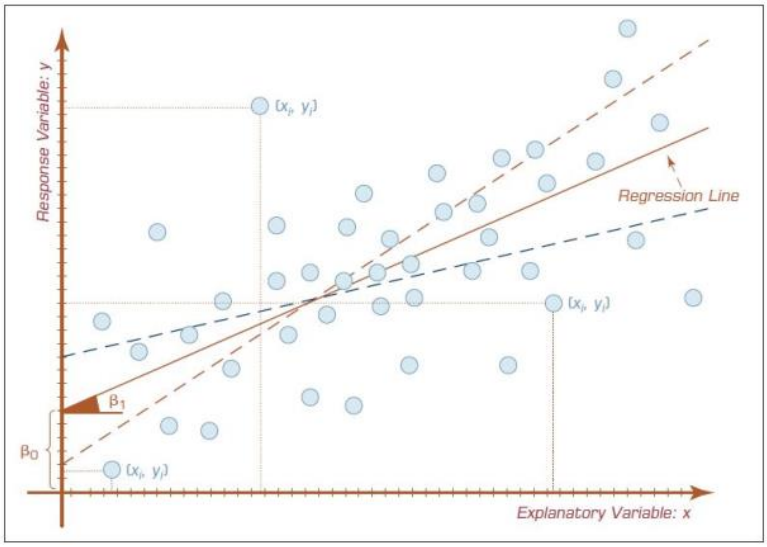
Por ejemplo, se busca predecir las ventas mensuales de una cadena nacional que comercializa bocadillos de pollo usando la variable independiente del precio del pollo.

Regresión múltiple: Utiliza más de una variable independiente.

Siguiendo con la cadena nacional de bocadillos, en un modelo de regresión múltiple podrían plantearse como variables independientes, además del precio del pollo, el ingreso nacional, dólares gastados en publicidad durante el mes actual y dólares gastados en publicidad en meses anteriores.

¿Cómo desarrollar modelos de regresión lineal?

Scatter plots (visualización—para regresión simple)



Método de mínimos cuadrados

Una recta que minimiza el error cuadrático

Siendo x: $entrada, y$: $salida$

Se modela la relación mediante la siguiente formula:

$$\boldsymbol{y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i} \qquad \text{(Simple)}$$

$$\boldsymbol{y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + \varepsilon_i} \qquad \text{(Múltiple)}$$

Donde:

b_0: $ordenada\ al\ origen\ (nivel\ base)$

b_1: $pendiente\ (tendencia)$

x_{ji}: $valor\ de\ la\ j-esima\ variable\ independiente\ para\ el\ i-esimo\ punto\ dado$

ϵ: $error\ aleatorio$

- Queremos elegir los β_j de modo tal de minimizar $\sum {\varepsilon_i}^2$
- β_j puede considerarse como el incremento de y si el valor de la j-ésima variable independiente se incrementa en 1 y todas las demás variables independientes se mantienen constantes. Así, β_j es análogo a $\partial y/\partial x_j$ donde x_j es la j-ésima variable independiente.

ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES β_0 Y β_1

Buscan elegirse valores tales que permitan minimizar la suma de los errores cuadrados ($\sum \varepsilon_i^2$). Estos valores reciben el nombre de estimaciones de mínimos cuadrados de β_0 y β_1

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

A partir de esto obtenemos la recta de regresión de mínimos cuadrados.

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

¿Pero cómo se obtiene esta fórmula?

$$\min \sum_{i=1}^{k} \epsilon_i^2$$

$$\epsilon_i = y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)$$

$$\min \sum_{i=1}^{k} \left(y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)\right)^2$$

x_i y y_i: Datos que tenemos

β_0 y β_1: Variables de observación

Observación | Modelo

Como podría resolverse sin LINGO? Buscando puntos críticos

$$\left(y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)\right)\left(y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)\right)$$

$$\beta_0^2 + 2\beta_0\beta_1 x_1 + \beta_1^2 x_i^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial \beta_0} = \sum_{i=1}^{k} 2(y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i))(-1) = 0$$

$$= \sum_{i=1}^{k} (y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)) = 0$$

$$= \sum_{i=1}^{k} y_i - \beta_0 \sum_{i=1}^{k} 1 - \beta_1 \sum_{i=1}^{k} x_i = 0$$

Dividiendo por k

$$= \frac{\sum_{i=1}^{k} y_i}{k} - \frac{\beta_0 \sum_{i=1}^{k} 1}{k} - \frac{\beta_1 \sum_{i=1}^{k} x_i}{k} = \frac{0}{k}$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \frac{y_i}{k} - \beta_0 - \beta_1 \sum_{i=1}^{k} \frac{x_i}{k} = 0$$

$$\bar{y} - \beta_0 - \beta_1 \bar{x} = 0$$

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

¿Cómo sabemos si el modelo es lo suficientemente bueno?

- *Coeficiente de determinación (R^2)*

$$\frac{SSR}{SST}$$

Indica que porcentaje de variabilidad de y puede explicarse por las k variables x_j. A mayor R^2 mayor ajuste del modelo.

SSR (Suma de los cuadrados de la regresión):

$$(\Sigma(\hat{y}_i - \bar{y}_i)^2)$$

Mide la variación explicada por el modelo respecto a la media.

SST (Suma del total de cuadrados)

$$(\Sigma(y_i - \bar{y}_i)^2)$$

Mide la variación total de y_i respecto a la media.

- *p Valores*

  Nivel al que se puede rechazar la hipótesis nula $(\beta_j = 0)$.

  Los p-valores se utilizan para determinar si los coeficientes del modelo son significativamente diferentes de cero. La hipótesis nula para cada coeficiente β_j es que no existe una relación significativa entre las k variables x_j y la variable dependiente y (es decir, $\beta_j = 0$).

- *Error estándar de la estimación* (s_e)

$$s_e = \sqrt{\frac{SSE}{n-k-1}}$$

SSE (Suma de los errores cuadráticos):

$$\Sigma\,(y_i - \hat{y}_i)^2 = \Sigma\, e_i^2.$$

Por lo regular se cumple que alrededor del 68% de los valores de y están a no menos de s_e del valor pronosticado $\hat{y}$, y 95% de los valores de y estarán dentro de $2s_e$ del valor pronosticado $\hat{y}$

Es distinto al coeficiente de correlación (R) ya que este tiene signo

Supuestos de un Modelo de Regresión

Homocedasticidad

La varianza del término de error no debe depender del valor de la variable independiente x.

El error está distribuido uniformemente ¿??????????

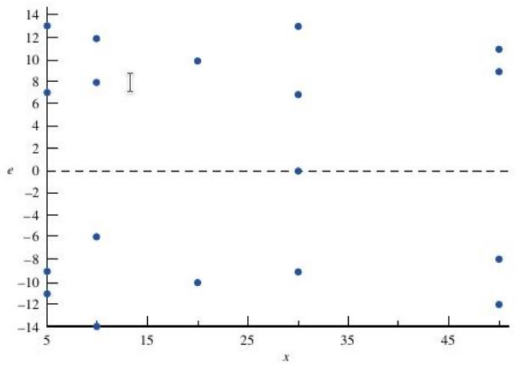


FIGURE 10
Homoscedasticity

Si a medida que aumenta el valor de las variables el error se vuelve cada vez más grande, entonces está presente la heterocedasticidad. Esta puede eliminarse utilizando $ln\ y$ o $y½$ como variable dependiente.

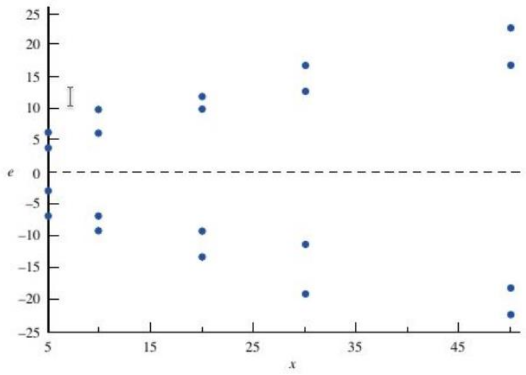


FIGURE 11
Heteroscedasticity

El error está distribuido normalmente

Considerando que "la componente del error es una variable aleatoria", suponemos que sigue una distribución normal.

Los errores son independientes (no autocorrelacionados)

La independencia de los errores implica que conocer el valor de un error no nos dice nada respecto al valor del siguiente error (o cualquier otro).

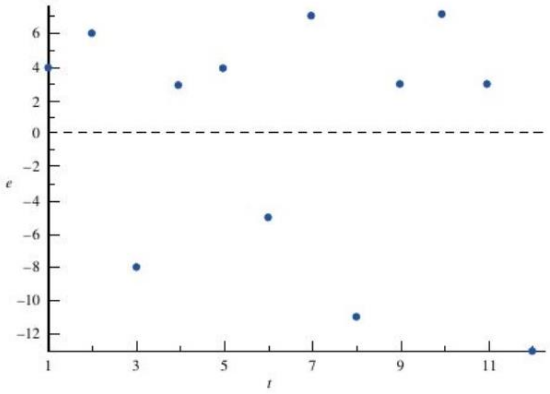
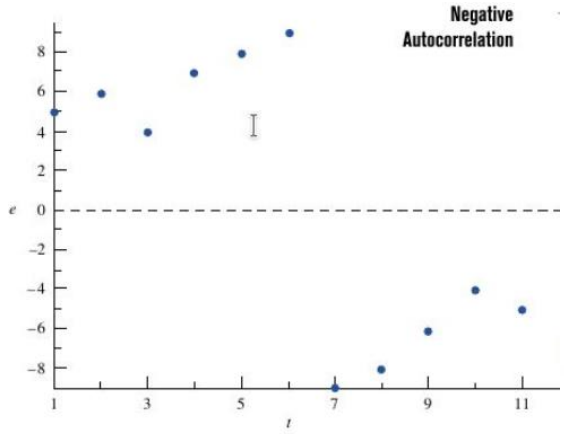
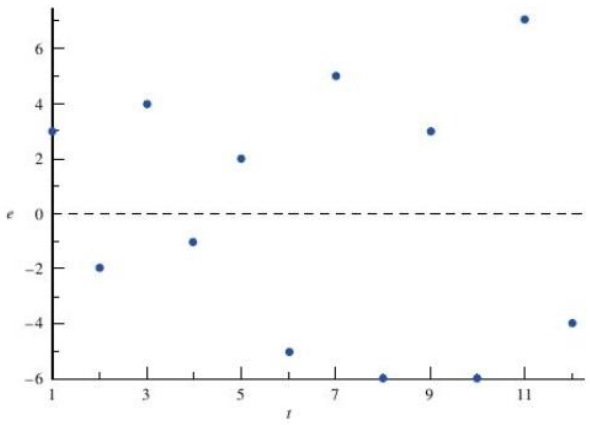


FIGURE 14
No Autocorrelation

Cuando esto no ocurre se presenta la autocorrelación, la cual suele aparecer cuando los datos se reúnen sobre el tiempo. En este caso puede volverse difícil separar el efecto individual de cada variable sobre la variable dependiente.



Autocorrelación positiva



Autocorrelación negativa

La validez de esta suposición se comprueba graficando los errores en una sucesión de series temporales.

Algunos criterios

1. Si los errores cambian de signo muy raramente (mucho menos de la mitad de las veces), es probable que incumplan el supuesto de independencia y que exista autocorrelación positiva.
2. Si los errores cambian de signo muy a menudo (mucho más de la mitad de las veces), probablemente violan el supuesto de independencia, y la autocorrelación negativa está probablemente presente.
3. Si los errores cambian de signo aproximadamente la mitad de las veces, probablemente cumplen el supuesto de independencia.

Multicolinealidad

La multicolinealidad ocurre cuando dos o más variables independientes en un modelo de regresión están altamente correlacionadas entre sí. Esto dificulta la estimación precisa de los coeficientes de regresión (B), por lo que no debería ocurrir en un modelo de regresión lineal.

Por ejemplo, se desarrolla un modelo de regresión para predecir las ventas de un restaurante. Si incluimos como variables independientes el año (YEAR) y la población cercana (POP), es probable que exista una fuerte correlación entre ambas, ya que ambas tienden a aumentar con el tiempo. Esta alta correlación puede hacer que las

estimaciones de los coeficientes de YEAR y POP sean imprecisas, incluso podría ocurrir que POP tenga un coeficiente negativo, lo cual no tendría sentido.

- Para resolver la multicolinealidad, se puede eliminar una de las variables correlacionadas o combinar las variables de alguna manera para evitar la redundancia.

Consideraciones generales complementarias: elección de un modelo de pronóstico, disponibilidad de datos, validación, etc.

Modelo	Ajuste a cambios abruptos	Peso de los datos	Tipo de Modelo	Uso Principal	Respuesta a Tendencias	Velocidad de Adaptación
Regresión Lineal	Se adapta lentamente, ya que usa todos los datos previos.	Da igual peso a todos los datos pasados.	Causal	Predicción y análisis de relaciones entre variables.	No captura dinámicamente tendencias.	Baja
Medias Móviles	No reacciona bien a cambios abruptos.	Depende de los últimos k valores (ventana fija).	Serie de Tiempo (Nivel)	Suavizar fluctuaciones y prever valores futuros.	No captura tendencias.	Baja
Suavizado Exponencial	Se ajusta moderadamente a cambios recientes.	Mayor peso a los datos recientes.	Serie de Tiempo (Nivel)	Pronósticos a corto plazo en series sin tendencia.	No captura tendencias explícitamente.	Media
Método de Holt	Se ajusta rápidamente a cambios abruptos.	Mayor peso a los datos recientes.	Serie de Tiempo (Tendencia)	Pronósticos con tendencia.	Captura tendencias lineales.	Alta
Método de Winter	Se ajusta a cambios abruptos y estacionales.	Mayor peso a los datos recientes.	Serie de Tiempo (Tendencia + Estacionalidad)	Pronósticos en series con tendencia y estacionalidad.	Captura tendencias y patrones estacionales.	Alta

MODELOS DE INVENTARIO

Se utilizan para determinar las cantidades de producción y los puntos en los que se deben realizar nuevos pedidos.

Relación con la unidad anterior

Para aplicar estos modelos, es necesario contar con la capacidad de pronosticar la demanda de un producto.

Administración de los Inventarios

Representa una de las funciones de mayor importancia en la administración de los sistemas empresariales, tanto productivos como comerciales.

Existe una oposición de intereses entre los diferentes sectores de la empresa con respecto a los stocks: Producción, Marketing y Finanzas.

Propósito de la administración de inventarios

Minimizar los costos asociados con mantener inventarios mientras se asegura que se pueda satisfacer la demanda del cliente.

Importancia de los inventarios

Los inventarios actúan como amortiguadores en los procesos de producción y distribución. Representan casi el 50% de la inversión en muchas empresas, por lo que su gestión es crucial.

Consecuencias de una mala gestión

- Exceso de inventario: Costos innecesarios.
- Inventario insuficiente: Riesgo de pérdida de ventas, deterioro de imagen y pérdida de confianza de los clientes.

Funciones principales

Absorber las fluctuaciones de demanda, fabricación y distribución que se verifican como consecuencia de la aleatoriedad de los procesos y por las diferencias en el tiempo y en la distribución física entre la oferta y la demanda.

Algunas razones para mantener stocks

- Productos agrícolas: se cosechan solo en ciertas épocas del año, pero se demandan durante todo el año.

- Evitar contratación de personal temporal: al tener inventarios, se puede planificar la producción para cubrir las épocas de alta demanda sin necesidad de contratar más personal.
- Prever paradas en la planta: tanto paradas programadas como no programadas.

Tipos de Demanda

Trabajamos con dos tipos principales de demanda:

- Demanda conocida: Predecible y estable.
- Demanda aleatoria: Puede presentar variaciones abruptas en el tiempo.

Para controlar la diferencia entre suministro y demanda, se emplean estrategias de gestión de inventarios.

Preguntas clave

Todos deben responder dos preguntas:

- ¿Cuánto comprar?
- ¿Cuándo comprar?

Proceso de Administración del Inventario

1. Formular un modelo matemático que describa el comportamiento del sistema de inventarios.
2. Elaborar una política óptima de inventarios a partir de ese modelo.
3. Utilizar un sistema de procesamiento de información computarizado para mantener registros de los niveles del inventario.
4. A partir de estos registros, utilizar la política óptima de inventarios para señalar cuándo y cuánto conviene reabastecer.

Componentes de los modelos de inventarios

La demanda (d, D)

El conocimiento de la demanda es fundamental para la gestión de inventarios.

Clasificación

Puede clasificarse según distintos criterios:

Independiente o dependiente

- Independiente: No está vinculada al proceso productivo, como la demanda de productos terminados en el mercado.
- Dependiente: Está relacionada con otros productos, como las piezas necesarias para fabricar un bien (ejemplo: la producción de lavarropas depende de la demanda de sus componentes).

Constante o variable

- Constante: Se mantiene estable en el tiempo.
- Variable: Fluctúa debido a factores internos o externos.

Conocida o incierta (aleatoria)

- Conocida: Se puede predecir con certeza.
- Incierta: Implica riesgo e incertidumbre, requiriendo técnicas de pronóstico para su estimación.

Para demandas dependientes, el control de inventarios se realiza mediante el sistema de requisición de materiales.

Caracterización de la demanda

La complejidad de los modelos de inventario depende de si la demanda es determinística o probabilística.

Dentro de ambas categorías, la demanda puede variar, o no, con el tiempo.

Por ejemplo, el consumo de gas natural que se utiliza en la calefacción doméstica es estacional. Aun cuando dicho patrón se repite anualmente, el consumo en un mismo mes puede variar de un año a otro, dependiendo, por ejemplo, de la severidad del clima.

En situaciones prácticas, el patrón de la demanda en un modelo de inventario puede asumir uno de cuatro tipos:

1. Determinístico y constante (estático) con el tiempo.
2. Determinístico y variable (dinámico) con el tiempo.
3. Probabilístico y estacionario a lo largo del tiempo.
4. Probabilístico y no estacionario a lo largo del tiempo.

Esta clasificación supone la disponibilidad de datos confiables para pronosticar la futura demanda.

¿Cómo podemos decidir si una determinada aproximación de la demanda es aceptable?

Puede usarse el coeficiente de variación, $V = \frac{Desviación\ estándar}{Media} * 100$, para valorar la naturaleza de la demanda utilizando el siguiente lineamiento:

DETERMINÍSTICA Y CONSTANTE

Si la demanda mensual promedio (registrada a lo largo de varios años) es "de manera aproximada" constante y V es razonablemente pequeño $(< 20\%)$.

DETERMINÍSTICA PERO VARIABLE

Si la demanda mensual promedio varía de manera apreciable entre los diferentes meses pero V permanece razonablemente pequeño en todos los meses.

PROBABILÍSTICA Y ESTACIONARIA

Si V es alto $(> 20\%)$ pero aproximadamente constante.

PROBABILÍSTICA NO ESTACIONARIA

Cuando los promedios y los coeficientes de variación varían apreciablemente mes con mes.

Costos

Costos de la orden (K)

- Costos administrativos y operativos asociados con hacer un pedido o producir un bien internamente.
- No dependen del tamaño del pedido.
- Incluyen costos administrativos y de facturación, o el costo de mano de obra si el bien es producido.

Costo de adquisición (b)

- Costo variable asociado con la compra de una sola unidad. Podría incluir el costo de envío.
- Pueden ser constantes, variables pero discretas o de variación continua

$$\left[\frac{\$}{unidad}\right]$$

Costo de mantenimiento o almacenamiento por mantener una unidad en stock (C_1)

- Costo de mantener una unidad de inventario durante un período. Comúnmente se conocen como costos de oportunidad.
- Compuesto por dos partes:
    - Parte del costo u operativa: costos de almacenamiento, mantenimiento en condiciones especiales, costo por descomposición o robo.

- Parte financiera: comprende el costo de oportunidad en que se incurre al invertir capital al inventario.

$$C_1 = C_1' + ib$$

$$\left[\frac{\$}{uProducto * uTiempo}\right]$$

Costo de faltante, ruptura o agotamiento (C_2)

- Costo que aparece cuando un cliente demanda un producto y la demanda no se satisface a tiempo. Puede ocasionar que la compañía se quede atrás o que se incurra en costos de producción en tiempo extra.
  - Si estos aceptan la entrega en una fecha posterior se presenta un caso de pedidos pendientes
  - Si ningún cliente acepta la entrega tardía se presentan ventas perdidas.

$$\left[\frac{\$}{uProducto * uTiempo}\right]$$

Tiempo de reaprovisionamiento (LT)

Plazo desde que se emite un pedido hasta que se recibe. Es clave para evitar quiebres de stock.

- Reaprovisionamiento instantáneo del lote completo: Cuando se emite un pedido, se espera que todo el lote llegue simultáneamente en lugar de hacerlo de manera gradual. Esto significa que el pedido se realiza antes de que el stock llegue a cero, para evitar quedarse sin inventario.
- Aleatoriedad: puede verse afectado por incertidumbres en la demanda y en los tiempos de espera de entrega, lo que complica la planificación.

La política

Conjunto de directrices que guían las decisiones sobre cómo y cuándo hacer un pedido de reabastecimiento.

Comportamiento cíclico

La cantidad de unidades mantenidas en stock tienen un comportamiento cíclico.

Las existencias disminuyen conforme se venden los productos, y se reponen de acuerdo con el tiempo de reaprovisionamiento para mantener el flujo constante de inventario sin generar exceso ni escasez.

Es importante tener en cuenta si la revisión es continua o periódica.

Tipos de revisión

Revisión de tipo Q (continua)

- Los pedidos se hacen cuando el inventario llega a un nivel preestablecido (punto de reorden).
- Se pide siempre la misma cantidad, pero los intervalos entre pedidos son variables.

Revisión de tipo P (periódica)

- Los pedidos se hacen en intervalos fijos (por ejemplo, cada semana o mes).
- La cantidad pedida puede variar según el inventario disponible en ese momento.

Modelos determinísticos

Se requiere que la demanda se conozca con certeza durante un período dado.

Modelo EOQ básico

Presentamos un caso básico, y trabajamos en la filosofía de lote económico.

Supuestos

- Se administra un solo producto o ítem.
- Demanda es conocida, constante e independiente.
- Variable continua, por lo que el lote se medirá en unidades continuas.
- Conozco:
    - Costo de adquisición (b), es constante para cualquier cantidad
    - Costo de la orden (K)
    - Costo de mantenimiento (C_1)
    - Plazo de entrega (constante)
- Reaprovisionamiento instantáneo.
  Cuando el stock llega a cero, automáticamente se reaprovisiona la cantidad que necesito.
- No admito ruptura (C_2).
- No trabajo con stock de protección.

No hay restricciones que limiten la decisión a tomar sobre el tamaño del lote

Variables

q: tamaño del lote. Medido en las unidades del bien que estamos controlando. Variable de decisión básica

cte: costo total esperado de almacenar

t: tiempo que transcurre entre dos reaprovisionamientos sucesivos. *Duración de un ciclo.*

sr: stock de reaprovisionamiento

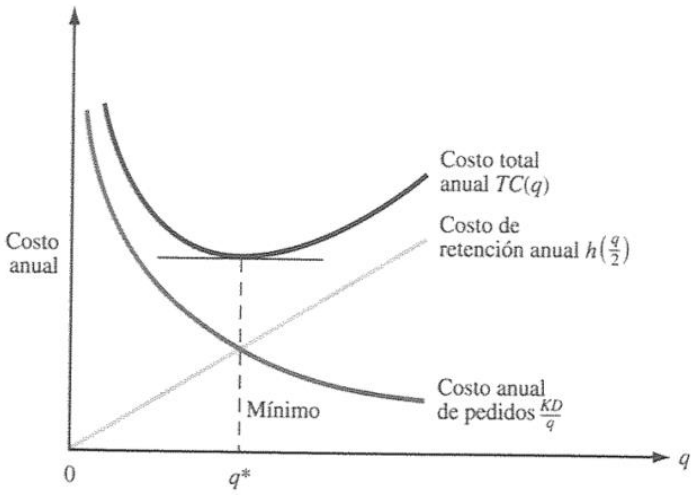
Construcción del modelo

Cantidad de ciclos (ordenes)	$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$
Costo de la orden anual	$\frac{\text{Costo del pedido}}{\text{T}} = \text{K}\frac{\text{D}}{\text{q}}$
Costo de adquisición anual	$\frac{\text{Costo del pedido}}{\text{T}} = bD$
Costo de mantenimiento anual	$\frac{\text{Costo de retención}}{\text{T}} = \frac{1}{2}qC_1T$
Intervalo de tiempo entre pedidos	$t_0 = \frac{T}{D}q_0 = \sqrt{\frac{2KT}{C_1D}}?$
Costo total esperado de un pedido	$CTE_i(q) = b \cdot q + 1/2 \cdot q \cdot c1 \cdot t + K$
Costo total esperado anual	$CTE(q) = bD + K\frac{D}{q} + \frac{1}{2}qC_1T$
Podemos observar que el CTE anual es una función no lineal, por lo que se resuelve derivando respecto a q.	
Lote óptimo de pedido	$q^* = \sqrt{\frac{2\,K\,D}{c1 \cdot T}}$
Costo total esperado óptimo	$CTE(q^*) = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot K \cdot D \cdot c_1 \cdot T}$
Stock de reorden	$SR = LT \cdot d$

Cualquier modelo de inventario toma esto como base

Observaciones

- La EOQ no depende del costo de compra unitario p, ya que el tamaño del pedido no cambia este.
- Cuando K aumenta, se esperaría que disminuyera el número de pedidos anuales. Asimismo, se esperaría un incremento en K para incrementar q^*.
- Un incremento en C_1 hace que sea más costoso mantener el inventario, por lo que se esperaría que reduzca el nivel de inventario promedio $\frac{q^*}{2}$.



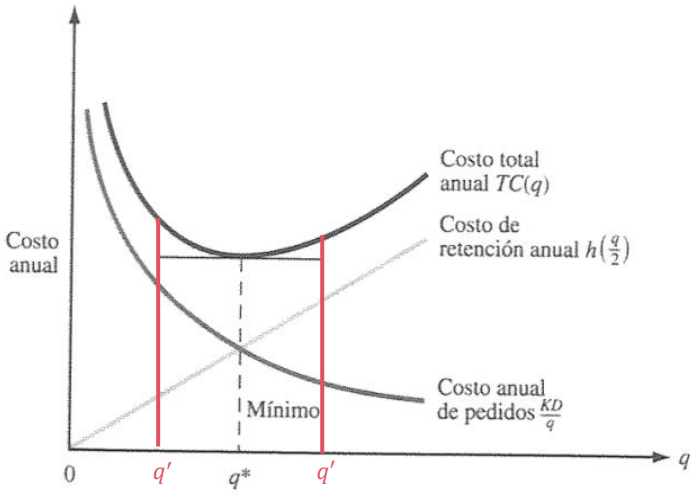
En el óptimo se equilibra el costo de almacenamiento y el de emisión

Análisis de sensibilidad

¿Cómo varía el CTE al pedir una cantidad distinta de q?*

Podemos pensar cualquier otro q' como un error respecto del óptimo:

$$q' = \alpha \cdot q^*$$



$\alpha > 1$ → pedimos en exceso $\alpha < 1$ → pedimos de menos con + frecuencia

Reemplazando en CTE:

$$CTE(q') = b \cdot D + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot q^* \cdot c_1 \cdot T + \frac{K \cdot D}{\alpha \cdot q^*}$$

Reemplazando q^* y luego de algo de trabajo algebraico, obtenemos

$$CTE(q') = b \cdot D + \sqrt{2 \cdot K \cdot D \cdot c1 \cdot T} \cdot \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2\alpha}\right)$$

Si separamos la componente independiente de q del costo

$$CVTE(q') = CTE(q') - b \cdot D$$

y definimos la relación de sensibilidad

$$\lambda = \frac{CVTE(q')}{CVTE(q^*)}$$

obtenemos que

$$\lambda = \frac{1}{2} \cdot \left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)$$

$$\epsilon = \frac{CVT - CVT_0}{CVT_0} = \lambda - 1 = \frac{1}{2}\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right) - 1$$

Si λ es igual a 1 $(\alpha = 1)$, estoy pidiendo la cantidad optima.

- Si $\alpha = 1$ (pedido óptimo), entonces $\lambda = 1$ y el costo es mínimo.
- Si $\alpha < 1$, entonces $1/\alpha > 1$, lo que hace que $\lambda > 1$ y por lo tanto el costo aumenta.
- Si $\alpha > 1$, entonces $\lambda > 1$ y el costo aumenta.

¿Cómo afectan los cambios en el tamaño del lote en la componente variable del CTE?

Probemos con $\alpha = 0{,}75 \Rightarrow \lambda = 1{,}0417$

Ahora probemos con $\alpha = 1{,}25 \Rightarrow \lambda = 1{,}025$

Podemos concluir que:

1. El modelo es poco sensible, ya que para grandes variaciones de la variable de decisión q, la variación en el costo es baja.
2. Hay mayor sensibilidad a izquierda que a derecha.

¿Qué sucede si se estimaron erróneamente c1, K, o D1?

Del mismo modo se pueden plantear

$$c_1' = \beta \cdot c1$$

$$K' = \gamma \cdot K$$

$$D' = \delta \cdot D$$

Mediante un análisis similar, reemplazando los valores en q*, obtenemos

$$q'^* = q^* \sqrt{\frac{\gamma \cdot \delta}{\beta}}$$

Pero entonces

$$\alpha = \sqrt{\frac{\gamma \cdot \delta}{\beta}}$$

y podemos utilizar el análisis anterior para evaluar la variación en el costo.

- Si $\beta < 1$, se cree que el almacenamiento es más barato de lo que realmente es y se realizan pedidos más grandes.
- Si $\beta > 1$ se cree que el almacenamiento es más costoso de lo que realmente es y se realizan pedidos más pequeños.
- Si $\gamma < 1$ se cree que pedir es más barato de lo que realmente es y se realizan más pedidos pero de menor tamaño.
- Si $\gamma > 1$ se cree que pedir es más caro de lo que realmente es y se realizan menos pedidos de mayor tamaño.

Variaciones del modelo básico

Restricciones

Pueden incorporarse fácilmente restricciones al modelo básico, por ejemplo, relativas a:

1. Superficie disponible en almacén
2. Monto máximo a inmovilizar
3. Cantidad máxima (mínima) de órdenes a emitir
4. Variable entera (e.g., para q o n)

¿Cómo incorporarlas al análisis?

Descuentos por cantidad

¿Qué pasa si el precio de adquisición/fabricación del bien presenta una política de descuento por cantidad?

Si $q < b_1$, cada artículo cuesta p_1 dólares.

Si $b_1 \leq q \leq b_2$, cada artículo cuesta p_2 dólares.

Si $b_{k-2} \leq q \leq b_{k-1}$, cada artículo cuesta p_{k-1} dólares.

Si $b_{k-1} \leq q \leq b_k$, cada artículo cuesta p_k dólares.

- b: se denominan puntos de reducción pronunciada de precios

Resolución

1. Comenzando con el precio más bajo se determina para cada precio la cantidad de pedido que minimiza los costos totales anuales.
2. La cantidad de pedido óptima será el elemento q con el valor más pequeño de $TC(q)$

Observaciones

- Si EOQ_i es admisible, entonces el costo mínimo para $b_{i-1} < q < b_i$ ocurre para $q = EOQ_i$.
- Si $EOQ_i < b_{i-1}$, entonces el costo mínimo se produce para $q = b_{i-1}$.

Modelo EOQ con faltantes admitidas

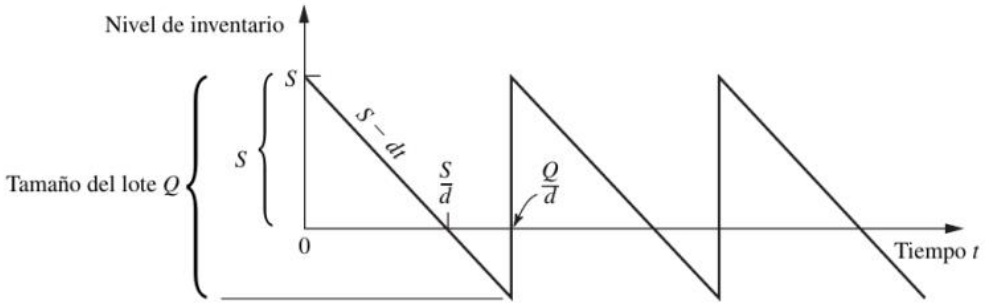
El agotamiento o faltante de las existencias se produce cuando no quedan más unidades disponibles para satisfacer la demanda.

Sin embargo, en ciertos casos, permitir faltantes planeados puede ser conveniente si los clientes aceptan retrasos razonables en sus pedidos. Esto es viable cuando el costo de mantener inventario es alto en comparación con los costos de faltantes.

Supuestos del modelo

En lugar de asumir que los faltantes son imposibles ($c_2 \to \infty$), este modelo permite que los clientes acepten el retraso y la orden pendiente se satisface inmediatamente cuando llega el reabastecimiento. La penalización por faltantes es finita y no infinita, lo que permite balancear los costos de mantener inventarios con los de faltantes.

Bajo estos supuestos, el patrón de niveles de inventario en el tiempo tiene la apariencia que se muestra en la figura.



- Costo de Mantenimiento de Inventario: Durante cada ciclo de reposición, el nivel de inventario es positivo por un tiempo determinado. El costo por mantener el inventario se calcula como el inventario promedio multiplicado por el costo de mantenimiento por unidad de tiempo.
- Costo de Faltantes: Los faltantes ocurren cuando el nivel de inventario es insuficiente para satisfacer la demanda. Este costo se calcula en función del tiempo de faltante y la cantidad de faltantes.

El objetivo es determinar las variables q (tamaño del lote de pedido) y S (nivel de inventario durante el ciclo) que minimizan el CTE.

Para encontrar las cantidades óptimas de pedido y nivel de inventario, se derivan las ecuaciones del costo total respecto a q y S. Esto da lugar a las siguientes soluciones:

$$q^* = \sqrt{\frac{2KD(c_1 + c_2)}{Tc_1c_2}} = \sqrt{\frac{2KD}{c_1T}} \cdot \sqrt{\frac{c_1 + c_2}{c_2}}$$

$$S^* = \sqrt{\frac{2KD}{c_1T}} \cdot \sqrt{\frac{c_2}{c_1 + c_2}}$$

Modelos probabilísticos

Trata modelos de inventario en los cuales la demanda es incierta o aleatoria en un período dado.

Modelos de inventario único en donde un problema finaliza una vez que se toma la decisión de un solo pedido???

Versiones del modelo EOQ para demanda incierta que incorporan los conceptos importantes de existencias de seguridad y nivel de servicio.

El modelo de revisión periódica??

El sistema de clasificación de inventario ABC y curvas de cambio

Modelos estocásticos

Los parámetros están gobernados por el azar y se describen mediante probabilidades.

La demanda se representa mediante una función de densidad de probabilidad (f(x)), que describe la distribución de la demanda durante un período determinado y representa la probabilidad de que la demanda tome un determinado valor

El valor esperado o esperanza matemática de la demanda se calcula como:

$$E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x * f(x)dx = \mu \quad \rightarrow \text{para el caso de la normal}$$

Para una distribución normal, la esperanza matemática corresponde a la media:

$$E(x) = \mu$$

Esto implica que, en promedio, la demanda tomará el valor si se repite el proceso muchas veces. En los modelos determinísticos, esta ecuación no aparece porque se asume que la demanda es fija y no aleatoria.

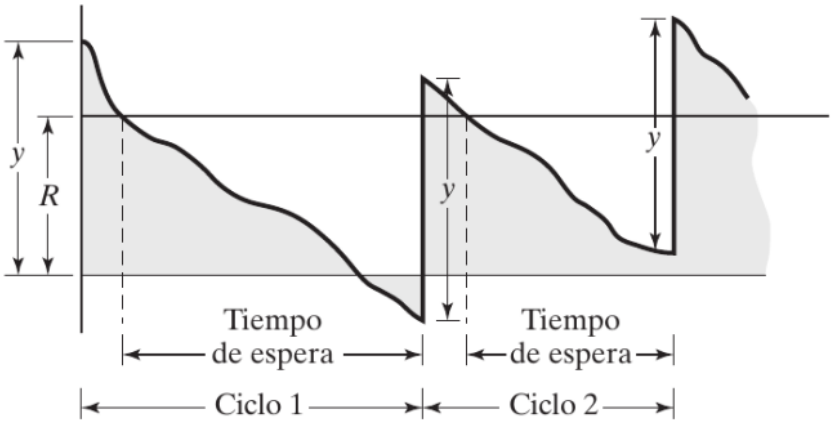
Supuestos

- Faltantes admitidas
- Revisión continua: se revisa el inventario de manera constante
- Demanda aleatoria

Política de Inventario

Se sigue una regla de reposición basada en dos parámetros:

- Se ordena una cantidad fija q siempre que el nivel de inventario disponible descienda hasta un umbral de seguridad SR.
- La ocurrencia de faltantes depende de la demanda aleatoria. Algunos ciclos pueden presentar más demanda que otros, afectando la disponibilidad del inventario.



En el primer ciclo tuve faltante, pero en el ciclo 2 no.

Componentes del Costo Total (CTE)

La cantidad aproximada de pedidos por unidad de tiempo es n = D/q, siendo D la demanda esperada por unidad de tiempo

$$CTE = Costo\ de\ preparación + Costo\ de\ retención + Costo\ por\ faltantes$$

Costo de preparación (k)

Asociado al proceso de realizar un pedido. Disminuye cuando se hacen pedidos más grandes y menos frecuentes.

Costo de retención esperado (c_1)

Se genera por mantener productos almacenados. Aumenta con el nivel de inventario.

Si I es el nivel de inventario promedio, el costo se obtiene como $c_1 * I$.

Costo por faltantes esperado (c_2)

Se produce cuando la demanda supera el stock disponible y no se pueden satisfacer los pedidos.

Valores óptimos de q y SR

q^*	$\sqrt{\frac{2D(K + c_2 S)}{c_1}}$
SR^*	$\int_{SR}^{\infty} f(x)dx = \frac{c_1 * q^*}{c_2 * D}$

Algoritmo de Hadley y Whitin

El algoritmo de Hadley y Whitin se utiliza para resolver problemas de inventario con demanda aleatoria y faltantes permitidos. Se basa en la aplicación iterativa de dos ecuaciones hasta alcanzar la convergencia.

Procedimiento

El algoritmo es aplicable cuando se cumple la condición de solución única, que ocurre cuando la cantidad de pedido alternativa $\tilde{q}$ es mayor o igual a la cantidad de pedido calculada inicialmente $\hat{q}$, es decir:

$$\tilde{q} \geq \hat{q}$$

$$\tilde{q} = \frac{c_2 * D}{c_1} \qquad \hat{q} = \sqrt{\frac{2D(K + c_2 * E[x])}{c_1}}$$

Si esta condición se cumple, se puede proceder con la iteración hasta encontrar la solución óptima.

- Se establece un nivel de seguridad inicial $\boldsymbol{SR_0 = 0}$ y se calcula la cantidad de pedido inicial con la ecuación simplificada $q^* = \sqrt{\frac{2KD}{c_1}}$.

Paso 0:

Use la solución inicial $q_1 = \sqrt{\frac{2KD}{c_1}}$, y sea $SR_0 = 0$. Haga $i = 1$ y continúe con el paso i.

Paso i:

Use q_i para determinar SR_i a partir de la ecuación (2). Si $SR_i \approx SR_{i-1}$ deténgase. Si no, use SR_i en la ecuación (1) para calcular q_{i+1}. Establezca $i = i + 1$ y repita el paso i.

Método del nivel de servicio

En muchos casos, resulta difícil establecer con precisión el costo de un faltante. Por ello, en lugar de minimizar costos, los administradores pueden preferir garantizar un determinado nivel de servicio, es decir, controlar los faltantes asegurando que no superen un umbral aceptable.

Medidas

1. Probabilidad de que ocurra un faltante entre la colocación de la orden y la recepción del pedido.
2. Número promedio de faltantes por año.
3. Porcentaje promedio de la demanda anual que se satisface de inmediato (sin faltantes).
4. Retraso promedio para satisfacer las órdenes pendientes cuando ocurre un faltante.
5. Retraso promedio global para satisfacer las órdenes (donde el retraso sin faltantes es 0).

En este caso se utiliza el EOQ clásico (el inicial del algoritmo anterior)

Nivel de Reorden y Stock de seguridad

Para asegurar el nivel de servicio, se busca determinar el nivel de reorden (SR), es decir, el punto en el que se debe generar una nueva orden de pedido, de modo que:

$$P(x \geq SR) \leq \alpha$$

Donde **α** es la probabilidad máxima de quedarse sin inventario permitida por la empresa.

Sabiendo la distribución de la demanda **x**, se puede calcular el valor de **SR**. Adicionalmente, el stock de seguridad se define como:

$$\text{Inventario de seguridad} = \text{SR} - \text{E[x]}$$

Este stock adicional protege contra variaciones inesperadas en la demanda, asegurando que el nivel de servicio deseado se mantenga.

Política de inventario

La política óptima de inventario bajo este método consiste en realizar un pedido cuando el nivel de inventario alcanza SR, asegurando que la probabilidad de faltantes no supere el umbral definido. Esto permite equilibrar la disponibilidad del producto con los costos de almacenamiento y de faltantes.

Por ejemplo, puede desearse una probabilidad de como mucho 0.05 de quiebre de inventario $(P(x \geq SR) \leq 0{,}05)$

Curvas ABC

¿Qué ocurre cuando tenemos más de un producto?

Cuando tenemos múltiples productos y restricciones, como el espacio limitado en un galpón, la gestión del inventario se vuelve más compleja.

Por otro lado, debemos analizar cómo se compone el stock que tenemos.

No todos los productos merecen ser incluidos en el presupuesto de publicidad de una empresa. Lo más eficiente será concentrarte en los artículos que generan alta demanda e ingresos. Para identificar estos productos, se utiliza el análisis ABC/XYZ.

La clasificación ABC/XYZ divide todos los artículos de la empresa según su importe y la regularidad de su consumo. Al saber cuáles productos son los más populares entre los consumidores, es posible tenerlos siempre disponibles y ahorrar dinero al no gastarlo en artículos que nadie quiere comprar.

Análisis ABC

El análisis ABC es una técnica que organiza los productos en tres categorías (A, B y C) según su importancia en términos de ventas, ingresos o demanda. Se basa en el principio de Pareto, que indica que aproximadamente el 80% de los ingresos provienen del 20% de los productos.

Categorías

Clase A: 20% de los productos que generan el 80% de los ingresos.

Clase B: 30% de los productos que generan el 15% de los ingresos.

Clase C: 50% de los productos que generan el 5% de los ingresos.

Proceso para aplicar el análisis ABC

- Demanda valorizada: Se ordenan los productos de manera descendente según su valor (precio por cantidad vendida).
- Demanda valorizada porcentual: Se calcula el porcentaje que representa cada producto respecto al total de la demanda.
- Demanda valorizada porcentual acumulada: Se acumula el porcentaje para identificar las clases A, B y C.

Análisis XYZ

El análisis XYZ clasifica los productos según la fluctuación de la demanda y su regularidad. Esto ayuda a decidir cuántos productos mantener en inventario sin sobrecargar el stock.

Categorías

Clase X: Productos con demanda estable (fluctuación entre 0-10%).

Clase Y: Productos con demanda moderada (fluctuación entre 10-25%).

Clase Z: Productos con demanda aleatoria (fluctuación superior al 25%).

Combinación de Análisis ABC y XYZ:

Combinando ambos análisis, se obtiene una matriz de nueve categorías (A-X, A-Y, A-Z, B-X, B-Y, B-Z, C-X, C-Y, C-Z).



- Las celdas verdes (AX, BX, AY) son los productos que sirven para promoción y desarrollo. Representan la mayor parte del volumen de ventas del negocio. Por eso siempre deben estar disponibles.
- Las celdas amarillas (AZ, BY, CX) son los productos que necesitan más atención: generan ingresos pero son difíciles de pronosticar. Hay que entender por qué no

los compran de manera regular y estimular que se conviertan en los productos de los grupos verdes o sincronizar la promoción de ellos con su temporada de demanda.

- Las celdas rojas (BZ, CY, CZ) son productos de consumo caótico. Algunos de ellos se pueden eliminar del surtido porque no generan importe, otros se pueden estimular para que sean comprados. Además, en este grupo es posible ver los nuevos productos que necesitan tiempo para hacerse populares.

Programación lineal entera

PL en el cual se requiere que algunas variables o todas sean enteros no negativos.

Diferencia con PL y PNL

	PL	PNL	PE
Supuestos	Divisibilidad, aditividad, proporcionalidad y certeza	Se pone en duda la aditividad y la proporcionalidad	Se pone en duda la divisibilidad
Región	Convexa	No convexa	No convexa

- Los PE son más difíciles que resolver que el PL.
  Es posible resolver PL relativamente grandes haciendo un esfuerzo ínfimo en la computadora gracias al algoritmo simplex, pues este parte de una solución factible básica y llega a otra mejor. En la mayor parte de los casos, examina sólo una pequeña fracción de todas las soluciones factibles básicas antes de obtener la solución óptima. Por otro lado, para los PE no se conoce aun un algoritmo semejante, el cual proceda desde una solución factible con enteros a una mejor solución factible con enteros.

Formulación general PE puro

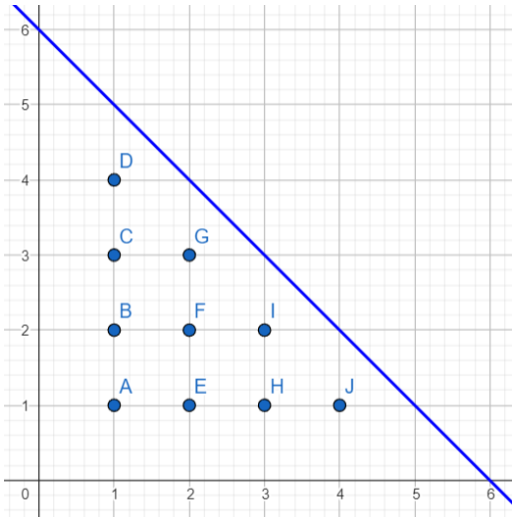
$$\max z = 3x_1 + 2x_2$$

Sa

$x_1 + x_2 \leq 6$

$x_1, x_2 \geq 0, \qquad x_1, x_2$ enteros

Representación gráfica



La región factible estará conformada por una nube de puntos, es por esto que no es convexa.

Formas de resolverlo:

Enumeración

Consiste en la enumeración de los valores de z para cada punto factible y la determinación del punto factible cuyo valor de z es el más grande. El problema es que en la vida real estos problemas consisten en billones de puntos factibles.

Soluciones redondeadas

Resolver la relajación del PL, luego redondear al entero más próximo cada variable que debe ser necesariamente entera y que asume un valor fraccionario en la solución óptima de la relajación del PL. El problema es que puede ocurrir que el redondeo no lleve a una solución factible.

Tipos de PE

Problema puro de programación con enteros

Se requiere que todas las variables tienen que ser enteros.

Problema combinado de programación con enteros

Se requiere que sólo algunas de las variables sean números enteros.

PE binaria

Se requiere que todas las variables sean iguales a 0 o a 1.

Una PE pura se puede replantear como una PE 0-1 equivalente.

Problema de programación no lineal entera

Problema de optimización en el cual la función objetivo o el lado derecho de algunas de las restricciones es una función no lineal, y algunas de las variables, o todas, tienen que ser números enteros.

Conceptos importantes

Relajación del PL de la PE

Se le llama así al PL obtenido al eliminar las restriccijones de enteridad o binariedad.

Por ejemplo, la relajación del ejemplo planteado anteriormente sería

$$\max z = 3x_1 + 2x_2$$

Sa

$x_1 + x_2 \leq 6$

$x_1, x_2 \geq 0$

- Un problema que es de programación entera, se convierte en un problema de programación lineal cuando se relajan las restricciones sobre las variables enteras.
  A su vez, cualquier PE podría considerarse como la relajación del PL más restricciones adicionales.

- La región factible de una PE estará contenida en la región factible de su relajación, porque esta última permite soluciones no enteras.

- Para un problema de maximización, la solución óptima de la relajación del PL siempre será mayor o igual que la de la PE, ya que la región factible es más amplia. Esto convierte a la relajación en una cota superior de la solución óptima de la PE. En minimización, ocurre lo contrario, la relajación proporciona una cota inferior.

- Si se resuelve la relajación del PL de un PE puro y se obtiene una solución en la cual todas las variables son números enteros, entonces la solución óptima para la relajación del PL es también la solución óptima del PE.

Unimodularidad

Supongamos que las restricciones del PE están representadas por $Ax = b$. Si el determinante de todas las submatrices cuadradas de A es +1, -1, o 0 se dice que la matriz A es unimodular.

Si A es unimodular y cada elemento de b es entero, entonces la solución óptima para la relajación del PL asignará valores enteros a todas las variables, lo que garantizará que sea también la solución óptima del PE.

Un ejemplo de aplicación de esta propiedad se encuentra en los problemas de flujo mínimo en redes de costo mínimo (MCNFP). Se ha demostrado que la matriz de restricciones de cualquier MCNFP es unimodular. Por lo tanto, si el flujo neto de salida de cada nodo y las capacidades de los arcos son enteros, la solución de este problema también será entera.

En general, a medida que un PE se asemeja más a un MCNFP, se facilita la resolución del problema mediante el método de ramificación y acotamiento. Esto se debe a que este tipo de problemas tiene una estructura que favorece la convergencia hacia soluciones enteras.

Por esta razón, al formular un PE, es recomendable elegir una formulación en la que las variables tengan coeficientes +1, -1 o 0 siempre que sea posible.

Relaciones lógicas

Ejemplo 1: Stockco

Stockco proyecta cuatro inversiones. La inversión I genera un valor neto actual (VNA) de 16000 dólares: la inversión 2, un VNA de 22000 dólares; la inversión 3, un VNA de 12000 dólares, y la inversión 4, una VNA de 8000 dólares. Para cada inversión se requiere una cierta salida de efectivo en el tiempo presente: la inversión 1, 5000 dólares; la inversión 2, 7000 dólares; la inversión 3, 4000 dólares; la inversión 4, 3000 dólares. Dispone en la actualidad de 14000 dólares para invertirla.

El planteo de un PE cuya solución le indique a Stockco el modo de maximizar el VNA obtenido de las inversiones 1 a 4 sería el siguiente:

x_j: 1 si invierto en proyecto j, 0 $si\ no$

$$\max z = 16x_1 + 22x_2 + 12x_3 + 8x_4$$

Sa

$5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 14$

$x_j = 0 \ o \ 1 \ (j = 1,2,3,4)$

Modificaciones al problema de Stockco

Si pudiera invertir cuando mucho en dos inversiones

Puede resolverse simplemente planteando la siguiente restricción.

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$$

Si al invertir en 2, también debería invertir en 1

Puede plantearse como condicional.

$x_2 \rightarrow x_1$

x_2	x_1	$x_2 \rightarrow x_1$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

$x_2 \leq x_1$

x_2	x_1	$x_2 \leq x_1$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Si al invertir en 2, no podría invertir en 4

Puede plantearse como condicional.

$x_2 \rightarrow -x_4$

x_2	x_1	$x_2 \rightarrow -x_4$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

$x_2 \leq 1 - x_4$

x_2	x_1	$x_2 \leq 1 - x_4$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Ejemplo 2: Problemas de cargos fijos

Gandhi Cloth Company fabrica camisetas, shorts y pantalones, requiriendo maquinaria alquilada para cada tipo de prenda con costos semanales de $200, $150 y $100, respectivamente. La producción también consume tela y mano de obra, con un límite de 160 yardas de tela y 150 horas de mano de obra semanales. Se requiere maximizar la utilidad semanal de la empresa.

Ingresos e información del costo para Gandhi

Tipo de prenda	Precio de venta (dólares)	Costo variable (dólares)
Camiseta	12	6
Shorts	8	4
Pantalones	15	8

Recursos necesarios para Gandhi

Tipo de prenda	Mano de obra (H)	Tela (Yardas cuadradas)
Camiseta	3	4
Shorts	2	3
Pantalones	6	4

Para el planteamiento de este problema será importante tener en cuenta el concepto de cargo fijo

> *Un cargo fijo para una actividad es un costo que se evalúa cada vez que la actividad se emprenda a un nivel no cero.*

Debido a que el costo de rentar la maquinaria depende sólo de los tipos de prenda que se elaboran, y no de la cantidad de cada tipo de prenda, podría expresarse el costo de rentar maquinaria (cargo fijo) sumando tres variables de decisión y_i que valgan 1 si el artículo correspondiente se produce, y 0 si no.

Variables de decisión

x_1: cantidad de camisetas a producir

x_2: cantidad de shorts a producir

x_3: cantidad de pantalones a producir

$$\text{Costos por renta de maquinaria: } 200y_1 + 150y_2 + 100y_3$$

Donde $x_1 \rightarrow y_1$, pero ¿cómo lo representamos?

Si bien y_1 es una variable binaria, x_1 no lo es, por lo que no sirve aplicar la misma idea que en el ejemplo anterior.

La estrategia consistirá en definir tres números positivos grandes $M_1, M_2\ y\ M_3$ iguales al valor máximo que x_i puede alcanzar.

$x_1 \geq y_1 \quad \rightarrow \quad x_1 \leq My_1 \quad \rightarrow \quad x_1 \leq 40y_1$

$x_2 \geq y_2 \quad \rightarrow \quad x_2 \leq 53y_2$

$x_3 \geq y_3 \quad \rightarrow \quad x_3 \leq 25y_3$

Resolución

$$Max\ Z = (12-6)x_1 + (8-4)x_2 + (15-8)x_3 - 200y_1 - 150y_2 - 100y_3$$

S.A

$3x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 150$

$4x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 160$

$x_1 \leq 40y_1$

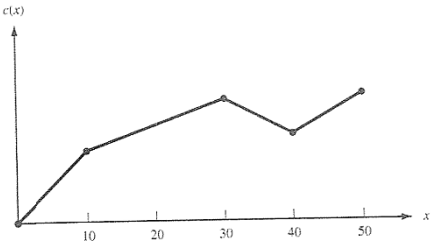
$x_2 \leq 53y_2$

$x_3 \leq 25y_3$

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}^+; y_1, y_2, y_3 \in \{0,1\}$

Discontinuidades

Las variables 0—1 se pueden usar para modelar problemas de optimización en los que intervienen funciones lineales por segmentos. Una función lineal por segmentos consta de varios segmentos de recta y los puntos donde la pendiente cambia se denominan puntos de quiebre de la función.



Ejemplo: Euing Gas

Euing Gas elabora dos tipos de gasolina (gasolina I y gasolina 2) a partir de dos tipos de petróleo (petróleo 1 y petróleo 2). Cada galón de gasolina 1 debe contener por lo menos 50% de petróleo 1, y cada galón de gasolina 2 debe contener por lo menos 60% de petróleo 1. Cada galón de gasolina 1 se puede vender en 12 centavos, y cada galón de gasolina 2 se vende en 14 centavos. Dispone ahora de 500 galones de petróleo y de 1000 galones de petróleo 2, Se pueden comprar no más de 1500 galones más de petróleo 1 a los precios siguientes: primeros 500 galones, 25 centavos por galón; siguientes 500 galones, 20 centavos por galón; siguientes 500 galones, 15 centavos por galón.

$x =$ cantidad comprada de petróleo 1

$x_{ij} =$ cantidad usada de petróleo i para producir gas j

Ingresos − costos de compra de petróleo 1:

$$Max\ z = 12(x_{11} + x_{21}) + 14(x_{12} + x_{22}) - c(x)$$

S.a.

$$[Comp_G1]\ \frac{x_{11}}{x_{11} + x_{12}} \leq 0.5 \rightarrow\ x_{11} \leq 0.5(x_{11} + x_{12}) \quad \rightarrow \quad 0.5x_{11} - 0.5x_{12} \geq 0$$

$$[Comp_G2]\ \frac{x_{12}}{x_{11} + x_{12}} \geq 0.6 \rightarrow\ x_{12} \geq 0.6(x_{11} + x_{12})$$

$$[Disp_P1]\ \ x_{11} + x_{12} \leq 500 + x$$

$$[Disp_P2]\ \ x_{21} + x_{22} \leq 1000$$

Definición de $c(x)$

$0.25 * 500 + 0.2(x - 500) =$

$= 0.2x + 0.05 * 500 =$

$= 0.2x + 25 =$

$= 0.25 * 500 + 0.2 * 500 + 0.15(x - 1000) =$

$= 0.15x + 225 - 150 =$

$= 0.15x + 75$

$$C(x)\begin{cases} 0.25x & si\ 0 \le x \le 500 \\ 0.2x + 25 & si\ 500 \le x \le 1000 \\ 0.15x + 75 & si\ 1000 < x \le 1500 \end{cases}$$

Esta función no refleja correctamente la realidad del problema porque los precios son escalonados - es decir, los primeros 500 galones siempre cuestan 0.25 por galón, los siguientes 500 cuestan 0.20, etc.

Utilizamos asociación binaria (relacionar una variable binaria con una continua) para resolverlo.

$$my < x < My$$

Donde $y \in \{0,1\}$, y $x \in \mathbb{R}_0^+$

Es decir, se introducen variables binarias y_i que "activan" cada tramo de compra

$$y = \begin{cases} 1 & si\ m < x < M \\ 0 & si\ x = 0 \end{cases}$$

De esta manera definimos:

Primer tramo

$$y_1 = \begin{cases} 1 & si\ 0.\mathbf{01} < x_1 < 500 \\ 0 & si\ x_1 = 0 \end{cases}$$

Se usa 0.01 en lugar de 0 para evitar ambigüedad en los puntos límite

Segundo tramo

$$y_2 = \begin{cases} 1 & si\ 500.01 < x_2 < 1000 \\ 0 & si\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Tercer tramo

$$y_3 = \begin{cases} 1 & si\ 1000.01 < x_3 < 1500.\mathbf{01} \\ 0 & si\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$C(x)\begin{cases} 0.25x_1 & si\ 0y_1 \le x_1 \le 500y_1 \\ 0.2x_2 + 25 & si\ 500y_2 \le x_2 \le 1000y_2 \\ 0.15x_3 + 75 & si\ 1000y_3 < x_3 \le 1500y_3 \end{cases}$$

Ahora modificamos la función objetivo

$$Max\ z = 12(x_{11} + x_{21}) + 14(x_{12} + x_{22}) - [0.25x_1 + 0.2x_2 + 25y_2 + 0.15x_3 + 75y_3]$$

S.A

$[Comp_G1]\ \frac{x_{11}}{x_{11} + x_{12}} \leq 0.5 \rightarrow\ x_{11} \leq 0.5(x_{11} + x_{12}) \quad \rightarrow \quad 0.5x_{11} - 0.5x_{12} \geq 0$

$[Comp_G2]\ \frac{x_{12}}{x_{11} + x_{12}} \geq 0.6 \rightarrow\ x_{12} \geq 0.6(x_{11} + x_{12})$

$[Disp_P1]\ \ x_{11} + x_{12} \leq 500 + x$

$[Disp_P2]\ \ x_{21} + x_{22} \leq 1000$

$x = y_1 + y_2 + y_3$

$0y_1 \leq x_1 \leq 500y_1$

$500y_2 \leq x_2 \leq 1000y_2$

$1000y_3 < x_3 \leq 1500y_3$

$y_1 + y_2 + y_3 \leq 1$

$y_1, y_2, y_3 \in \{0,1\}$

Otra alternativa

$$Max\ z = 12(x_{11} + x_{21}) + 14(x_{12} + x_{22}) - [0.25x_1 + 0.2x_2 + 0.15x_3]$$

S.A

$x = y_1 + y_2 + y_3$

$0y_1 \leq x_1 \leq 500y_1$

$500y_2 \leq x_2 \leq 1000y_2$

$1000y_3 < x_3 \leq 1500y_3$

$y_2 \leq y_1$ Garantiza que los tramos se usen en orden

$y_3 \leq y_2$

Estos son artificios/maneras de linealizar, para no caer en programación no lineal.

Método de ramificación y acotamiento (Branch and bound)

La mayor parte de los PE se resuelven mediante esta técnica, la cual encuentra la solución óptima de un PE mediante la enumeración exhaustiva de los puntos en una región factible de un subproblema, eliminando todos los puntos no enteros antes de obtener la solución óptima del PE.

Estrategia de ramificación

El algoritmo comienza con la solución de la relajación del PL del PE. A menudo se resuelven usando alguna variante del algoritmo simplex para el dual, ya que este es un método eficaz para determinar una nueva solución cuando se conoce la tabla óptima y se suma una nueva restricción.

Con muchísima suerte, el resultado que obtendremos será entero. En caso de que no lo sea, la solución obtenida representará una cota superior (en maximización) para la solución óptima, y proseguiremos de la siguiente manera:

La idea será ir sacando "pedazos" de la región factible hasta que

a) Encontremos una solución entera
b) Agreguemos tantas restricciones que el problema sea infactible (en este caso no tendría soluciones enteras)
c) Encuentra una solución (ya sea entera o no) cuyo valor funcional es peor que la solución incumbente.

- La solución incumbente en el método de Branch and Bound es la mejor solución entera encontrada hasta el momento durante la ejecución del algoritmo.

Ejemplo: Telfa Corporation

La Telfa Corporation fabrica mesas y sillas. Una mesa requiere 1 hora de mano de obra y 9 pies tablón de madera, en tanto que para una silla se necesita I hora de mano de obra y 5 pies tablón de madera. En la actualidad están a la disposición 6 horas de mano de obra y 45 pies tablón de madera. Cada mesa contribuye con 8 dólares a las utilidades y cada silla, con 5 dólares. Maximizar las utilidades

$$\max z = 8x_1 + 5x_2$$

s.a

$x_1 + x_2 \geq 6$

$9x_1 + 5x_2 \leq 45$

$x_1, x_2 \geq 0; enteras$

La solución de la relajación de este problema no es entera ($z = 41.25,\ x_1 = 3.75, x_2 = 2.25$), es por esto que se elige una variable y se divide la región factible de la relajación.

Por ejemplo, tomando la variable x_1 podemos ramificar el problema general en los subproblemas PL1 y PL2. Estos se resolverán por separado.

Estrategias de Exploración del Árbol

Existen dos enfoques principales para decidir cuál subproblema resolver a continuación:

Regla LIFO (Last In, First Out)

- Se resuelve el subproblema más recientemente generado.
- Se explora primero un lado del árbol antes de retroceder.
- Ventaja: Encuentra rápidamente una solución factible.

Avance a Saltos (Best Bound Search)

- Se elige el subproblema con mejor valor de función objetivo.
- Tiende a explorar diferentes ramas del árbol.
- Ventaja: Puede llevar rápidamente a la solución óptima, aunque requiere más memoria computacional.

$PL1$: $PL0 + restricción\ x_1 \leq 3$

A PL1 le voy a pedir que sea igualito que PL0, agregándole una restricción de que $x_1 \leq 3$.

$$\max z = 8x_1 + 5x_2$$

s.a

$x_1 + x_2 \geq 6$

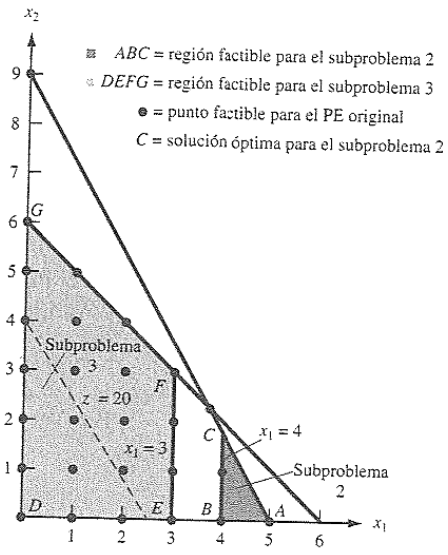
$9x_1 + 5x_2 \leq 45$

$x_1 \leq 3$

$x_1, x_2 \geq 0; enteras$

Obtenemos como solución $x_1 = 3; x_2 = 3;\ z = 39$

A esta la llamaremos la solución incumbente



$PL2$: $PL0 + restricción\ x_1 \geq 4$

A PL2 le pedimos que sea igual a PL0, pero con la restricción de $x_1 \geq 4$

$$\max z = 8x_1 + 5x_2$$

s.a

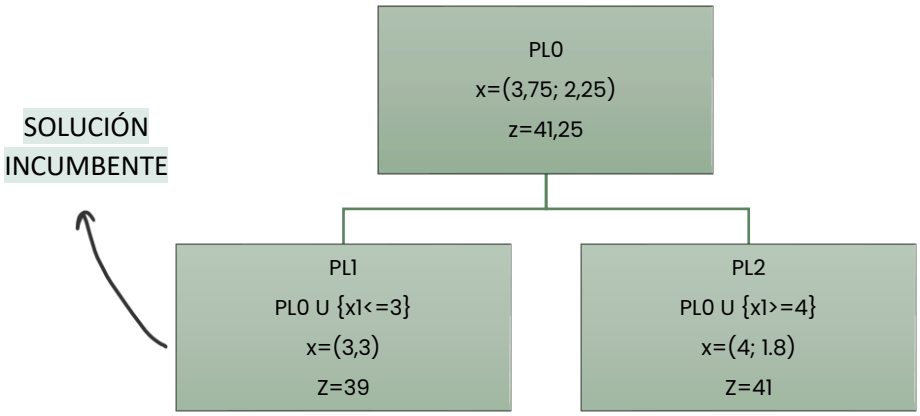
$x_1 + x_2 \geq 6$

$9x_1 + 5x_2 \leq 45$

$x_1 \geq 4$

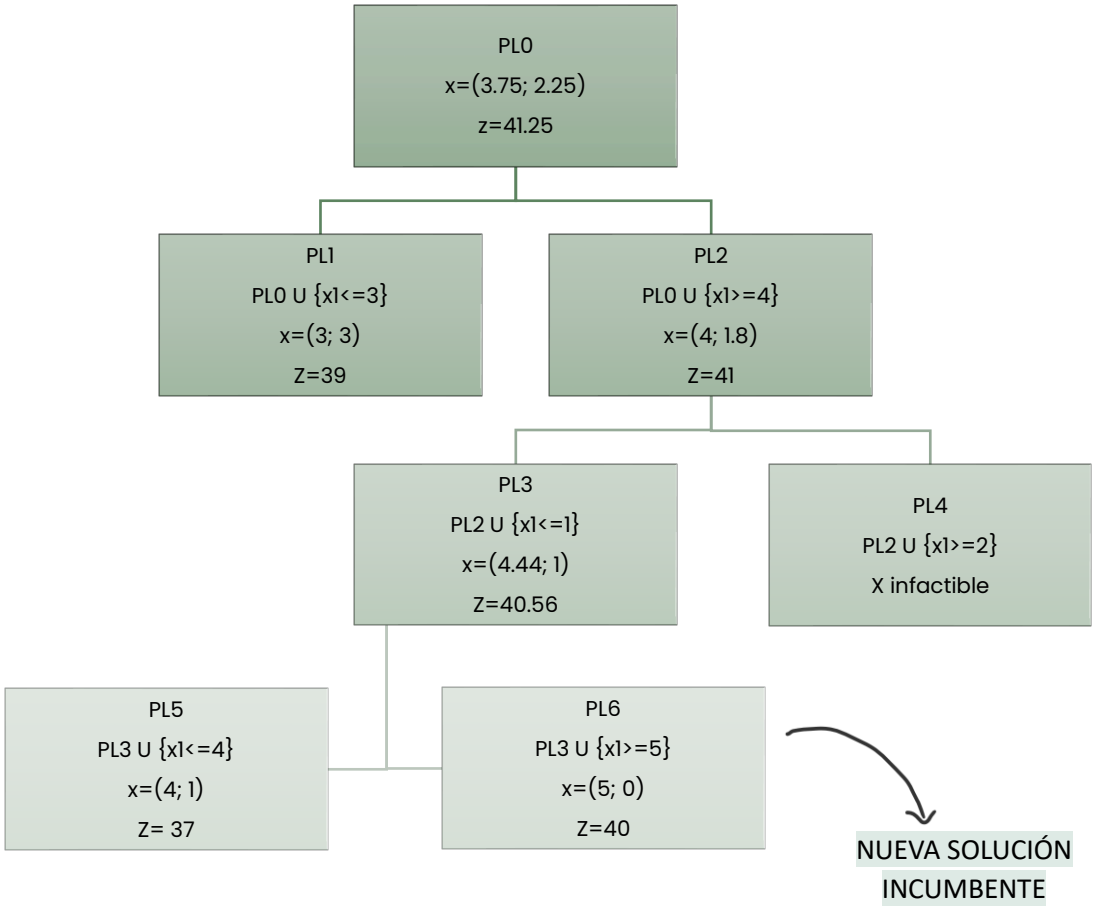
$x_1, x_2 \geq 0; enteras$

Obtenemos como resultado que $x_1 = 4; x_2 = 1.8;\ \ z = 41$



La solución incumbente ahora es cota inferior del mejor valor.

En el PL2 obtuvimos que $x1$ es entera, pero $x2$ no. Por lo que deberemos ramificar el problema.



Descartamos PL5 ya que la solución obtenida es peor a la que se obtuvo anteriormente.

No tengo mas ramas por explorar, por lo que la solución incumbente Z=40 se vuelve la solución óptima.

Aplicado a programación mixta

En este caso solo se ramificará la variable que debe ser entera.

Optimización combinatoria

Es cualquier problema de optimización que tiene un número finito de soluciones factibles.

Ejemplos

- Procesamiento de trabajos: Se tienen diez trabajos que deben procesarse en una máquina. Se conoce el tiempo necesario para cada trabajo y su plazo de finalización. Se busca el orden de los trabajos que minimice el retraso total.
- Agente del viajero: Un vendedor debe visitar 10 ciudades y regresar a su punto de inicio. El objetivo es encontrar el orden de las ciudades que minimice la distancia total recorrida.

- Problema de las ocho reinas: Colocar ocho reinas en un tablero de ajedrez de manera que ninguna pueda atacar a otra.
- Problemas de asignación: Distribuir tareas entre un conjunto de trabajadores, con una cantidad de asignaciones que corresponde al factorial del número de elementos.

Elementos comunes

- Un conjunto de objetos que deben ser ubicados en algunas posiciones.
- Un segundo conjunto de elementos en donde serán ubicados.

Características

- Se definen configuraciones: disposición de los objetos en las posiciones.
- El número de soluciones posibles es finito y puede ser muy grande.
- El estudio de todas estas configuraciones es lo que se ocupa la combinatoria.

Problemas clásicos

Mochila

Problema que tiene una única restricción.

Por ejemplo, Adrián Planas dispone de una mochila con una determinada capacidad. Suponiendo que esta se mide en kg, y hay una serie de objetos de los que se conoce su utilidad y peso. El problema consiste en seleccionar los elementos con el fin de maximizar la utilidad de la carga sin llegar a sobrepasar la carga de la mochila. Suponemos que no se repiten los elementos.

$$\max z = 16x_1 + 22x_2 + 12x_3 + 8x_4$$

Sa

$5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 14$

$x_j = 0 \ o \ 1 \ (j = 1,2,3,4)$

Donde $x_j \begin{cases} 1 & \text{si Josie lleva el objeto } j \text{ en la caminata} \\ 0 & \text{si no sucede así} \end{cases}$

Pesos y ventajas de los artículos en la mochila de Josie

Artículo	Peso (libras)	Beneficio
1	5	16
2	7	22
3	4	12
4	3	8

El beneficio obtenido es de 42. Sin embargo, si se permitieran valores fraccionarios, el resultado sería de 44.

Problemas de recubrimiento de conjuntos

En problemas de este tipo se tiene un conjunto de elementos S y un conjunto de subconjuntos L, donde cada subconjunto contiene ciertos elementos de S.

Puede servir para problemas de rutas de camiones, horario de aviones, formación de distritos políticos.

Dado

$$\min \Sigma_{i=1}^{n} x_i$$

Donde:

- x_i es la variable de decisión que indica si se selecciona el subconjunto i de L

Y siendo $A_{ji} = 1$ si el subconjunto i de L contiene el elemento j de S

Es posible clasificar estos problemas en tres categorías que varían en sus restricciones:

Cobertura

Se busca elegir el menor número de subconjuntos de manera que todos los elementos de sean cubiertos al menos una vez.

$$\Sigma_{i=1}^{n} x_i * A_{ji} \geq 1 \quad \forall j \in S$$

Partición

Se busca seleccionar subconjuntos de de modo que cada elemento de aparezca exactamente una vez en los subconjuntos seleccionados (sin solapamientos).

$$\Sigma_{i=1}^{n} x_i * A_{ji} = 1 \quad \forall j \in S$$

Packing

Se busca maximizar la cantidad de subconjuntos seleccionados sin que haya solapamiento, es decir, ningún elemento de S debe aparecer más de una vez.

Se trataría de cubrir la mayor cantidad de elementos, aunque podría ocurrir que no todo pueda cubrirse.

$$\max \Sigma_{i=1}^{n} y_i$$

SA

$$\Sigma_{i=1}^{n} x_i * A_{ji} \leq 1 \quad \forall j \in S$$

	Característica	Restricción	Intersección
Cobertura	Con solapamiento	$Aj\ xj \geq 1$	No vacío
Partición	Sin solapamiento	$Aj\ xj = 1$	Vacía
Packing	Sin solapamiento	$Aj\ xj \leq 1$	Vacía

Problemas de localización

Ejemplo: ubicación de instalaciones

Hay seis ciudades (ciudades I a 6) en el condado de Kilroy. El condado debe decidir dónde construir la estación de bomberos. Asimismo, el condado quiere construir la cantidad mínima de estaciones de bomberos necesarias para tener la certeza de que por lo menos una está dentro de 15 minutos (tiempo de manejo) de cada ciudad.

Ciudades a 15 minutos de una ciudad particular

Ciudad	A 15 minutos
1	1, 2
2	1, 2, 6
3	3, 4
4	3, 4, 5
5	4, 5, 6
6	2, 5, 6

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & si\ se\ construye\ una\ estación \\ 0 & si\ no\ se\ construye\ una\ estración \end{cases}$$

$$Min\ Z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

SA

[Ciudad 1] $x_1 + x_2 \geq 1$

[Ciudad 2] $x_1 + x_2 + x_6 \geq 1$

[Ciudad 3] $x_3 + x_4 \geq 1$

[Ciudad 4] $x_3 + x_4 + x_5 \geq 1$

[Ciudad 5] $x_4 + x_5 + x_6 \geq 1$

[Ciudad 6] $x_2 + x_5 + x_6 \geq 1$

Ax=b

	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6
c_1	1	1	0	0	0	0
c_2	1	1	0	0	0	1
c_3	0	0	1	1	0	0
c_4	0	0	1	1	1	0
c_5	0	0	0	1	1	1
c_6	0	1	0	0	1	1

Debido a que se trata de una matriz unimodular, y los lados derechos son enteros, tenemos la certeza de que se trata problemas enteros.

A diferencia de asignación, en este último no se indicaba que la solución debía ser entera.

Agente viajero

Consiste en encontrar un circuito hamiltoniano, es decir, un ciclo que visite cada ciudad (nodo) exactamente una vez y regrese al punto de partida.

Variable de decisión

$$y_{ij}\begin{cases}1 & si\ el\ tramo\ del\ tour\ va\ directamente\ de\ ciudad\ i\ a\ ciudad\ j\\ 0 & si\ el\ tramo\ del\ tour\ \boldsymbol{no}\ va\ directamente\ de\ ciudad\ i\ a\ ciudad\ j\end{cases}$$

Función objetivo

$$\min Z = \sum_{\substack{i=0\\ i\neq j}}^{n}\sum_{\substack{j=0\\ i\neq j}}^{n} c_{ij}y_{ij}$$

SA

$$\sum_{\substack{j=0\\ i\neq j}}^{n} y_{ij} = 1 \qquad i = 0,1,2,\dots,n$$

$$\sum_{\substack{i=0\\ i\neq j}}^{n} y_{ij} = 1 \qquad i = 0,1,2,\dots,n$$

Las restricciones anteriores no son suficientes para garantizar un único circuito hamiltoniano, ya que pueden aparecer sub-tours. Para evitar esto, se utilizan las restricciones de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ):

$$u_i - u_j + ny_{ij} \leq n$$

donde:

- u_i: son variables enteras que representan el orden en el que se visita la ciudad i*.*
- n: es el número total de ciudades.
- Estas restricciones aseguran que no se formen ciclos parciales al garantizar que una ciudad de mayor orden no pueda ser visitada antes que una de menor orden.

La ciudad 0 (punto de partida) no se incluye en estas restricciones, ya que su orden está fijado.